*Chuyên đề:*

# Trí tuệ nhân tạo

LỚP 10

*Tài liệu dùng cho học sinh*

# Cùng em đọc cuốn tài liệu này

Các em học sinh lớp 10 thân mến,

Năm học này, các em có 12 tiết học về trí tuệ nhân tạo (AI), chia thành bốn chuyên đề. Cuốn tài liệu này đi cùng các em qua từng tiết. Các em có thể đọc trước khi đến lớp, dùng trong giờ học, và mở lại khi ôn tập.

**Mỗi bài học có những phần sau:**

| Phần | Em làm gì |
|---|---|
| Sau bài học này, em sẽ | Biết trước đích đến của bài |
| Khởi động | Đọc một tình huống và thử trả lời câu hỏi trước khi đọc tiếp |
| Các mục kiến thức | Đọc chậm, dừng lại ở các khung *Khái niệm*, *Dễ nhầm*, *Câu chuyện có thật*, *Em có biết?* |
| Hoạt động | Làm ngay, một mình hoặc cùng bạn bên cạnh |
| Ghi nhớ | Đọc lại trước khi làm bài tập |
| Luyện tập, Vận dụng | Tự làm trước, sau đó mới xem phần Gợi ý trả lời |
| Tự đánh giá | Đánh dấu trung thực; chỗ nào "chưa chắc" thì hỏi thầy cô, bạn bè |

**Ba điều em nên biết khi đọc:**

1. Các tình huống về trường học trong tài liệu (trạm phân loại rác, trợ lí hỏi đáp nội quy, các bạn Minh, Lan, Khoa…) là **tình huống giả định** để minh họa. Những chỗ ghi *Câu chuyện có thật* thì có nguồn, đánh số trong ngoặc vuông, ví dụ [12], và em tra được ở danh mục **Nguồn tham khảo** cuối sách.
2. Phần nói về pháp luật chỉ ở mức **kể tên và hiểu luật bảo vệ điều gì**. Khi cần áp dụng vào việc cụ thể, em cùng thầy cô, cha mẹ tra văn bản gốc.
3. Môn học này **không có bài kiểm tra và không có điểm riêng**. Thầy cô nhận xét sự tiến bộ của em qua các hoạt động, sản phẩm và hồ sơ học tập. Vì vậy điều đáng quý nhất là em làm thật, nghĩ thật và nói thật về cách mình đã dùng AI.

Chúc các em học vui và trở thành những người làm chủ công nghệ.

*Tổ Tin học, Trường THPT Hùng Vương*

# Mục lục

**Chuyên đề 10.1. Con người làm chủ AI ..... 4**
Bài 10.1. Con người ở đâu trong một hệ thống AI? ..... 5
Bài 10.2. Vì sao con người phải kiểm soát AI? ..... 12
Bài 10.3. Pháp luật bảo vệ em trong không gian số ..... 20
**Chuyên đề 10.2. Dùng AI đúng quy định, có đạo đức ..... 28**
Bài 10.4. Ranh giới: khi nào dùng AI là vi phạm? ..... 29
Bài 10.5. Đạo đức trong thiết kế và vận hành AI ..... 38
**Chuyên đề 10.3. Ứng dụng AI và kĩ năng đặt câu lệnh ..... 46**
Bài 10.6. Bản đồ ứng dụng AI quanh ta ..... 47
Bài 10.7. AI tạo sinh khác gì AI phân loại, dự đoán? AI giúp em học thế nào? ..... 55
Bài 10.8. Một câu lệnh tốt cần những gì? ..... 63
Bài 10.9. Thực hành: đặt câu lệnh và kiểm chứng kết quả ..... 71
**Chuyên đề 10.4. Dữ liệu và hệ thống AI ..... 79**
Bài 10.10. Dữ liệu tốt, AI tốt ..... 80
Bài 10.11. Giải phẫu một hệ thống AI ..... 89
Bài 10.12. Khi hệ thống AI gặp sự cố. Báo cáo ý tưởng ..... 102
**Nguồn tham khảo ..... 112**

1

CHUYÊN ĐỀ 10.1

# Con người làm chủ AI

3 tiết · Bài 10.1 đến Bài 10.3

AI ngày càng làm được nhiều việc, nhưng không có hệ thống AI nào tự sinh ra và tự vận hành. Đằng sau mỗi hệ thống luôn có con người đặt mục tiêu, kiểm tra kết quả và chịu trách nhiệm. Chuyên đề mở đầu giúp em nhìn ra những con người đó, hiểu vì sao con người phải giữ quyền kiểm soát, và biết pháp luật đang bảo vệ em thế nào trong không gian số.

CÂU HỎI DẪN ĐƯỜNG

***Khi AI làm được ngày càng nhiều việc, con người giữ lại điều gì?***

## CÁC BÀI HỌC TRONG CHUYÊN ĐỀ

| | |
|---|---|
| **Bài 10.1** | **Con người ở đâu trong một hệ thống AI?**<br>*Ba vai trò của con người: sử dụng, vận hành, tùy chỉnh.* |
| **Bài 10.2** | **Vì sao con người phải kiểm soát AI?**<br>*Bốn việc kiểm soát: đặt mục tiêu, kiểm tra kết quả, có quyền dừng, chịu trách nhiệm.* |
| **Bài 10.3** | **Pháp luật bảo vệ em trong không gian số**<br>*Dữ liệu cá nhân và những quy định đang bảo vệ em.* |

## HỌC XONG CHUYÊN ĐỀ NÀY, EM CÓ THỂ

- Chỉ ra con người giữ vai trò gì quanh một hệ thống AI cụ thể.
- Giải thích vì sao việc ảnh hưởng đến con người phải do con người quyết định.
- Nêu được, ở mức khái niệm, pháp luật bảo vệ em thế nào trong không gian số.

# Bài 10.1. Con người ở đâu trong một hệ thống AI?

*Chuyên đề 10.1: Con người làm chủ AI (tiết 1 trong 3 tiết)*

## Sau bài học này, em sẽ

- Nêu được ba vai trò của con người đối với một hệ thống AI: **sử dụng, vận hành, tùy chỉnh**.
- Xác định được ai giữ từng vai trò trong một hệ thống AI cụ thể và họ làm những việc gì.
- Chỉ ra được việc nào có thể giao cho AI, việc nào phải do con người quyết định.

> **Từ khóa của bài:** hệ thống AI, người sử dụng, người vận hành, người tùy chỉnh, tác nhân AI.

## Khởi động: Ai đang cầm lái?

Tối qua, Khoa định xem "một video thôi" trước khi học bài. Xem xong, ứng dụng gợi ý ngay video tiếp theo, đúng thứ Khoa thích. Rồi video nữa. Lúc ngẩng lên đã quá mười giờ.

> **?** Ai đã quyết định Khoa xem những gì tối qua: Khoa, ứng dụng, hay những người làm ra ứng dụng?

Nếu em trả lời "Khoa", em đúng: Khoa là người bấm xem. Nếu em trả lời "ứng dụng", em cũng đúng: nó đã chọn và xếp thứ tự các video. Nếu em trả lời "những người làm ra ứng dụng", em vẫn đúng: họ đã thiết kế để ứng dụng gợi ý theo cách ấy.

Cả ba câu trả lời đều đúng một phần, vì đằng sau mỗi sản phẩm AI luôn có nhiều con người, mỗi người một vai. Bài học đầu tiên của năm nay giúp em gọi đúng tên từng vai, và nhận ra chính mình đang đứng ở vai nào.

## 1. Bốn từ em sẽ gặp suốt năm học

Trước khi bắt đầu, chúng ta thống nhất bốn từ sẽ dùng trong cả 12 bài. Em chưa cần hiểu sâu, chỉ cần nhận ra chúng [1].

| Thuật ngữ | Hiểu ngắn gọn | Ví dụ |
|---|---|---|
| Dữ liệu | Các ví dụ, thông tin dùng để dạy máy | Hàng triệu lượt xem, lượt thích video |
| Thuật toán | Dãy các bước rõ ràng để giải quyết một nhiệm vụ; trong AI là cách máy học từ dữ liệu | Cách máy tìm ra "người thích video này thường thích video nào" |
| Mô hình AI | Thứ thu được sau khi máy học; nhận đầu vào và tạo ra đầu ra | Bộ gợi ý đang chạy trong ứng dụng |
| AI tạo sinh | Loại AI tạo ra nội dung mới: văn bản, hình ảnh, âm thanh | Trợ lí trò chuyện viết được một đoạn văn |

Còn một từ nữa: **hệ thống AI**. Khi ta nói "AI gợi ý video", thứ ta đang dùng không phải một "bộ não" đơn lẻ, mà là một hệ thống gồm dữ liệu, mô hình, phần mềm, thiết bị, và con người. Theo định nghĩa mà nhiều nước tham khảo, hệ thống AI là một hệ thống dựa trên máy, vì những mục tiêu nhất định, suy luận từ đầu vào để tạo ra đầu ra như dự đoán, nội dung, khuyến nghị hoặc quyết định [1], [2].

Mục tiêu ấy do ai đặt ra? Con người. Đó là điểm xuất phát của bài học này.

## 2. Ba vai trò của con người

Hãy xét một ví dụ gần với em: **một trợ lí AI hỗ trợ học tập mà lớp em được nhà trường cho dùng** (tình huống giả định).

Thử trả lời ba câu hỏi:

- Ai dùng nó hằng ngày để hỏi bài?
- Ai bảo đảm nó chạy được, cấp tài khoản, và sửa khi nó hỏng?
- Ai chỉnh để nó hợp với lớp mình, ví dụ nạp tài liệu môn học và dặn nó "gợi ý từng bước, đừng đưa đáp án ngay"?

Ba câu hỏi, ba nhóm người khác nhau. Đó là ba vai trò.

> **Khái niệm**

- **Người sử dụng** đặt mục đích, đưa yêu cầu và thông tin đầu vào, kiểm tra kết quả, quyết định có dùng kết quả hay không.
- **Người vận hành** đưa hệ thống vào hoạt động, giám sát, xử lí sự cố, cập nhật, và chịu trách nhiệm trước người dùng.
- **Người tùy chỉnh** điều chỉnh để hệ thống phù hợp với một nhu cầu cụ thể: thiết lập, bổ sung tài liệu, đặt quy tắc trả lời.

| Vai trò | Trong ví dụ trợ lí học tập | Nếu vắng vai trò này |
|---|---|---|
| Người sử dụng | Học sinh đặt câu hỏi, đối chiếu câu trả lời với sách giáo khoa, tự quyết định ghi gì vào bài | Không ai kiểm tra, cái sai của máy đi thẳng vào bài làm |
| Người vận hành | Nhà trường và nhà cung cấp: cấp tài khoản, theo dõi lỗi, tạm dừng khi có sự cố | Hệ thống hỏng hoặc trả lời sai kéo dài mà không ai biết |
| Người tùy chỉnh | Giáo viên nạp tài liệu môn học, đặt quy tắc "gợi ý từng bước" | Trợ lí trả lời chung chung, không hợp chương trình của lớp |

***Một phép so sánh: chiếc xe buýt***

Trên một chuyến xe buýt, **hành khách** là người sử dụng: chọn tuyến, quyết định lên hay xuống. **Tài xế và công ty xe** là người vận hành: giữ cho xe chạy an toàn, đúng giờ, xử lí khi xe hỏng. **Người lập tuyến và lịch chạy** là người tùy chỉnh: quyết định xe ghé trạm nào, mấy phút một chuyến để hợp với khu vực này.

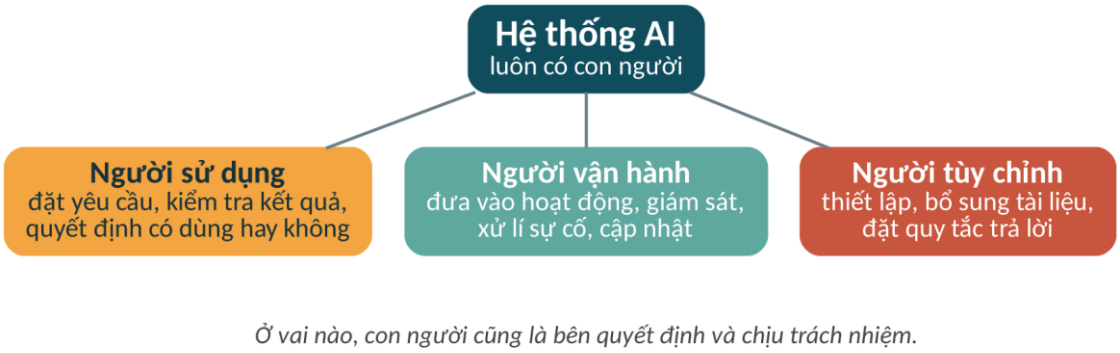
Chiếc xe có hiện đại đến đâu thì vẫn cần cả ba. Hệ thống AI cũng vậy.

**Dễ nhầm**

- **"AI tự chạy, có ai vận hành đâu."** Em hãy tự hỏi: khi ứng dụng bị lỗi, ai sửa? Ai quyết định phát hành bản cập nhật? Luôn có người đứng sau.
- **"Vận hành và tùy chỉnh là việc của lập trình viên."** Không hẳn. Cô giáo nạp tài liệu và đặt quy tắc cho trợ lí học tập đang tùy chỉnh mà không viết một dòng mã nào.
- **"Sử dụng và tùy chỉnh là một."** Sử dụng là đặt yêu cầu cho *từng lần*. Tùy chỉnh là thay đổi cách hệ thống hoạt động cho *nhiều lần về sau*.
- **"Người dùng thì không có trách nhiệm gì."** Ai nộp bài? Ai kí tên dưới bài làm? Người dùng quyết định dùng kết quả, nên chịu trách nhiệm về quyết định đó.

Một người có thể giữ nhiều vai. Khi em vào phần cài đặt của một ứng dụng và tắt tính năng "tự phát video tiếp theo", em vừa chuyển từ người sử dụng sang người tùy chỉnh.

**Hoạt động 1.** Quay lại chuyện của Khoa. Hãy chỉ ra: ai là người sử dụng, ai vận hành, ai tùy chỉnh hệ thống gợi ý video? Khoa có thể tự làm một việc "tùy chỉnh" nào để lần sau không bị cuốn đi?




*Hình 10.1.1. Ba vai trò của con người quanh một hệ thống AI.*

## 3. Câu chuyện có thật: giao thông Thành phố Hồ Chí Minh

Em không cần tìm đâu xa để thấy ba vai trò này.

**Câu chuyện có thật**

Theo Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã đưa AI vào việc theo dõi các điểm thường xuyên ùn ứ, tự động phát hiện sự cố như xe dừng hay tai nạn trong đường hầm sông Sài Gòn, và kết hợp dữ liệu lịch sử với dữ liệu thời gian thực để dự báo nơi có nguy cơ ùn tắc, từ đó tối ưu thời gian đèn tín hiệu. Hệ thống được triển khai trên các trục Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Phạm Văn Đồng.

Điều đáng chú ý: hệ thống **cảnh báo** cho người quản lí và **hỗ trợ** người vận hành biên tập, đăng tin trên bảng thông tin giao thông điện tử. Trung tâm điều hành là nơi nhận cảnh báo và xử lí tình huống. [15]

Trong câu chuyện này, AI làm phần việc mà nó làm tốt hơn người: theo dõi liên tục hàng trăm camera, cảm biến, không mệt, không lơ đễnh. Nhưng quyết định xử lí một

vụ tai nạn, hay nội dung đăng lên bảng điện tử cho hàng vạn người đọc, vẫn nằm ở con người trong trung tâm điều hành.

> **Hoạt động 2.** Với hệ thống giao thông ở trên, em hãy thử điền: Người sử dụng là ai? Người vận hành là ai? Người tùy chỉnh làm những việc gì (gợi ý: chọn nút giao nào được theo dõi, đặt ngưỡng nào thì cảnh báo)?

## 4. Việc nào giao cho AI, việc nào con người phải giữ?

Ba vai trò dẫn đến một câu hỏi thực tế: trong một hệ thống, **ranh giới** giữa việc của máy và việc của người nằm ở đâu?

Một cách nghĩ đơn giản:

| Có thể giao cho AI | Con người phải giữ |
|---|---|
| Việc lặp lại nhiều lần, cần nhanh và đều | Đặt mục tiêu: cần đạt điều gì |
| Theo dõi, phát hiện, gợi ý, sắp xếp | Kiểm tra kết quả trước khi dùng |
| Việc mà nếu sai thì dễ sửa, ít hại | Quyết định ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi, danh dự của người khác |
| | Dừng hệ thống khi có bất thường; chịu trách nhiệm |

***Khi AI biết "tự làm": tác nhân AI***

Gần đây xuất hiện những hệ thống gọi là **tác nhân AI**: hệ thống có khả năng lập kế hoạch và tự thực hiện một chuỗi hành động để đạt mục tiêu do con người đặt ra [1]. Ví dụ, một tác nhân có thể tự tìm giờ trống của cả nhóm, soạn lời mời họp rồi gửi đi.

Càng tiện thì càng phải rõ ranh giới. Khung giáo dục AI của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ: việc sử dụng tác nhân AI phải **trong phạm vi nhiệm vụ được giao và chịu sự giám sát của con người** [1]. Trước khi giao việc cho một tác nhân, người sử dụng nên tự trả lời:

- Việc nào nó được **tự làm**? (Ví dụ: tìm và so sánh giá.)
- Việc nào nó phải **dừng lại chờ mình đồng ý**? (Ví dụ: thanh toán, gửi tin nhắn đi, xóa tệp.)

Quy tắc dễ nhớ: việc **khó đảo ngược** thì phải có người bấm nút cuối cùng.

## 5. Còn em, em đang ở vai nào?

Khung năng lực AI cho học sinh của UNESCO đặt "tư duy lấy con người làm trung tâm" là phương diện đầu tiên trong bốn phương diện năng lực, trước cả kĩ thuật [3]. Lí do giản dị: công nghệ được tạo ra để phục vụ con người, nên con người phải là bên định hướng.

Ở tuổi em, vai trò em giữ nhiều nhất là **người sử dụng**. Vai này có ba quyền mà em nên dùng:

1. **Quyền đặt mục đích:** mình mở ứng dụng này để làm gì, trong bao lâu?
2. **Quyền kiểm tra:** kết quả này có đúng không, mình đối chiếu ở đâu?
3. **Quyền nói không:** không làm theo gợi ý, tắt một tính năng, hoặc không dùng nữa.

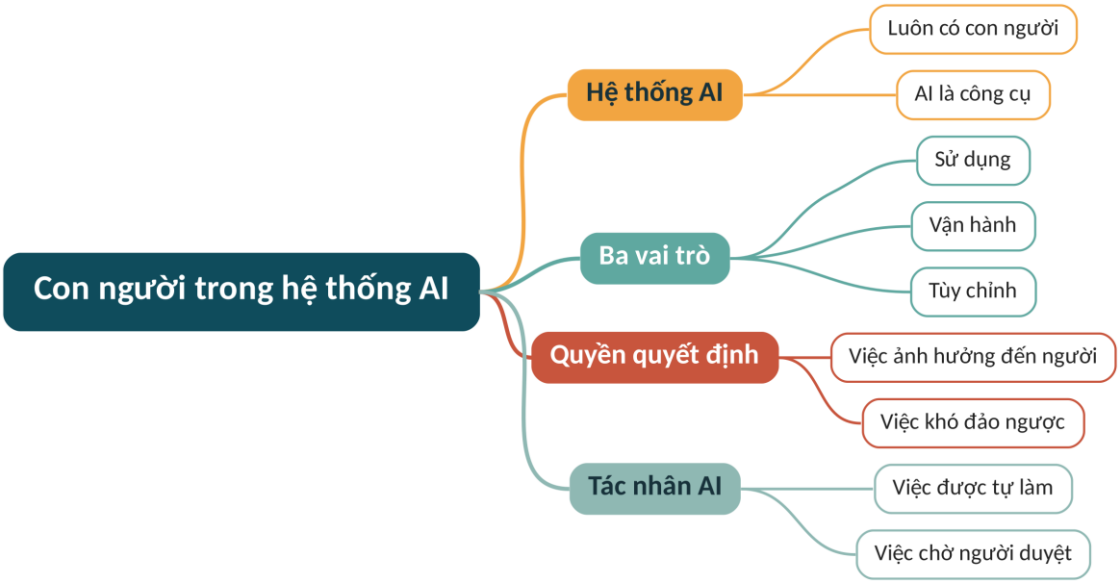
Giữ ba quyền này là cách em trả lời câu hỏi "ai đang cầm lái?" bằng hai chữ: **em đấy**.

### Trải nghiệm: Đố máy đoán hình em vẽ

Em vừa thấy hệ thống AI nào cũng có con người đứng sau. Hãy thử một trò chơi vẽ hình để tự tìm ra những con người đó.

> **Công cụ:** Quick, Draw!
>
> **Địa chỉ:** quickdraw.withgoogle.com (hoặc quét mã QR)
>
> **Cách làm:** Em làm cùng nhóm trên máy của lớp (khoảng 6 phút).
>
> **Bước 1.** Em vẽ hình theo đề máy đưa ra, mỗi hình trong 20 giây.
>
> **Bước 2.** Em xem máy đoán đúng hay sai, và nếu sai thì máy nhầm thành gì.
>
> **Bước 3.** Em mở phần xem các hình vẽ khác: những nét vẽ đó do ai làm ra?
>
> **Em nghĩ thêm:** Máy đoán được hình em vẽ là nhờ ai? Trong trò chơi này, con người giữ những vai trò nào?
>
> **Em lưu ý:** Em không cần đăng nhập. Em không vẽ hay viết tên, thông tin của mình lên hình.

### Ghi nhớ




*Sơ đồ tư duy Bài 10.1.*

1. Thứ ta gọi là "AI" trong đời sống là một **hệ thống AI**, và trong hệ thống ấy luôn có con người.
2. Con người có ba vai trò: **sử dụng** (đặt yêu cầu, kiểm tra, quyết định dùng kết quả), **vận hành** (giữ cho hệ thống chạy, xử lí sự cố), **tùy chỉnh** (điều chỉnh cho hợp nhu cầu).
3. Một người có thể giữ nhiều vai; vận hành và tùy chỉnh không nhất thiết phải lập trình.
4. Ở vai nào con người cũng là bên **quyết định và chịu trách nhiệm**; AI là công cụ.
5. Việc ảnh hưởng đến con người và khó đảo ngược phải do **con người quyết định**.
6. Với **tác nhân AI**, cần xác định trước việc nào nó được tự làm, việc nào phải chờ người phê duyệt.

## Luyện tập

**Bài 1.** Một bệnh viện dùng phần mềm AI nhắc lịch tái khám cho bệnh nhân. Ghi SD (sử dụng), VH (vận hành) hoặc TC (tùy chỉnh) cho mỗi việc.

| | Việc làm | Vai trò |
|---|---|---|
| a | Phòng công nghệ thông tin khởi động lại phần mềm khi nó ngừng gửi tin nhắn | |
| b | Điều dưỡng trưởng đặt quy tắc: nhắc trước 3 ngày, không nhắn sau 20 giờ | |
| c | Bệnh nhân đọc tin nhắn và gọi lại để đổi ngày hẹn | |
| d | Bác sĩ xem danh sách do phần mềm lập và gạch tên một bệnh nhân đã chuyển viện | |

**Bài 2.** Chọn một ứng dụng có AI mà em dùng thường xuyên (bản đồ, dịch, nghe nhạc…). Lập bảng ba vai trò: ai giữ, họ làm gì. Em đã bao giờ làm một việc "tùy chỉnh" với ứng dụng đó chưa?

**Bài 3.** Bạn Vy nói: "Robot hút bụi nhà mình tự chạy, tự sạc, chẳng cần ai cả." Em hãy chỉ ra ít nhất ba việc con người vẫn đang làm với chiếc robot ấy, và xếp mỗi việc vào một vai trò.

**Bài 4.** Em có một tác nhân AI giúp chuẩn bị chuyến dã ngoại của lớp. Xếp các việc sau vào hai nhóm "được tự làm" và "phải chờ em đồng ý", và giải thích: (a) tìm ba địa điểm phù hợp; (b) so sánh giá xe; (c) chuyển tiền đặt cọc; (d) gửi thông báo đến nhóm phụ huynh; (e) lập bảng dự trù chi phí.

**Bài 5.** Vì sao nói "càng trao nhiều việc cho AI, vai trò của con người càng quan trọng chứ không giảm đi"? Trả lời trong 3 đến 4 câu, có một ví dụ.

## Vận dụng

**1. Quan sát một ngày.** Ghi lại một lần em **đã kiểm tra lại** hoặc **không làm theo** gợi ý của một ứng dụng có AI. Điều gì khiến em làm vậy? Em sẽ dùng ghi chép này ở bài sau.

**2. Hỏi chuyện người lớn.** Hỏi một người thân xem trong công việc của họ có phần mềm, máy móc nào "tự động" không. Ai là người vận hành nó? Khi nó sai, ai xử lí?

## Tự đánh giá

| Em có thể… | Chưa chắc | Làm được | Làm tốt, giúp được bạn |
|---|---|---|---|
| Nêu ba vai trò của con người với hệ thống AI | | | |
| Chỉ ra ai giữ từng vai trong một hệ thống cụ thể | | | |
| Phân biệt sử dụng với tùy chỉnh | | | |
| Nêu việc nào phải do con người quyết định và vì sao | | | |

## Thuật ngữ của bài

| Thuật ngữ | Giải thích ngắn gọn |
|---|---|
| Hệ thống AI | Hệ thống dựa trên máy, căn cứ vào mục tiêu, suy luận từ đầu vào để tạo ra dự đoán, nội dung, khuyến nghị hoặc quyết định |
| Người sử dụng | Người đặt yêu cầu, kiểm tra và quyết định dùng kết quả của hệ thống |
| Người vận hành | Người, tổ chức giữ cho hệ thống hoạt động, giám sát và xử lí sự cố |
| Người tùy chỉnh | Người điều chỉnh hệ thống cho phù hợp với một nhu cầu cụ thể |
| Tác nhân AI | Hệ thống AI có khả năng lập kế hoạch và tự thực hiện một chuỗi hành động để đạt mục tiêu do con người đặt ra |

## Gợi ý trả lời phần Luyện tập

**Bài 1.** a) VH; b) TC; c) SD; d) SD (bác sĩ kiểm tra và quyết định dùng kết quả).

**Bài 3.** Ví dụ: bấm cho robot chạy, quyết định lúc nào hút (sử dụng); đổ hộp bụi, thay chổi, cập nhật phần mềm (vận hành); đặt vùng cấm vào, hẹn giờ chạy lúc cả nhà đi vắng (tùy chỉnh).

**Bài 4.** Được tự làm: (a), (b), (e), vì chỉ là tìm kiếm, so sánh, tính toán, sai thì sửa dễ. Phải chờ đồng ý: (c) và (d), vì tiền đã chuyển và tin đã gửi thì khó lấy lại, và ảnh hưởng đến nhiều người.

**Bài 5.** Gợi ý: khi AI làm nhiều việc hơn, mỗi sai sót của nó lan nhanh và rộng hơn, nên càng cần người đặt mục tiêu đúng, kiểm tra và kịp thời dừng lại. Ví dụ: hệ thống điều hành giao thông theo dõi cả thành phố, nhưng quyết định xử lí sự cố vẫn ở trung tâm điều hành.

*Nguồn của bài: [1], [2], [3], [15] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.*

# Bài 10.2. Vì sao con người phải kiểm soát AI?

*Chuyên đề 10.1: Con người làm chủ AI (tiết 2 trong 3 tiết)*

## Sau bài học này, em sẽ

- Giải thích được vì sao con người cần kiểm soát AI, dựa trên ba giá trị: **an toàn, công bằng, quyền lợi con người**.
- Nêu được một số **rủi ro** mà một sản phẩm AI có thể gây ra cho cá nhân và cho xã hội.
- Chỉ ra được con người nên can thiệp ở khâu nào trong một tình huống cụ thể.

> **Từ khóa của bài:** kiểm soát, an toàn, công bằng, quyền lợi con người, rủi ro, thiên lệch.

## Khởi động: Khi một luật sư tin máy tuyệt đối

Năm 2023, tại một tòa án ở New York (Hoa Kỳ), hai luật sư nộp cho tòa một bản lập luận trong vụ kiện một hãng hàng không. Trong bản ấy có dẫn nhiều bản án để làm căn cứ. Khi luật sư phía bên kia và thẩm phán đi tìm, họ phát hiện: **những bản án đó không hề tồn tại**. Chúng do một công cụ trò chuyện AI tạo ra khi luật sư nhờ nó tra cứu.

Ngày 22/6/2023, thẩm phán ra quyết định phạt hai luật sư và công ty của họ 5.000 đô la Mỹ, đồng thời buộc họ gửi thư thông báo cho thân chủ và cho từng vị thẩm phán bị nêu tên trong các bản án giả [12].

> **?** Trong chuyện này, lỗi thuộc về công cụ AI hay thuộc về con người? Vì sao?

Chính thẩm phán đã trả lời. Ông viết rằng việc luật sư dùng công cụ AI tự nó không có gì sai; nhưng luật sư có vai trò "gác cổng", phải bảo đảm những gì mình nộp cho tòa là chính xác [12]. Công cụ đã sai, nhưng người bỏ khâu kiểm tra mới là người chịu trách nhiệm.

Ở bài trước, em biết con người có vai trò trong mọi hệ thống AI. Bài này trả lời câu hỏi tiếp theo: **vì sao con người phải giữ quyền kiểm soát**, và nếu buông ra thì điều gì có thể xảy ra?

## 1. "Kiểm soát AI" nghĩa là gì?

Nhiều bạn nghe "kiểm soát" liền nghĩ đến "cấm". Không phải vậy.

> **Khái niệm**
>
> **Con người kiểm soát AI** nghĩa là con người **đặt mục tiêu** cho hệ thống, **theo dõi và kiểm tra** kết quả của nó, **có quyền can thiệp hoặc dừng** nó, và **chịu trách nhiệm** về việc sử dụng nó.

Hãy nghĩ đến chiếc xe có chế độ hỗ trợ lái. Xe có thể tự giữ làn, tự giữ khoảng cách. Nhưng người lái vẫn phải để tay trên vô lăng, mắt nhìn đường, chân sẵn sàng đạp phanh. Kiểm soát không làm chiếc xe kém hiện đại đi; nó làm chuyến đi an toàn.




*Hình 10.2.1. Bốn việc của "kiểm soát AI".*

## 2. Ba lí do con người phải giữ quyền kiểm soát

### *2.1. An toàn: vì AI có thể sai*

Mọi hệ thống AI đều có thể sai, kể cả hệ thống rất tốt. AI tạo sinh có thể viết ra nội dung nghe hợp lí nhưng không đúng sự thật, như các bản án giả ở trên. Hiện tượng này gọi là **ảo giác AI**: đây là hạn chế kĩ thuật của mô hình, không phải máy cố ý nói dối [1].

Cái sai của máy có một đặc điểm nguy hiểm: nó được nói ra bằng giọng tự tin y như cái đúng. Vì vậy cần một con người đứng ở cuối để hỏi "có chắc không?" trước khi kết quả được dùng vào việc hệ trọng.

*Ví dụ:* phần mềm hỗ trợ đọc phim X-quang có thể đánh dấu vùng nghi ngờ rất nhanh. Bác sĩ là người xem lại, đối chiếu với triệu chứng của bệnh nhân, rồi mới kết luận.

### *2.2. Công bằng: vì AI học từ dữ liệu của quá khứ*

AI không tự nghĩ ra điều gì là công bằng. Nó học từ dữ liệu, mà dữ liệu là dấu vết của những việc con người đã làm, kể cả những việc chưa công bằng.

> **Câu chuyện có thật**
>
> Theo hãng tin Reuters, từ năm 2014 một tập đoàn công nghệ lớn đã phát triển một công cụ AI để chấm điểm hồ sơ xin việc. Công cụ học từ các hồ sơ gửi đến công ty trong vòng 10 năm, mà phần lớn những hồ sơ ấy là của nam giới. Đến năm 2015, công ty nhận ra công cụ không đánh giá ứng viên cho các vị trí kĩ thuật một cách trung lập về giới: nó hạ điểm những hồ sơ có từ chỉ phụ nữ, chẳng hạn "đội trưởng câu lạc bộ cờ vua nữ". Công ty đã chỉnh sửa, nhưng không có gì bảo đảm công cụ sẽ không tìm ra cách phân biệt khác. Nhóm phát triển bị giải tán vào đầu năm 2017. [11]

Không ai viết dòng lệnh "trừ điểm phụ nữ". Máy tự rút ra điều đó từ dữ liệu cũ. Sai lệch có tính hệ thống như vậy gọi là **thiên lệch** [1]. Chỉ con người mới nhận ra "kết quả này không công bằng" và quyết định sửa hoặc dừng.

### *2.3. Quyền lợi con người: vì ai đó phải chịu trách nhiệm*

Khi một quyết định ảnh hưởng đến em, ví dụ em bị loại khỏi danh sách học bổng, em có quyền hỏi: *vì sao?* và *tôi đề nghị xem xét lại ở đâu?*

Một cỗ máy không thể đứng ra trả lời hai câu hỏi đó. Nó không thể giải thích bằng lời lẽ mà em hiểu được, không thể xin lỗi, không thể sửa sai cho em. Chỉ con người mới làm được. Vì thế, những quyết định ảnh hưởng đến cơ hội, sức khỏe, danh dự của một người cần có **một con người cụ thể đứng tên**.

| Giá trị | Vì sao cần con người kiểm soát | Ví dụ |
|---|---|---|
| An toàn | AI có thể sai; con người phát hiện và dừng kịp thời | Người lái vẫn quan sát khi xe hỗ trợ lái; bác sĩ xem lại phim |
| Công bằng | AI học từ dữ liệu cũ nên có thể lặp lại thiên lệch | Công cụ chấm hồ sơ hạ điểm ứng viên nữ |
| Quyền lợi con người | Quyết định ảnh hưởng đến con người cần có người giải thích và chịu trách nhiệm | Người bị từ chối được biết lí do và được xem xét lại |

**Dễ nhầm**

- **"Máy thì khách quan, không thiên vị ai."** Máy học từ dữ liệu do con người tạo ra. Dữ liệu lệch thì máy lệch theo, và còn lặp lại cái lệch ấy hàng triệu lần.
- **"AI nguy hiểm thế thì đừng dùng nữa."** Rủi ro không phải lí do để từ chối AI. Nó là lí do để **giữ con người ở vị trí kiểm soát**. Xe máy có rủi ro, và câu trả lời là mũ bảo hiểm cùng luật giao thông, không phải cấm xe.
- **"Có người kí tên cuối là đủ."** Nếu người kí không đọc, không có thời gian xem, không có quyền bác bỏ, thì chữ kí ấy chỉ là hình thức.

**Hoạt động 1.** Với mỗi tình huống sau, em hãy cho biết giá trị nào đang bị đe dọa nếu không có con người kiểm tra: (a) một ứng dụng tự động khóa tài khoản người bán hàng khi "phát hiện bất thường"; (b) một hệ thống tự điều khiển đèn giao thông mà không có ai trực; (c) một phần mềm chấm thi nói chỉ cho điểm cao với giọng một vùng.

## 3. Bản đồ rủi ro: AI có thể gây hại cho ai?

**Rủi ro** là khả năng xảy ra điều gây hại. Muốn nói rõ một rủi ro, em cần trả lời đủ ba ý: **ai** bị ảnh hưởng, bị ảnh hưởng **điều gì**, trong **tình huống nào**. Nói "AI có hại" thì chưa phải là nêu rủi ro.

| Với cá nhân | Với xã hội |
|---|---|
| Nhận thông tin sai và làm theo | Tin giả lan nhanh, khó phân biệt thật giả |
| Lộ dữ liệu cá nhân: hình ảnh, giọng nói, vị trí | Một nhóm người bị đối xử thiếu công bằng trên diện rộng |
| Lệ thuộc, giảm khả năng tự suy nghĩ | Lừa đảo có thể thực hiện với số lượng lớn |

| Với cá nhân | Với xã hội |
|---|---|
| Bị cuốn theo nội dung được gợi ý, mất thời gian | Nhiều công việc thay đổi, cần học kĩ năng mới |
| Bị giả mạo hình ảnh, giọng nói | Người dân mất lòng tin vào thông tin |

Bảng này không nhằm làm em sợ. Nó giống tấm biển cảnh báo ở đoạn đường trơn: biết trước thì đi cẩn thận hơn.

> **Hoạt động 2.** Chọn một dòng trong bảng. Viết lại thành một câu rủi ro đầy đủ ba ý. Ví dụ: "Một học sinh lớp 10 (ai) có thể chép vào bài thuyết trình một số liệu do trợ lí AI bịa ra (điều gì) khi dùng nó để tìm tài liệu mà không đối chiếu nguồn (tình huống)."

## 4. Kiểm soát ở đâu? Tìm "khâu then chốt"

Kiểm soát không có nghĩa là con người làm lại mọi việc của máy. Như thế thì dùng máy để làm gì. Điều cần làm là tìm **khâu then chốt**: chỗ mà nếu sai thì hậu quả rơi vào con người và khó sửa.

Hãy xem ba tình huống, mỗi tình huống có một đề xuất "để AI tự quyết cho nhanh":

| Tình huống | AI nên làm | Con người phải giữ | Giá trị được bảo vệ |
|---|---|---|---|
| Bệnh viện quá tải, muốn cho bệnh nhân về ngay khi AI kết luận phim "bình thường" | Sàng lọc, đánh dấu phim nghi ngờ để ưu tiên đọc trước | Bác sĩ kết luận; thỉnh thoảng xem lại ngẫu nhiên các phim AI cho là bình thường | An toàn |
| Quỹ học bổng muốn để AI tự loại 80% hồ sơ | Sắp xếp, tóm tắt hồ sơ, kiểm tra thiếu giấy tờ | Hội đồng quyết định loại; người bị loại được biết lí do và đề nghị xem xét lại | Công bằng, quyền lợi |
| Thành phố muốn bỏ hẳn người trực, để AI điều khiển đèn giao thông kể cả khi có sự cố | Điều chỉnh đèn trong điều kiện bình thường | Người trực can thiệp khi có tai nạn, xe ưu tiên, thiên tai | An toàn |

Em có nhận ra điểm chung không? Ở cả ba tình huống, câu trả lời tốt nhất không phải "chỉ người" hay "chỉ máy", mà là **máy hỗ trợ, người quyết định ở khâu then chốt**.

## 5. Kiểm soát bắt đầu từ chính em

Em chưa điều hành bệnh viện hay quỹ học bổng. Nhưng em đang kiểm soát, hoặc không kiểm soát, AI mỗi ngày:

- Khi trợ lí AI đưa ra một con số, em có **tìm nguồn để đối chiếu** không?
- Khi ứng dụng gợi ý video tiếp theo, em có **tự quyết định** xem hay dừng không?
- Khi một ứng dụng xin quyền truy cập danh bạ, em có **hỏi vì sao nó cần** không?

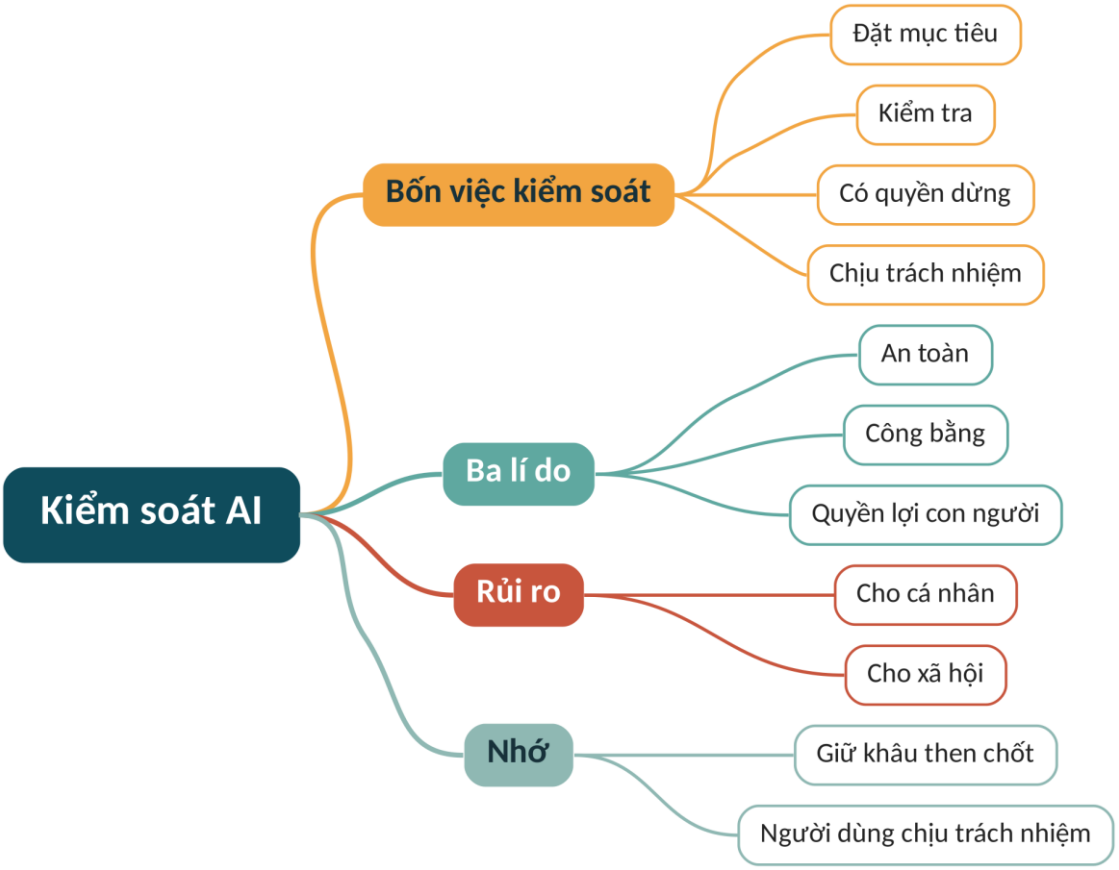
Ba thói quen nhỏ đó chính là an toàn, quyền tự chủ và quyền lợi của em trong đời sống hằng ngày.

### Trải nghiệm: Nếu em là chiếc xe tự lái

Em vừa học vì sao con người phải giữ quyền kiểm soát AI. Trang web này đặt em vào những tình huống khó mà một chiếc xe tự lái có thể gặp phải.

> 
>
> **Công cụ:** Moral Machine
>
> **Địa chỉ:** moralmachine.net (hoặc quét mã QR)
>
> **Cách làm:** Cả lớp cùng làm, thầy cô trình chiếu (khoảng 6 phút).
>
> **Bước 1.** Em cùng cả lớp xem từng tình huống: xe mất phanh và phải chọn một trong hai hướng.
>
> **Bước 2.** Em giơ tay chọn phương án của mình.
>
> **Bước 3.** Em so lựa chọn của lớp với kết quả của hàng triệu người trên thế giới.
>
> **Em nghĩ thêm:** Có nên để chiếc xe tự quyết định trong những tình huống như vậy không? Nếu xảy ra tai nạn, ai phải chịu trách nhiệm?
>
> **Em lưu ý:** Thầy cô sẽ trình chiếu trang này, em không cần dùng máy.

## Ghi nhớ




*Sơ đồ tư duy Bài 10.2.*

1. **Kiểm soát AI** là đặt mục tiêu, kiểm tra, có quyền dừng và chịu trách nhiệm; không phải là cấm dùng.
2. Ba lí do phải kiểm soát: **an toàn** (AI có thể sai), **công bằng** (AI học từ dữ liệu cũ, có thể thiên lệch), **quyền lợi con người** (cần người giải thích và chịu trách nhiệm).
3. **Rủi ro** cần nêu đủ: ai bị ảnh hưởng, điều gì, trong tình huống nào.
4. AI có thể gây rủi ro cho **cá nhân** (thông tin sai, lộ dữ liệu, lệ thuộc, bị giả mạo) và cho **xã hội** (tin giả, phân biệt đối xử, lừa đảo quy mô lớn).
5. Con người không cần làm lại mọi việc của máy, mà cần giữ **khâu then chốt**: chỗ sai thì hại người và khó sửa.
6. Công cụ có thể sai, nhưng **người dùng kết quả là người chịu trách nhiệm**.

## Luyện tập

**Bài 1.** Nối mỗi tình huống với giá trị chính đang được bảo vệ (an toàn, công bằng, quyền lợi con người).

| | Tình huống | Giá trị |
|---|---|---|
| a | Kĩ sư thử phần mềm nhận giọng nói với người nói nhiều giọng vùng miền trước khi phát hành | |
| b | Dược sĩ kiểm tra lại đơn thuốc do phần mềm gợi ý | |
| c | Ngân hàng cho khách hàng biết lí do bị từ chối vay và có nhân viên xem | |

| | Tình huống | Giá trị |
|---|---|---|
| | xét lại | |

**Bài 2.** Viết ba câu rủi ro đầy đủ (ai, điều gì, tình huống nào) cho một ứng dụng AI tạo ảnh chân dung từ ảnh người dùng tải lên: hai rủi ro với cá nhân, một rủi ro với xã hội.

**Bài 3.** Một trường định dùng AI **tự động xếp lớp** cho học sinh lớp 10 dựa trên điểm thi và kết quả một bài trắc nghiệm tính cách. Hãy chỉ ra khâu then chốt cần con người quyết định và giải thích bằng ít nhất hai giá trị.

**Bài 4.** Bạn Tùng nói: "Luật sư trong chuyện kia xui thôi, lỗi là tại công cụ bịa ra bản án." Em có đồng ý không? Viết 3 đến 4 câu trả lời Tùng, có dùng ý của thẩm phán.

**Bài 5.** Chọn một trong ba tình huống ở mục 4. Đóng vai người ủng hộ "để AI tự quyết", nêu hai lợi ích có thật của đề xuất đó. Sau đó đổi vai, nêu cách giữ được lợi ích ấy mà vẫn bảo đảm kiểm soát.

## Vận dụng

**1. Phỏng vấn nhanh.** Hỏi người thân xem họ đã từng nhận tin nhắn, cuộc gọi nào nghi là giả mạo chưa. Ghi lại một trường hợp trong 3 dòng, **không ghi tên và số điện thoại**. Em sẽ dùng ở bài sau.

**2. Tự soi.** Trong tuần này, ghi lại một lần em dùng kết quả của một công cụ AI. Em đã kiểm tra bằng cách nào? Nếu chưa kiểm tra, lần sau em sẽ làm gì?

## Tự đánh giá

| Em có thể… | Chưa chắc | Làm được | Làm tốt, giúp được bạn |
|---|---|---|---|
| Giải thích "kiểm soát AI" nghĩa là gì | | | |
| Nêu ba giá trị và ví dụ cho mỗi giá trị | | | |
| Viết một câu rủi ro đầy đủ ba ý | | | |
| Chỉ ra khâu then chốt trong một tình huống | | | |

## Thuật ngữ của bài

| Thuật ngữ | Giải thích ngắn gọn |
|---|---|
| Kiểm soát AI | Con người đặt mục tiêu, kiểm tra kết quả, có quyền can thiệp hoặc dừng, và chịu trách nhiệm |
| Rủi ro | Khả năng xảy ra điều gây hại |
| Ảo giác AI | Hiện tượng hệ thống AI tạo ra đầu ra có vẻ hợp lí nhưng sai hoặc không có thật |
| Thiên lệch | Sai lệch có tính hệ thống trong đầu ra của AI, có thể dẫn đến kết quả |

| Thuật ngữ | Giải thích ngắn gọn |
|---|---|
| | thiếu công bằng |
| Khâu then chốt | Bước mà nếu sai thì hậu quả rơi vào con người và khó sửa |

## Gợi ý trả lời phần Luyện tập

**Bài 1.** a) công bằng; b) an toàn; c) quyền lợi con người.

**Bài 2.** Ví dụ: người dùng có thể bị lộ ảnh khuôn mặt nếu ứng dụng lưu và chia sẻ ảnh cho bên khác; một học sinh có thể bị bạn dùng ảnh của mình tạo hình chế giễu khi ảnh bị tải lên mà không xin phép; cộng đồng có thể bị lừa bởi ảnh chân dung giả dùng để lập tài khoản mạo danh.

**Bài 3.** Khâu then chốt: quyết định xếp lớp cuối cùng và việc tiếp nhận ý kiến của học sinh, phụ huynh. Công bằng: bài trắc nghiệm tính cách có thể không phù hợp với mọi học sinh, dữ liệu cũ có thể lệch. Quyền lợi: việc xếp lớp ảnh hưởng ba năm học, học sinh cần được biết căn cứ và được đề nghị xem xét lại.

**Bài 4.** Gợi ý: công cụ đã tạo ra nội dung sai, đó là hạn chế có thật. Nhưng thẩm phán nêu rõ dùng AI không có gì sai, còn luật sư phải bảo đảm tính chính xác của tài liệu mình nộp. Người dùng kết quả mà không kiểm tra thì chịu trách nhiệm.

**Bài 5.** Ví dụ với bệnh viện. Lợi ích: giảm thời gian chờ, bác sĩ đỡ quá tải. Cách giữ lợi ích: AI xếp thứ tự ưu tiên để bác sĩ đọc phim nghi ngờ trước; phim AI cho là bình thường vẫn được bác sĩ xem, nhưng nhanh hơn.

*Nguồn của bài: [1], [11], [12] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.*

# Bài 10.3. Pháp luật bảo vệ em trong không gian số

*Chuyên đề 10.1: Con người làm chủ AI (tiết 3 trong 3 tiết)*

## Sau bài học này, em sẽ

- Kể tên được một số luật có chức năng bảo vệ người dùng trong không gian số: **Luật An ninh mạng, Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Trí tuệ nhân tạo**.
- Nêu được ở mức khái niệm mỗi luật bảo vệ em ở điểm nào.
- Nêu được các bước nên làm khi quyền của mình trong không gian số bị xâm phạm.

> **Từ khóa của bài:** không gian số, dữ liệu cá nhân, chủ thể dữ liệu, nội dung giả mạo do AI tạo ra, gắn nhãn.
>
> **Lưu ý khi đọc bài này.** Bài học giới thiệu các luật ở mức *kể tên và hiểu luật bảo vệ điều gì*. Em **không cần học thuộc** số điều, số khoản. Nội dung được tóm lược từ các bài giới thiệu luật; khi cần áp dụng vào một việc cụ thể, em hãy cùng thầy cô, cha mẹ tra văn bản gốc.

## Khởi động: Chuyện của Minh

Minh, học sinh lớp 10, có một tấm ảnh chân dung đăng trên mạng xã hội. Một tài khoản lạ lấy tấm ảnh ấy, dùng công cụ AI ghép vào một đoạn video quảng cáo. Đoạn video lan trong các nhóm chat. Bạn bè nhắn hỏi: "Cậu đi quảng cáo từ bao giờ thế?"

Minh vừa ngạc nhiên, vừa bực, vừa lo.

> **?** Minh có được pháp luật bảo vệ không? Em biết luật nào liên quan đến chuyện này?

Có thể em biết chắc là "có luật", nhưng chưa gọi được tên. Cuối bài học, em sẽ chỉ ra được ít nhất ba luật đang đứng về phía Minh.

## 1. Bốn "tấm khiên" trong không gian số

Em có thể hình dung không gian số như một thành phố. Ở thành phố thật có luật giao thông, có quy định về nhà cửa, về giấy tờ tùy thân. Thành phố số cũng có những luật riêng. Bốn luật dưới đây giống bốn tấm khiên, mỗi tấm che cho em ở một hướng.

### *1.1. Luật An ninh mạng: giữ cho "đường phố" an toàn*

Luật An ninh mạng hiện hành là Luật số 116/2025/QH15, được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, thay cho Luật An ninh mạng năm 2018 và Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 [7].

Luật này quan tâm đến việc giữ cho không gian mạng an toàn, lành mạnh. Hai điểm gần với em nhất:

- Luật nghiêm cấm việc dùng AI hoặc công nghệ mới để **giả mạo video, hình ảnh, giọng nói của người khác** trái pháp luật [7].

- Luật có quy định **bảo vệ trẻ em trên không gian mạng**: trẻ em được bảo vệ thông tin cá nhân và đời sống riêng tư; các đơn vị cung cấp dịch vụ trực tuyến có trách nhiệm ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung gây nguy hại cho trẻ em [7].

> **Nếu em bị bôi nhọ, giả mạo trong một nhóm chat:** đây là luật em nghĩ đến đầu tiên.

### *1.2. Luật Dữ liệu: quy tắc chung cho dữ liệu số*

Luật Dữ liệu (Luật số 60/2024/QH15, được Quốc hội thông qua ngày 30/11/2024) đặt ra quy tắc chung cho việc thu thập, quản lí, xử lí, sử dụng và bảo vệ **dữ liệu số**, cùng quyền và trách nhiệm của các bên đối với dữ liệu [8].

Em có thể hiểu giản dị: bất kì ai thu thập và sử dụng dữ liệu, từ một cơ quan đến một ứng dụng trên điện thoại, đều phải làm theo quy tắc, không được tùy tiện.

### *1.3. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: thông tin về em là của em*

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (Luật số 91/2025/QH15) có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 [6].

**Dữ liệu cá nhân** là thông tin xác định hoặc giúp xác định một con người cụ thể [1]: họ tên, ngày sinh, hình ảnh, giọng nói, số điện thoại, địa chỉ, kết quả học tập, thông tin sức khỏe… Tấm ảnh chân dung của Minh là dữ liệu cá nhân.

Người có dữ liệu được gọi là **chủ thể dữ liệu**. Luật trao cho chủ thể dữ liệu nhiều quyền, trong đó có [6]:

| Quyền | Nghĩa là |
|---|---|
| Được biết | Biết dữ liệu của mình đang được xử lí thế nào |
| Đồng ý hoặc không đồng ý; rút lại sự đồng ý | Việc xử lí dữ liệu của mình cần có sự đồng ý của mình; đã đồng ý vẫn có thể đổi ý |
| Xem, chỉnh sửa | Được xem dữ liệu của mình và yêu cầu sửa cho đúng |
| Yêu cầu cung cấp, xóa, hạn chế xử lí | Được yêu cầu xóa dữ liệu của mình |
| Phản đối | Được gửi yêu cầu phản đối việc xử lí dữ liệu của mình |
| Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường | Khi quyền bị xâm phạm, được yêu cầu xử lí và bồi thường theo quy định |

> **Dễ nhầm: Luật Dữ liệu và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân**
>
> Hai tên gần giống nhau nên rất dễ lẫn.

- **Luật Dữ liệu** nói về dữ liệu số **nói chung**: dữ liệu thời tiết, dữ liệu giao thông, dữ liệu của cơ quan, doanh nghiệp…
- **Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân** nói **riêng** về thông tin gắn với một con người cụ thể.

> Mẹo nhớ: thấy chữ "cá nhân" thì nghĩ ngay đến "thông tin về một người có tên, có mặt".

### *1.4. Luật Trí tuệ nhân tạo: em có quyền biết đâu là máy*

Luật Trí tuệ nhân tạo (Luật số 134/2025/QH15) được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025 và có hiệu lực từ ngày 01/3/2026. Việt Nam là một trong số ít quốc gia có luật riêng về AI [5].

Ba điểm em nên biết:

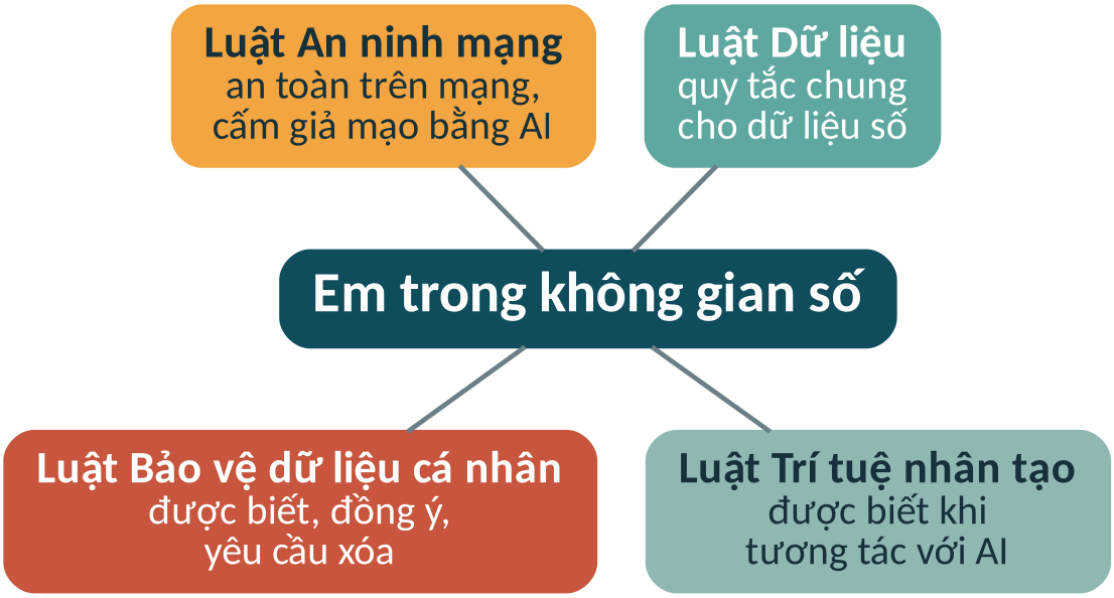
- Hệ thống AI được quản lí theo **ba mức rủi ro**: cao, trung bình, thấp. Mức rủi ro càng cao thì yêu cầu càng chặt [5].
- Hệ thống AI tương tác trực tiếp với con người phải được thiết kế, vận hành sao cho **người sử dụng nhận biết được** mình đang tương tác với AI [5].
- Nội dung mô phỏng, giả lập **ngoại hình, giọng nói của người thật** hoặc tái hiện sự kiện có thật phải được **gắn nhãn dễ nhận biết** để phân biệt với nội dung thật [5].

> **Em có biết?**
>
> Luật Trí tuệ nhân tạo cũng quy định việc đưa nội dung cơ bản về trí tuệ nhân tạo, tư duy tính toán, kĩ năng số và đạo đức công nghệ vào chương trình học bắt buộc [5]. Những bài học về AI em đang học năm nay có liên quan trực tiếp đến quy định ấy.

***Nhìn lại bốn tấm khiên***

| Luật | Bảo vệ em ở điểm nào (mức khái niệm) |
|---|---|
| Luật An ninh mạng | An toàn trên không gian mạng; cấm dùng AI giả mạo hình ảnh, giọng nói người khác trái pháp luật; bảo vệ trẻ em trên mạng |
| Luật Dữ liệu | Quy tắc chung về thu thập, quản lí, sử dụng, bảo vệ dữ liệu số |
| Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân | Thông tin gắn với một con người cụ thể; quyền được biết, đồng ý, rút lại đồng ý, yêu cầu xóa |
| Luật Trí tuệ nhân tạo | Quyền được biết khi tương tác với AI; gắn nhãn nội dung do AI tạo ra mô phỏng người thật, sự kiện thật |

> **Hoạt động 1.** Trở lại chuyện của Minh. Với mỗi luật trong bảng, em hãy thử trả lời: luật này có liên quan đến chuyện của Minh không? Liên quan ở chi tiết nào? (Gợi ý: tấm ảnh là gì của Minh? Đoạn video có gắn nhãn không? Việc phát tán ảnh hưởng gì đến Minh?)




*Hình 10.3.1. Bốn luật bảo vệ em trong không gian số.*

## 2. Khi có chuyện xảy ra: bốn bước ứng phó

Biết tên luật là một chuyện. Biết mình phải làm gì khi gặp chuyện còn quan trọng hơn.

> **Bốn bước ứng phó**
>
> 1. **Dừng lại.** Không trả lời, không chuyển tiền, không chuyển tiếp nội dung.
> 2. **Lưu bằng chứng.** Chụp màn hình, lưu đường dẫn, ghi lại thời gian.
> 3. **Báo người lớn tin cậy.** Cha mẹ, thầy cô chủ nhiệm.
> 4. **Báo cáo.** Dùng chức năng báo cáo của nền tảng; với việc nghiêm trọng, cùng người lớn báo cơ quan chức năng.

Với Minh: Minh không nên tự mình nhắn tin tranh cãi với tài khoản lạ. Minh chụp màn hình đoạn video và tên tài khoản, nói với cha mẹ và cô chủ nhiệm, rồi cùng người lớn báo cáo nội dung trên nền tảng và yêu cầu gỡ bỏ.

***Câu chuyện có thật: cuộc gọi của "người thân"***

> **Câu chuyện có thật**
>
> Bộ Công an đã cảnh báo về thủ đoạn dùng công nghệ giả mạo hình ảnh, giọng nói (deepfake) để gọi video cho nạn nhân, giả làm người thân, bạn bè cần tiền gấp. Một số dấu hiệu được nêu: cuộc gọi rất ngắn; nét mặt ít cảm xúc, nói năng cứng nhắc; âm thanh không khớp với hình; cuộc gọi bị ngắt giữa chừng với lí do sóng yếu; và người gọi yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản không phải của chính họ.
>
> Khuyến cáo: giữ bình tĩnh; **liên lạc với người thân qua một kênh khác** để kiểm tra; xem kĩ số tài khoản nhận tiền, nếu là tài khoản lạ thì không giao dịch. [9]

Công nghệ giả mạo ngày càng tinh vi, nên các dấu hiệu bằng mắt, bằng tai có thể không còn rõ. Cách phòng chắc chắn nhất vẫn là: **xác minh qua một kênh khác** và **cảnh giác với mọi lời hối thúc chuyển tiền gấp**.

**Hoạt động 2.** Em và bạn bên cạnh thống nhất một "câu hỏi bí mật" mà chỉ hai người biết câu trả lời (ví dụ: tên con mèo hồi lớp 6). Nếu một ngày em nhận được cuộc gọi lạ từ "bạn ấy", em đã có cách kiểm tra. Hãy thử nghĩ cách tương tự cho gia đình mình.

## 3. Pháp luật bảo vệ em, và em cũng phải tuân thủ

Có một điều các bạn hay quên: luật bảo vệ em thì cũng bảo vệ **người khác khỏi em**.

- Ghép mặt bạn vào một tấm ảnh "cho vui" rồi đăng lên nhóm lớp: em đang dùng dữ liệu cá nhân của bạn mà chưa được đồng ý, và tạo ra nội dung giả mạo người thật.
- Chuyển tiếp một "thông báo nghỉ học" chưa kiểm chứng: em có thể đang góp phần lan truyền thông tin sai.
- Dán danh sách lớp có họ tên, số điện thoại vào một công cụ AI: em đang đưa dữ liệu cá nhân của nhiều người đi mà họ không hề biết.

"Em chỉ đùa thôi" không làm cho người bị ghép ảnh bớt tổn thương, và cũng không phải là lí do để được miễn trách nhiệm.

**Dễ nhầm**

- **"Trên mạng là ảo, ai xử lí được."** Dấu vết số có thể lưu lại và dùng làm bằng chứng. Bốn bước ứng phó ở trên tồn tại chính vì việc xử lí là có thật.
- **"Luật chỉ áp dụng cho người lớn, cho công ty."** Luật áp dụng cho mọi người. Ở tuổi học sinh, em còn chịu thêm nội quy của nhà trường.
- **"Phải thuộc điều khoản mới gọi là hiểu luật."** Ở lớp 10, em cần nhớ **tên luật** và **luật ấy bảo vệ điều gì**. Chi tiết thì tra văn bản gốc hoặc hỏi thầy cô.

## Trải nghiệm: Kiểm tra một trang web trước khi tin

Pháp luật bảo vệ em, và Nhà nước cũng có những công cụ giúp em tự bảo vệ mình. Một trong số đó là trang tra cứu website lừa đảo.

**Công cụ:** tinnhiemmang.vn

**Địa chỉ:** tinnhiemmang.vn/website-lua-dao (hoặc quét mã QR)

**Cách làm:** Em làm cùng nhóm trên máy của lớp (khoảng 6 phút).

**Bước 1.** Em nhận ba tên miền mà thầy cô đưa ra.

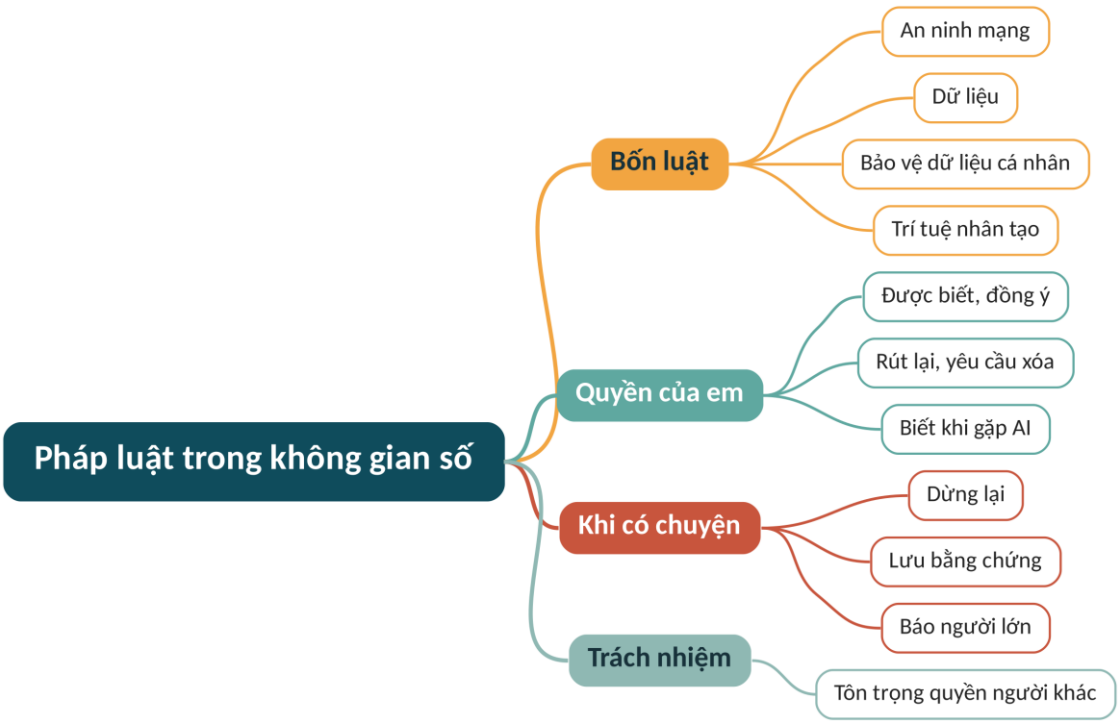
**Bước 2.** Em gõ từng tên miền vào ô tra cứu trên trang tinnhiemmang.vn.

**Bước 3.** Em ghi kết quả: trang an toàn, đáng ngờ hay đã bị cảnh báo lừa đảo.

**Em nghĩ thêm:** Lần sau nhận được một đường dẫn lạ qua tin nhắn, em sẽ làm gì trước khi bấm vào?

**Em lưu ý:** Em chỉ gõ tên miền để tra cứu, không bấm vào đường dẫn đáng ngờ.

## Ghi nhớ




*Sơ đồ tư duy Bài 10.3.*

1. Trong không gian số có nhiều luật bảo vệ người dùng. Bốn luật em cần kể tên được: **Luật An ninh mạng, Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Trí tuệ nhân tạo**.
2. **Luật An ninh mạng:** an toàn trên mạng; cấm giả mạo hình ảnh, giọng nói bằng AI trái pháp luật; bảo vệ trẻ em.
3. **Luật Dữ liệu:** quy tắc chung cho dữ liệu số.
4. **Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân:** thông tin gắn với một người cụ thể; quyền được biết, đồng ý, rút lại đồng ý, yêu cầu xóa.
5. **Luật Trí tuệ nhân tạo:** được biết khi tương tác với AI; nội dung AI mô phỏng người thật, sự kiện thật phải gắn nhãn.
6. Khi có chuyện: **dừng lại, lưu bằng chứng, báo người lớn, báo cáo**.
7. Luật bảo vệ em và cũng yêu cầu em **tôn trọng quyền của người khác**.

## Luyện tập

**Bài 1.** Với mỗi tình huống, ghi luật có liên quan (một tình huống có thể liên quan nhiều luật). Kí hiệu: ANM (An ninh mạng), DL (Dữ liệu), CN (Bảo vệ dữ liệu cá nhân), AI (Trí tuệ nhân tạo).

| | Tình huống | Luật |
|---|---|---|
| a | Một ứng dụng luyện nghe tiếng Anh tự thu thập vị trí và danh bạ mà không hỏi ý kiến người dùng | |
| b | Lan trò chuyện 20 phút với "nhân viên tư vấn" trên một trang web rồi mới biết đó là chatbot, không hề được báo trước | |

| | Tình huống | Luật |
|---|---|---|
| c | Một đoạn ghi âm giả giọng một ca sĩ nổi tiếng kêu gọi mua hàng lan trên mạng, không có nhãn "do AI tạo" | |
| d | Hoa muốn một trang web xóa tài khoản và toàn bộ thông tin của mình nhưng bị từ chối | |
| e | Một tài khoản giả danh nhà trường nhắn tin yêu cầu phụ huynh nộp tiền | |

**Bài 2.** Trong các thông tin sau, thông tin nào là dữ liệu cá nhân? (a) Ảnh thẻ học sinh của em; (b) nhiệt độ ngoài trời hôm nay; (c) giọng nói của em trong một bản ghi âm; (d) điểm trung bình của cả khối 10, không kèm tên; (e) bảng điểm có họ tên của lớp em.

**Bài 3.** Em nhận được tin nhắn thoại đúng giọng mẹ: "Mẹ đang kẹt, con chuyển gấp 2 triệu vào số tài khoản này giúp mẹ." Viết ra những việc em sẽ làm, theo thứ tự.

**Bài 4.** Bạn Đức định dùng một ứng dụng AI để tạo đoạn clip "thầy hiệu phó hát rap" chiếu trong buổi liên hoan lớp. Em sẽ nói gì với Đức? Nêu ít nhất hai luật có liên quan và một cách làm khác vẫn vui mà không vi phạm.

**Bài 5.** Giải thích cho một em học sinh lớp 6 sự khác nhau giữa Luật Dữ liệu và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong không quá ba câu.

## Vận dụng

**1. Kiểm tra quyền riêng tư.** Mở phần cài đặt của một ứng dụng em hay dùng, tìm mục quyền riêng tư. Ứng dụng đang được phép truy cập những gì (vị trí, micro, danh bạ, ảnh)? Có quyền nào em thấy không cần thiết và muốn tắt?

**2. Chuẩn bị cho bài sau.** Đọc bản *Quy tắc sử dụng AI* của trường. Đánh dấu một điều em thấy khó thực hiện nhất và nghĩ xem vì sao.

## Tự đánh giá

| Em có thể… | Chưa chắc | Làm được | Làm tốt, giúp được bạn |
|---|---|---|---|
| Kể tên bốn luật bảo vệ người dùng trong không gian số | | | |
| Nêu mỗi luật bảo vệ em ở điểm nào | | | |
| Phân biệt Luật Dữ liệu với Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân | | | |
| Nêu bốn bước ứng phó khi quyền của mình bị xâm phạm | | | |

## Thuật ngữ của bài

| Thuật ngữ | Giải thích ngắn gọn |
|---|---|
| Không gian số | Môi trường hoạt động trên mạng và các thiết bị số |
| Dữ liệu cá nhân | Thông tin xác định hoặc giúp xác định một con người cụ thể |
| Chủ thể dữ liệu | Người mà dữ liệu cá nhân nói về |
| Nội dung giả mạo do AI tạo ra (deepfake) | Hình ảnh, âm thanh, video do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa để mô phỏng người thật, sự kiện thật với độ chân thực cao |
| Gắn nhãn | Đánh dấu để người xem biết nội dung do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa |

## Gợi ý trả lời phần Luyện tập

**Bài 1.** a) CN, DL; b) AI; c) AI, ANM; d) CN; e) ANM. Chấp nhận cách ghi khác nếu em giải thích hợp lí.

**Bài 2.** (a), (c), (e) là dữ liệu cá nhân. (b) và (d) không gắn với một người cụ thể.

**Bài 3.** Không chuyển tiền; gọi lại cho mẹ bằng số quen thuộc hoặc hỏi bố, người thân khác; xem số tài khoản có phải của mẹ không; lưu lại tin nhắn; báo cho người lớn và báo cáo tài khoản gửi tin.

**Bài 4.** Gợi ý: giọng nói, hình ảnh của thầy là dữ liệu cá nhân (Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân); giả mạo hình ảnh, giọng nói người khác bằng AI (Luật An ninh mạng); nội dung mô phỏng người thật phải gắn nhãn (Luật Trí tuệ nhân tạo). Cách khác: xin phép và mời thầy tham gia thật, hoặc dùng nhân vật hoạt hình không mô phỏng ai.

**Bài 5.** Gợi ý: Luật Dữ liệu là quy tắc cho mọi loại dữ liệu trên máy tính. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chỉ nói về thông tin của riêng một người, như tên, ảnh, giọng nói của em. Thông tin đó là của em, người khác muốn dùng phải hỏi em.

*Nguồn của bài: [1], [5], [6], [7], [8], [9] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.*

CHUYÊN ĐỀ 10.2

# 2 Dùng AI đúng quy định, có đạo đức

2 tiết · Bài 10.4 và Bài 10.5

Biết dùng AI chưa đủ; em còn cần biết dùng đến đâu là đúng. Chuyên đề này đặt em vào hai chỗ ngồi. Ở chỗ của người dùng, em nhận ra ranh giới giữa dùng AI để hỗ trợ và dùng AI vi phạm quy định. Ở chỗ của người làm ra và vận hành hệ thống, em thấy những vấn đề đạo đức có thể nảy sinh ngay cả khi không ai có ý xấu.

CÂU HỎI DẪN ĐƯỜNG

***Dùng được chưa chắc là nên dùng. Ranh giới nằm ở đâu?***

## CÁC BÀI HỌC TRONG CHUYÊN ĐỀ

| | |
|---|---|
| **Bài 10.4** | **Ranh giới: khi nào dùng AI là vi phạm?**<br>*Nhận ra khi nào việc dùng AI vượt quá ranh giới cho phép.* |
| **Bài 10.5** | **Đạo đức trong thiết kế và vận hành AI**<br>*Ba vấn đề thường gặp: thiên vị dữ liệu, vi phạm quyền riêng tư, thiếu minh bạch.* |

## HỌC XONG CHUYÊN ĐỀ NÀY, EM CÓ THỂ

- Phân biệt dùng AI để hỗ trợ với dùng AI vi phạm quy định.
- Nêu ba vấn đề đạo đức thường gặp ở hệ thống AI.
- Phân tích một trường hợp cụ thể: vấn đề gì, phát sinh ở khâu nào.

# Bài 10.4. Ranh giới: khi nào dùng AI là vi phạm?

*Chuyên đề 10.2: Dùng AI đúng quy định, có đạo đức (tiết 1 trong 2 tiết)*

## Sau bài học này, em sẽ

- Nêu được ví dụ về **hành vi** sử dụng AI vi phạm quy định của nhà trường hoặc pháp luật.
- Nêu được ví dụ về **sự cố** liên quan đến AI: không cố ý nhưng vẫn dẫn đến vi phạm.
- Biết cách **khai báo việc sử dụng AI** trong sản phẩm học tập.

> **Từ khóa của bài:** hành vi vi phạm, sự cố, trung thực học thuật, khai báo sử dụng AI, kiểm chứng.
>
> **Lưu ý khi đọc bài này.** Ranh giới cụ thể ở trường mình được ghi trong **Quy tắc sử dụng AI của Trường THPT Hùng Vương**. Bài học này giúp em hiểu *cách nghĩ* để xác định ranh giới; khi cần biết một việc cụ thể có được phép hay không, em xem bản Quy tắc chính thức và hỏi thầy cô.

## Khởi động: Đèn giao thông

Em hãy giơ thẻ trong đầu cho bốn việc sau. **Xanh** là được làm. **Vàng** là được làm nếu có điều kiện. **Đỏ** là không được làm.

1. Nhờ trợ lí AI giải thích lại một khái niệm em chưa hiểu.
2. Nhờ AI viết cả bài văn rồi nộp cho cô.
3. Nhờ AI gợi ý dàn ý, sau đó tự viết bài.
4. Dùng AI ghép mặt bạn vào một tấm ảnh vui rồi đăng lên nhóm lớp.

> **?** Việc nào em chắc chắn? Việc nào em còn lưỡng lự? Em dựa vào đâu để quyết định?

Nếu em và bạn bên cạnh giơ thẻ khác nhau ở việc số 3 hoặc số 4, đó là chuyện bình thường. Cảm nhận mỗi người một khác. Vì thế mới cần **quy định** làm căn cứ chung. Bài học này giúp em tìm ranh giới dựa trên quy định, không dựa trên cảm tính.

## 1. Hai tầng quy định

Khi dùng AI, em đang đứng dưới hai "mái nhà" quy định cùng lúc.

| Tầng | Gồm những gì | Bảo vệ điều gì |
|---|---|---|
| **Nhà trường** | Nội quy; Quy tắc sử dụng AI; quy chế kiểm tra, đánh giá | Sự trung thực trong học tập; an toàn của học sinh, giáo viên; sự công bằng giữa các bạn |
| **Pháp luật** | Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Sở hữu trí tuệ… | Quyền, danh dự, dữ liệu, tài sản, tác phẩm của mọi người |

Một việc có thể chỉ vi phạm quy định của trường (nộp bài do AI làm thay), cũng có thể vi phạm cả hai tầng (ghép ảnh bạn để chế giễu).

> **Em có biết?**
>
> Năm 2023, UNESCO công bố hướng dẫn về AI tạo sinh trong giáo dục và nghiên cứu. Theo một khảo sát toàn cầu của UNESCO với hơn 450 trường học và trường đại học, chưa đến 10% có chính sách hoặc hướng dẫn chính thức về việc dùng AI tạo sinh [4]. Nói cách khác, khi ấy phần lớn học sinh trên thế giới phải tự mò ranh giới. Trường mình có Quy tắc sử dụng AI nghĩa là em có một tấm bản đồ để đi.

## 2. Ba vùng: xanh, vàng, đỏ

Để dễ hình dung, ta chia việc dùng AI trong học tập thành ba vùng.

| Vùng | Nghĩa là | Ví dụ thường gặp |
|---|---|---|
| **Xanh** | Được dùng | Nhờ AI giải thích lại khái niệm; nhờ đặt câu hỏi để tự kiểm tra; tra nghĩa của từ |
| **Vàng** | Được dùng **nếu** khai báo và theo hướng dẫn của giáo viên | Nhờ gợi ý dàn ý rồi tự viết; nhờ góp ý bản nháp; dùng AI tạo hình minh họa có ghi rõ |
| **Đỏ** | Không được làm | Nộp sản phẩm do AI làm thay; dùng AI trong giờ kiểm tra khi không được phép; tạo nội dung giả mạo người khác; đưa dữ liệu cá nhân của người khác vào công cụ AI |

*Các ví dụ trong bảng là ví dụ thường gặp. Ranh giới chính thức theo Quy tắc của trường và yêu cầu của từng thầy cô cho từng nhiệm vụ.*

Vùng vàng là vùng rộng nhất và cũng là vùng dễ trượt chân nhất. Điều biến một việc vùng vàng thành an toàn là hai chữ: **khai báo** và **kiểm chứng**.

> **Hoạt động 1.** Quay lại bốn việc ở phần Khởi động. Em xếp mỗi việc vào vùng nào? So với lúc đầu, em có đổi ý ở việc nào không?




*Hình 10.4.1. Ba vùng khi dùng AI, từ được phép đến không được phép.*

### 3. Hành vi và sự cố: hai con đường dẫn đến vi phạm

Không phải vi phạm nào cũng do cố ý.

> **Khái niệm**

- **Hành vi vi phạm** là việc người dùng **cố ý** làm điều quy định không cho phép.
- **Sự cố** là điều gây hại xảy ra khi người dùng **không cố ý**, thường do bất cẩn hoặc do công cụ sai mà không được kiểm tra.

| | Vi phạm quy định của trường | Vi phạm pháp luật |
|---|---|---|
| **Hành vi (cố ý)** | Nộp bài do AI làm thay mà không khai báo; lén dùng AI trong giờ kiểm tra | Dùng AI tạo ảnh, giọng nói giả mạo người khác để bôi nhọ, lừa đảo |
| **Sự cố (không cố ý)** | Đưa vào bài một "số liệu" do AI bịa ra vì không kiểm chứng | Dán danh sách có họ tên, số điện thoại của nhiều người vào công cụ AI, làm lộ thông tin |

***Bất cẩn vẫn phải chịu trách nhiệm***

Em còn nhớ hai luật sư ở Bài 10.2 chứ? Họ không cố ý lừa tòa án. Họ tin công cụ và bỏ qua khâu kiểm tra. Họ vẫn bị phạt [12]. Thẩm phán không phạt vì họ dùng AI, mà vì họ nộp những thứ sai mà không kiểm chứng.

Với học sinh cũng thế. Nếu bài thuyết trình của em có một câu trích dẫn không có thật, cô giáo sẽ không hỏi "công cụ nào bịa ra", mà hỏi "em đã kiểm tra chưa?".

**Dễ nhầm**

- **"Em không cố ý thì không sao."** Không cố ý thì mức độ khác, nhưng hậu quả với người khác vẫn có thật, và em vẫn là người chịu trách nhiệm về sản phẩm mình nộp.
- **"Sửa vài chữ là thành bài của em."** Hãy tự hỏi: *ý tưởng và lập luận là của ai?* Việc khai báo tính theo phần AI đã đóng góp, không tính theo số chữ em đã đổi.
- **"Trêu nhau thôi mà."** Hãy đặt mình vào vị trí người bị ghép ảnh. Lời "đùa thôi" không làm tấm ảnh biến mất khỏi nhóm chat.
- **"Dùng AI trong học tập lúc nào cũng là gian lận."** Không đúng. Vùng xanh và vùng vàng tồn tại là vì có rất nhiều cách dùng AI giúp em học tốt hơn.

## 4. Sáu chuyện, sáu ranh giới

Em hãy đọc sáu tình huống sau (đều là tình huống giả định) và thử tự trả lời trước khi xem phần phân tích.

**Chuyện 1.** An nhờ chatbot viết toàn bộ bài nghị luận, đổi vài từ rồi nộp, không nói gì với cô. *Vùng đỏ.* Vi phạm quy định về trung thực học thuật: AI làm thay, không khai báo. *Cách đúng:* An tự lập dàn ý, tự viết, có thể nhờ AI góp ý bản nháp và khai báo điều đó.

**Chuyện 2.** Để "chọc vui", Bình dùng ứng dụng AI ghép mặt Chi vào một tấm ảnh hài rồi gửi vào nhóm lớp. *Vùng đỏ, cả hai tầng.* Hình ảnh của Chi là dữ liệu cá nhân; đây là nội dung giả mạo người thật. *Cách đúng:* không tạo. Nếu đã gửi: gỡ ngay, xin lỗi Chi, báo với cô.

**Chuyện 3.** Lớp trưởng Dũng dán vào chatbot bảng danh sách lớp có họ tên, số điện thoại phụ huynh và điểm giữa kì để nhờ chia nhóm học tập. *Vùng đỏ, là một sự cố.* Dũng có ý tốt, nhưng đã đưa dữ liệu cá nhân của cả lớp ra ngoài. *Cách đúng:* xóa hết thông tin định danh (thay tên bằng số thứ tự) trước khi dùng, hoặc chia nhóm bằng cách khác.

**Chuyện 4.** Giang chưa hiểu bài hàm số. Bạn nhờ trợ lí AI giải thích lại bằng ví dụ khác, tự làm bài tập, đối chiếu đáp án với sách, rồi ghi vào phiếu khai báo. *Vùng xanh.* Đây là mẫu của việc dùng AI đúng: để hiểu bài, tự làm, có kiểm chứng, có khai báo.

**Chuyện 5.** Hải nhận được đoạn ghi âm "giọng thầy hiệu trưởng" thông báo nghỉ học ngày mai. Thấy thú vị, Hải chuyển tiếp vào ba nhóm chat mà không kiểm tra. *Vùng đỏ, là một sự cố.* Hải không tạo ra đoạn ghi âm, nhưng đã góp phần lan truyền thông tin sai. *Cách đúng:* kiểm tra trên kênh chính thức của trường trước khi chia sẻ; báo cho thầy cô.

**Chuyện 6.** Trong giờ kiểm tra, Khoa lén dùng điện thoại chụp đề và hỏi chatbot. *Vùng đỏ.* Vi phạm quy chế kiểm tra. Không có cách nào "làm cho đúng" ngoài việc không làm.

**Hoạt động 2.** Trong sáu chuyện trên, chuyện nào là *hành vi cố ý*, chuyện nào là *sự cố*? Chuyện nào vi phạm cả quy định của trường lẫn pháp luật?

## 5. Khai báo sử dụng AI: nói thật về cách mình đã làm

Khai báo là việc em cho thầy cô biết AI đã tham gia vào sản phẩm của em như thế nào. Phiếu khai báo sử dụng AI của trường có sáu mục:

| Mục khai báo | Câu hỏi em cần trả lời |
|---|---|
| Công cụ AI đã sử dụng | Em dùng công cụ nào? |
| Mục đích sử dụng | Em dùng để làm gì? |
| Phạm vi AI hỗ trợ | AI tham gia vào phần nào của sản phẩm? |
| Phần việc do em trực tiếp thực hiện | Phần nào là của em? |
| Cách kiểm chứng | Em đã đối chiếu với nguồn nào? |
| Nội dung đã chỉnh sửa sau khi kiểm chứng | Em đã sửa những gì? |

### *Một phiếu khai báo mẫu*

Đây là phiếu của bạn Giang ở Chuyện 4:

| Mục | Giang ghi |
|---|---|
| Công cụ | Trợ lí AI do trường cấp tài khoản |
| Mục đích | Nhờ giải thích lại khái niệm hàm số đồng biến, nghịch biến bằng ví dụ đời sống |
| Phạm vi AI hỗ trợ | Phần hiểu lí thuyết; AI không giải bài tập |
| Phần em tự làm | Toàn bộ 5 bài tập trong sách giáo khoa |
| Cách kiểm chứng | So lời giải thích của AI với định nghĩa trong sách giáo khoa; so đáp án với phần đáp số cuối sách |
| Đã chỉnh sửa | AI dùng một kí hiệu khác sách; em đã viết lại theo kí hiệu của sách |

> **Điều quan trọng về khai báo**
>
> Khung giáo dục AI của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ: việc khai báo sử dụng AI là minh chứng về **tính trung thực và trách nhiệm**, **không phải** căn cứ để tự động tăng hoặc giảm kết quả đánh giá [1].
>
> Nói cách khác: khai báo không làm em bị trừ điểm. **Giấu** mới là vi phạm.

## 6. Ba câu tự hỏi trước khi dùng AI

Em không thể mang theo bản Quy tắc mọi lúc. Nhưng em có thể mang theo ba câu hỏi:

1. **Việc này có được phép không?** (Theo Quy tắc của trường và yêu cầu của thầy cô cho nhiệm vụ này.)
2. **Có gây hại hay làm lộ thông tin của ai không?**
3. **Mình có kiểm chứng và khai báo không?**

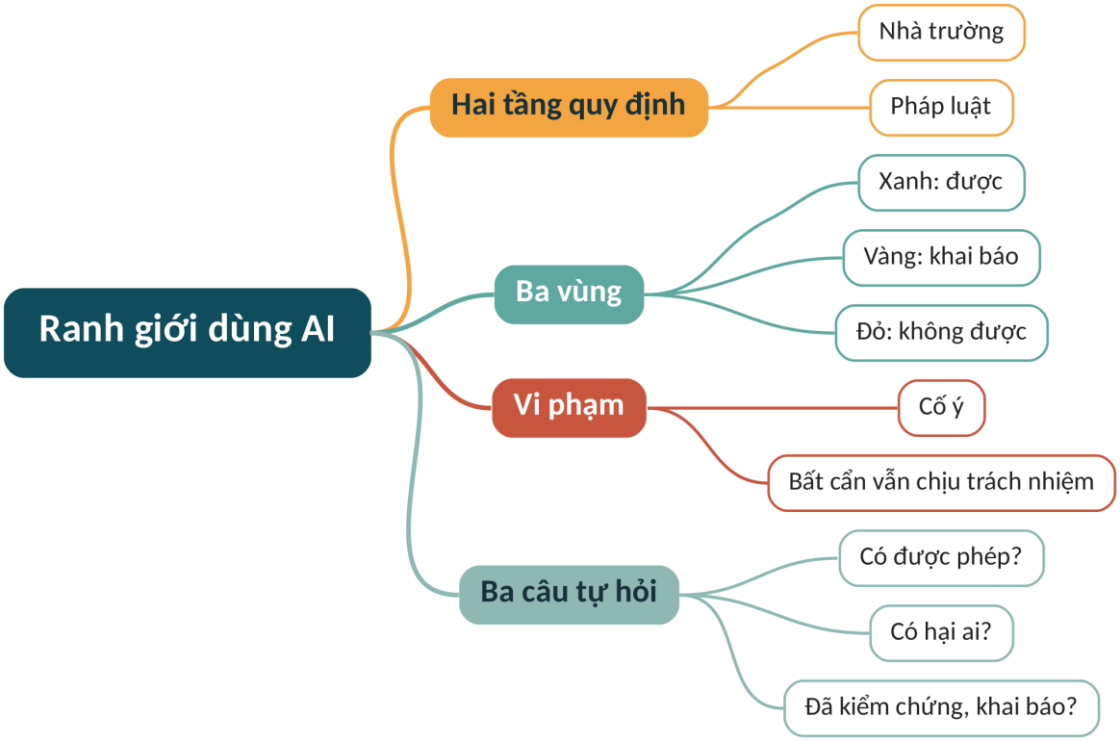
Nếu cả ba câu đều ổn, em đang ở vùng xanh hoặc vàng an toàn. Nếu vướng một câu, hãy dừng lại và hỏi thầy cô.

### Trải nghiệm: Dùng thế này có được không?

Ranh giới giữa dùng AI để học và dùng AI vi phạm quy định đôi khi rất mỏng. Em hãy cùng cả lớp thử đặt ranh giới với một ví dụ thật.

> 
>
> **Công cụ:** Gemini
>
> **Địa chỉ:** gemini.google.com (hoặc quét mã QR)
>
> **Cách làm:** Cả lớp cùng làm, thầy cô trình chiếu (khoảng 6 phút).
>
> **Bước 1.** Em quan sát thầy cô nhờ AI viết một đoạn cảm nhận văn học.
>
> **Bước 2.** Em đối chiếu với quy định sử dụng AI của trường: nộp đoạn này như bài của mình có được không?
>
> **Bước 3.** Em đề xuất một cách dùng AI được phép cho cùng bài tập, kèm một dòng ghi rõ đã dùng AI thế nào.
>
> **Em nghĩ thêm:** Cùng một công cụ, khi nào em đang học, khi nào em đang vi phạm?
>
> **Em lưu ý:** Thầy cô sẽ trình chiếu trên tài khoản của nhà trường.

## Ghi nhớ




*Sơ đồ tư duy Bài 10.4.*

1. Khi dùng AI, em chịu **hai tầng quy định**: nhà trường và pháp luật.
2. Việc dùng AI có thể ở vùng **xanh** (được), **vàng** (được nếu khai báo và theo hướng dẫn), **đỏ** (không được).
3. Vi phạm có thể do **hành vi cố ý** hoặc do **sự cố** vì bất cẩn. Bất cẩn vẫn phải chịu trách nhiệm.
4. Hai việc giữ em an toàn ở vùng vàng: **kiểm chứng** và **khai báo**.
5. Khai báo là minh chứng của trung thực, **không tự động làm tăng hay giảm kết quả**.
6. Ba câu tự hỏi: có được phép không; có hại hay lộ thông tin của ai không; có kiểm chứng và khai báo không.

## Luyện tập

**Bài 1.** Xếp mỗi việc vào vùng xanh, vàng hoặc đỏ và giải thích ngắn gọn.

a) Nhờ AI tạo 10 câu hỏi trắc nghiệm từ vở ghi của mình để tự ôn.
b) Nhờ AI dịch nguyên một bài viết tiếng Anh trên mạng rồi nộp như bài tự viết.
c) Nhờ AI chỉ ra lỗi ngữ pháp trong đoạn văn tiếng Anh em tự viết, rồi em tự sửa.
d) Tải ảnh chụp cả lớp lên một ứng dụng lạ để "biến thành hoạt hình".

**Bài 2.** Với mỗi tình huống, cho biết đây là hành vi cố ý hay sự cố, và vi phạm tầng quy định nào.

a) Mai đưa vào bài báo tường một "câu nói của danh nhân" do chatbot cung cấp; sau đó cả lớp phát hiện danh nhân ấy chưa từng nói câu đó.
b) Nam dùng AI tạo giọng nói giống một bạn trong lớp để gửi tin nhắn thoại trêu bạn khác.

c) Câu lạc bộ ghi âm buổi sinh hoạt rồi tải lên một công cụ AI để tóm tắt, không hỏi ý kiến ai.

**Bài 3.** Em vừa làm xong bài thuyết trình môn Địa lí. Em đã nhờ AI gợi ý bố cục, tự tìm số liệu trong sách và trên trang của cơ quan thống kê, tự viết nội dung, và nhờ AI tạo một hình minh họa. Hãy điền phiếu khai báo sáu mục cho bài này.

**Bài 4.** Bạn Linh nói: "Mình không khai báo đâu, khai ra cô lại trừ điểm." Em sẽ nói gì với Linh?

**Bài 5.** Viết lại Chuyện 3 (lớp trưởng Dũng) thành một cách làm đúng: Dũng vẫn muốn nhờ AI chia nhóm học tập, vậy Dũng cần chuẩn bị dữ liệu thế nào?

## Vận dụng

**1. Cam kết cá nhân.** Hoàn thành câu sau và dán vào bìa vở: "Trong học kì này, khi dùng AI để học, em cam kết …".

**2. Hỏi cho rõ.** Trong tuần, với một nhiệm vụ học tập bất kì, em hãy hỏi thầy cô bộ môn: "Thưa thầy cô, với bài này em được dùng AI ở mức nào ạ?". Ghi lại câu trả lời.

## Tự đánh giá

| Em có thể… | Chưa chắc | Làm được | Làm tốt, giúp được bạn |
|---|---|---|---|
| Nêu ví dụ hành vi dùng AI vi phạm quy định của trường, của pháp luật | | | |
| Nêu ví dụ sự cố do bất cẩn khi dùng AI | | | |
| Xếp một việc dùng AI vào vùng xanh, vàng, đỏ và giải thích | | | |
| Điền đủ sáu mục của phiếu khai báo sử dụng AI | | | |

## Thuật ngữ của bài

| Thuật ngữ | Giải thích ngắn gọn |
|---|---|
| Hành vi vi phạm | Việc cố ý làm điều quy định không cho phép |
| Sự cố | Điều gây hại xảy ra do bất cẩn hoặc do công cụ sai mà không được kiểm tra |
| Trung thực học thuật | Sản phẩm học tập phản ánh đúng công sức và hiểu biết của người làm; ghi rõ phần nhận hỗ trợ |
| Kiểm chứng | Đối chiếu thông tin với nguồn độc lập, đáng tin cậy trước khi dùng |
| Khai báo sử dụng AI | Cho biết công cụ, mục đích, phạm vi AI hỗ trợ, phần tự làm, cách kiểm chứng và chỉnh sửa |

## Gợi ý trả lời phần Luyện tập

**Bài 1.** a) Xanh: để tự ôn, dùng vở ghi của mình. b) Đỏ: AI làm thay và bài gốc là của người khác. c) Xanh hoặc vàng tùy yêu cầu của giáo viên: em tự viết, tự sửa; nên khai báo. d) Đỏ: hình ảnh của các bạn là dữ liệu cá nhân, ứng dụng chưa được kiểm tra.

**Bài 2.** a) Sự cố; quy định của trường (thông tin sai do không kiểm chứng). b) Hành vi cố ý; cả hai tầng (giả mạo giọng nói người khác). c) Sự cố; cả hai tầng (giọng nói là dữ liệu cá nhân, cần sự đồng ý).

**Bài 3.** Gợi ý: Mục đích: gợi ý bố cục và tạo một hình minh họa. Phạm vi: bố cục, một hình. Tự làm: tìm số liệu, viết nội dung, trình bày. Kiểm chứng: số liệu lấy từ sách và trang cơ quan thống kê, không lấy từ AI. Chỉnh sửa: đổi thứ tự hai phần so với gợi ý; ghi "hình do AI tạo" dưới hình minh họa.

**Bài 4.** Gợi ý: khai báo không tự động làm tăng hay giảm kết quả; nó cho thấy mình trung thực. Việc bị xử lí là giấu việc dùng AI. Nếu chưa rõ được dùng đến đâu thì hỏi cô trước khi làm.

**Bài 5.** Gợi ý: thay họ tên bằng mã số (HS01, HS02…), bỏ số điện thoại, chỉ giữ thông tin cần cho việc chia nhóm (ví dụ môn mạnh, môn cần hỗ trợ); hoặc hỏi cô chủ nhiệm xem có nên dùng AI cho việc này không.

*Nguồn của bài: [1], [4], [12] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.*

# Bài 10.5. Đạo đức trong thiết kế và vận hành AI

*Chuyên đề 10.2: Dùng AI đúng quy định, có đạo đức (tiết 2 trong 2 tiết)*

## Sau bài học này, em sẽ

- Trình bày được ví dụ về ba vấn đề đạo đức có thể phát sinh khi làm ra và vận hành AI: **thiên vị dữ liệu, vi phạm quyền riêng tư, thiếu minh bạch**.
- Chỉ ra được vấn đề phát sinh ở khâu **thiết kế** hay khâu **vận hành**, và ai bị ảnh hưởng.
- Nêu được việc người thiết kế, người vận hành nên làm để phòng tránh.

> **Từ khóa của bài:** thiên vị dữ liệu, quyền riêng tư, minh bạch, thiết kế, vận hành.

## Khởi động: Khi AI vẽ nghề nghiệp

Em hãy làm một thí nghiệm tưởng tượng. Em yêu cầu một công cụ AI tạo ảnh vẽ "một bác sĩ", lặp lại 20 lần. Rồi "một y tá", 20 lần. Rồi "một kĩ sư", "một người giúp việc".

Giả sử kết quả là: gần như tất cả "bác sĩ" và "kĩ sư" là nam, gần như tất cả "y tá" và "người giúp việc" là nữ.

> **?** Có ai đã viết một dòng lệnh "bác sĩ thì phải là nam" không? Nếu không, khuôn mẫu này từ đâu ra?

Không ai lập trình điều đó. Công cụ học từ rất nhiều hình ảnh có sẵn, và trong những hình ảnh ấy khuôn mẫu này đã tồn tại. Máy chỉ lặp lại điều nó thấy nhiều nhất.

Ở bài trước, em học về ranh giới của **người dùng**. Bài này, em đổi chỗ ngồi: sang ghế của **người làm ra và người vận hành** hệ thống AI. Họ không có ý xấu, nhưng sản phẩm của họ vẫn có thể gây hại. Vì sao, và phòng tránh thế nào?

*Thí nghiệm ở trên là tình huống giả định để minh họa. Hiện tượng công cụ AI lặp lại khuôn mẫu từ dữ liệu là có thật, như em sẽ thấy ở mục 1.*

## 1. Vấn đề thứ nhất: thiên vị dữ liệu

> **Khái niệm**
>
> **Thiên vị dữ liệu** xảy ra khi dữ liệu dùng để dạy máy không đại diện đầy đủ, cân đối cho mọi nhóm người dùng, khiến hệ thống đối xử thiếu công bằng với một số nhóm.

Hãy nghĩ đến một cuộc khảo sát "học sinh trường mình thích môn gì" mà người khảo sát chỉ hỏi các bạn trong đội tuyển Toán. Kết quả sẽ lệch, dù người khảo sát không hề gian dối. Dữ liệu dạy máy cũng có thể lệch theo đúng cách ấy.

> **Câu chuyện có thật**
>
> Năm 2018, hai nhà nghiên cứu Joy Buolamwini và Timnit Gebru kiểm tra ba hệ thống thương mại phân loại giới tính qua ảnh khuôn mặt. Nhóm bị nhận sai nhiều nhất là phụ nữ da sẫm màu, với tỉ lệ sai lên tới **34,7%**; trong khi tỉ lệ sai cao nhất ở

> nam giới da sáng màu chỉ là **0,8%**. Hai tác giả cũng cho thấy hai bộ ảnh chuẩn thường dùng để đánh giá các hệ thống loại này có **79,6%** và **86,2%** số người da sáng màu. [10]
>
> Cùng năm ấy, hãng tin Reuters đưa tin về một công cụ chấm hồ sơ xin việc học từ hồ sơ 10 năm của một công ty, phần lớn là của nam giới; công cụ đã hạ điểm những hồ sơ có từ chỉ phụ nữ. [11]

Hai câu chuyện, một bài học: **máy không tự sinh ra định kiến; nó học định kiến từ dữ liệu**, rồi lặp lại trên quy mô rất lớn.

**Phát sinh ở đâu?**

- *Khi thiết kế:* chọn dữ liệu thiếu nhóm, lệch nhóm; không thử kết quả riêng cho từng nhóm người dùng.
- *Khi vận hành:* dữ liệu mới từ người dùng tiếp tục làm lệch; không ai theo dõi khiếu nại.

## 2. Vấn đề thứ hai: vi phạm quyền riêng tư

> **Khái niệm**
>
> **Vi phạm quyền riêng tư** xảy ra khi hệ thống thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân **quá mức cần thiết** hoặc khi **chưa được đồng ý**.

Em hãy hình dung một ứng dụng đèn pin trên điện thoại. Để bật đèn, nó cần gì? Chỉ cần quyền dùng đèn. Nếu nó đòi thêm quyền đọc danh bạ, xem vị trí, nghe micro, em nên tự hỏi: *nó lấy những thứ đó để làm gì?*

Giống như khi em đi mượn sách thư viện: cô thủ thư cần biết tên và lớp của em. Cô không cần biết nhà em có mấy người, bố mẹ em làm nghề gì.

**Phát sinh ở đâu?**

- *Khi thiết kế:* thiết kế cho ứng dụng thu thập nhiều dữ liệu hơn mức mục tiêu cần.
- *Khi vận hành:* lưu trữ kém an toàn; dùng dữ liệu vào mục đích khác với lúc xin phép; chia sẻ cho bên thứ ba.

Ở Bài 10.3, em đã biết Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân trao cho em quyền được biết, quyền đồng ý, quyền yêu cầu xóa [6]. Một hệ thống được thiết kế có đạo đức sẽ tôn trọng các quyền ấy ngay từ đầu, không chờ đến khi bị nhắc.

## 3. Vấn đề thứ ba: thiếu minh bạch

> **Khái niệm**
>
> **Thiếu minh bạch** xảy ra khi người dùng **không biết** mình đang tương tác với AI, hoặc **không được giải thích** vì sao AI đưa ra kết quả như vậy.

Em nhắn tin hỏi "nhân viên tư vấn" của một cửa hàng suốt 20 phút, kể cả chuyện riêng, rồi mới biết bên kia là một chatbot. Em thấy thế nào? Hoặc em nộp bài và nhận

lại một con điểm do máy chấm, không một lời nhận xét, hỏi ai cũng chỉ nghe "hệ thống chấm thế".

Cả hai trường hợp, em đều bị đặt vào thế không biết và không hỏi lại được.

**Phát sinh ở đâu?**

- *Khi thiết kế:* không thiết kế phần giải thích; không gắn nhãn nội dung do AI tạo.
- *Khi vận hành:* không thông báo cho người dùng; không có kênh hỏi lại, khiếu nại.

> **Em có biết?**
>
> Minh bạch không chỉ là chuyện đạo đức mà đã thành yêu cầu của pháp luật. Luật Trí tuệ nhân tạo của Việt Nam quy định hệ thống AI tương tác trực tiếp với con người phải được thiết kế, vận hành để người sử dụng nhận biết được; nội dung mô phỏng ngoại hình, giọng nói của người thật phải được gắn nhãn dễ nhận biết [5].

## 4. Nhìn cả ba vấn đề trên một bảng

| Vấn đề | Là gì | Phát sinh khi thiết kế | Phát sinh khi vận hành |
|---|---|---|---|
| Thiên vị dữ liệu | Hệ thống thiếu công bằng với một nhóm vì dữ liệu không đại diện | Chọn dữ liệu thiếu nhóm, lệch nhóm; không thử theo từng nhóm | Dữ liệu mới tiếp tục làm lệch; không theo dõi khiếu nại |
| Vi phạm quyền riêng tư | Thu thập, dùng dữ liệu cá nhân quá mức hoặc khi chưa được đồng ý | Thiết kế thu thập nhiều hơn cần thiết | Lưu trữ kém an toàn; dùng sai mục đích; chia sẻ cho bên khác |
| Thiếu minh bạch | Người dùng không biết đang gặp AI, không được giải thích | Không có phần giải thích, không gắn nhãn | Không thông báo; không có kênh hỏi lại |

> **Dễ nhầm**

- **Thiết kế hay vận hành?** Mốc phân biệt: **trước khi** sản phẩm đến tay người dùng là thiết kế; **trong lúc** sản phẩm đang được dùng là vận hành.
- **Riêng tư hay minh bạch?** *Riêng tư:* người ta lấy và dùng thông tin **của tôi**. *Minh bạch:* tôi có **được biết và được giải thích** không. Một ứng dụng có thể vi phạm cả hai cùng lúc: lấy quá nhiều dữ liệu và giấu việc đó trong điều khoản dài 30 trang.
- **"Tại AI."** Hãy hỏi lại: ai chọn dữ liệu? Ai quyết định thu thập thông tin gì? Ai quyết định không thông báo? Sau mỗi câu trả lời là một con người.

> **Hoạt động 1.** Ba mẩu tin sau thuộc vấn đề nào? (1) Một phần mềm nhận giọng nói hiểu rất kém người nói giọng một số vùng. (2) Một ứng dụng chỉnh ảnh giữ lại ảnh khuôn mặt người dùng để huấn luyện mô hình mà không nói rõ. (3) Một tổng đài dùng giọng nói do AI tạo mà không báo cho người gọi biết.

| | Khi thiết kế | Khi vận hành |
|---|---|---|
| Thiên vị dữ liệu | Chọn dữ liệu thiếu một nhóm người | Không kiểm tra kết quả theo từng nhóm |
| Vi phạm riêng tư | Thu dữ liệu không cần cho chức năng | Dùng dữ liệu vào việc khác, lưu quá lâu |
| Thiếu minh bạch | Không cho biết đang dùng AI | Không giải thích, không có nơi khiếu nại |

*Hình 10.5.1. Ba vấn đề đạo đức có thể nảy sinh ở hai khâu thiết kế và vận hành.*

## 5. Phân tích một trường hợp: quỹ học bổng

Hãy cùng phân tích một tình huống giả định theo năm câu hỏi.

> Một quỹ học bổng dùng AI chấm sơ loại hồ sơ. Hệ thống học từ hồ sơ trúng tuyển của 10 năm trước, phần lớn đến từ các trường ở thành phố lớn. Năm nay, học sinh trường vùng xa có thành tích tương đương bị chấm thấp hơn rõ rệt. Người bị loại chỉ nhận được một dòng: "Hồ sơ không đạt".

| Câu hỏi | Phân tích |
|---|---|
| 1. Vấn đề chính là gì? | Thiên vị dữ liệu |
| 2. Chi tiết nào cho thấy? | Dữ liệu học phần lớn từ trường thành phố lớn; học sinh vùng xa bị chấm thấp hơn dù thành tích tương đương |
| 3. Phát sinh ở khâu nào? | Thiết kế (chọn dữ liệu, không thử theo nhóm trường) |
| 4. Ai bị ảnh hưởng? | Học sinh vùng xa mất cơ hội học bổng |
| 5. Nên làm gì? | Bổ sung dữ liệu đại diện các vùng; kiểm tra kết quả theo từng nhóm trường; hội đồng xem lại hồ sơ bị loại |

Em có thấy một **vấn đề ẩn** không? Dòng "Hồ sơ không đạt" không kèm lí do: đó là thiếu minh bạch. Trong thực tế, các vấn đề đạo đức hiếm khi đi một mình.

> **Hoạt động 2.** Phân tích tình huống sau theo năm câu hỏi: *Một ứng dụng học từ vựng miễn phí yêu cầu quyền truy cập vị trí, danh bạ và micro liên tục. Điều khoản dài 30 trang có một câu cho phép chia sẻ dữ liệu cho đối tác quảng cáo. Sau vài tuần, người dùng nhận quảng cáo đúng những gì mình vừa nói chuyện.*

## 6. Ba câu hỏi của người thiết kế có trách nhiệm

Trong những câu chuyện ở bài này, có ai cố tình làm hại người khác không? Hầu như không. Phần lớn vấn đề đạo đức của AI không đến từ ý xấu, mà từ việc **không nghĩ trước** và **không kiểm tra**.

Vì vậy, người thiết kế và người vận hành có trách nhiệm tự hỏi ba câu trước khi phát hành một sản phẩm:

1. **Dữ liệu có đại diện cho mọi người sẽ dùng sản phẩm không?**
2. **Có thu thập nhiều hơn mức cần thiết không?**
3. **Người dùng có biết đây là AI, và có hỏi lại được không?**

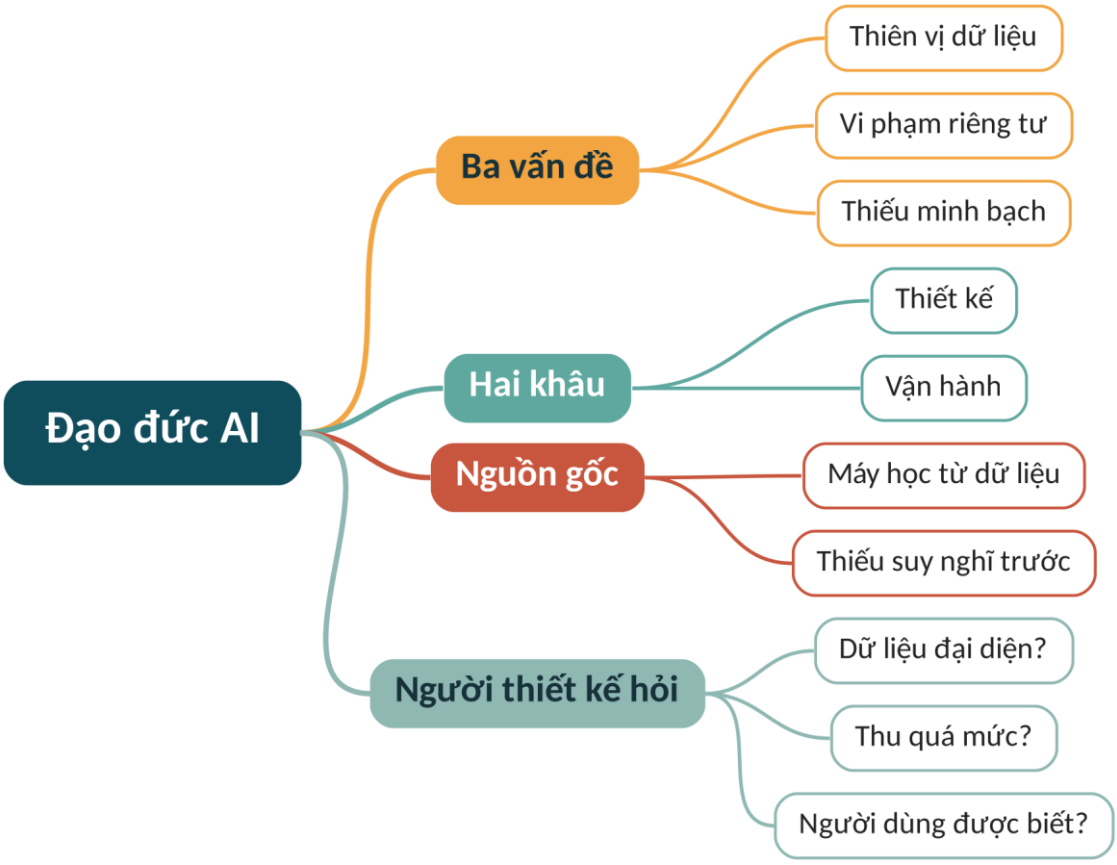
Một ngày nào đó, em có thể là người ngồi ở chiếc ghế ấy: khi làm một dự án khoa học kĩ thuật, một sản phẩm cho câu lạc bộ, hay trong công việc sau này. Ba câu hỏi này dành cho em.

## Trải nghiệm: Hỏi AI: bác sĩ trông như thế nào?

Ở phần Khởi động, em đã làm một thí nghiệm tưởng tượng với công cụ AI tạo ảnh. Bây giờ em hãy cùng cả lớp làm thí nghiệm đó thật.

> **Công cụ:** Gemini
>
> **Địa chỉ:** gemini.google.com (hoặc quét mã QR)
>
> **Cách làm:** Cả lớp cùng làm, thầy cô trình chiếu (khoảng 6 phút).
>
> **Bước 1.** Em quan sát thầy cô yêu cầu AI vẽ "một bác sĩ" bốn lần, rồi "một y tá" bốn lần.
>
> **Bước 2.** Em đếm xem trong các ảnh có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ.
>
> **Bước 3.** Em đề xuất thêm một từ vào yêu cầu để kết quả đa dạng hơn, rồi cùng xem kết quả thay đổi thế nào.
>
> **Em nghĩ thêm:** Khuôn mẫu trong các bức ảnh đến từ đâu? Nếu em là người thiết kế công cụ này, em sẽ sửa ở khâu nào?
>
> **Em lưu ý:** Kết quả mỗi lần có thể khác nhau, đó cũng là điều đáng để thảo luận.

## Ghi nhớ




*Sơ đồ tư duy Bài 10.5.*

1. Người làm ra và vận hành AI có **trách nhiệm đạo đức** về tác động của sản phẩm.
2. Ba vấn đề thường gặp: **thiên vị dữ liệu** (thiếu công bằng), **vi phạm quyền riêng tư** (lấy và dùng dữ liệu quá mức), **thiếu minh bạch** (người dùng không được biết, không được giải thích).
3. Vấn đề có thể phát sinh khi **thiết kế** (trước khi đến tay người dùng) hoặc khi **vận hành** (trong lúc đang dùng).
4. Máy không tự sinh ra định kiến; nó **học từ dữ liệu** và lặp lại trên quy mô lớn.
5. Các vấn đề thường đi cùng nhau; phần lớn đến từ **thiếu suy nghĩ trước và thiếu kiểm tra**, không phải từ ý xấu.
6. Ba câu hỏi của người thiết kế: dữ liệu có đại diện không; có thu thập quá mức không; người dùng có biết và hỏi lại được không.

## Luyện tập

**Bài 1.** Ghi TV (thiên vị dữ liệu), RT (vi phạm quyền riêng tư) hoặc MB (thiếu minh bạch) cho mỗi tình huống.

| | Tình huống | Vấn đề |
|---|---|---|
| a | Một trò chơi xếp hình trên điện thoại đòi quyền đọc tin nhắn | |
| b | Một phần mềm chấm bài luận chỉ trả về điểm số, giáo viên cũng không biết vì sao | |

| | Tình huống | Vấn đề |
|---|---|---|
| c | Một ứng dụng đo da gợi ý mĩ phẩm hoạt động tốt với da sáng, kém với da ngăm | |
| d | Một trang tin đăng bài do AI viết mà không ghi chú gì | |

**Bài 2.** Với mỗi tình huống ở Bài 1, cho biết vấn đề phát sinh chủ yếu ở khâu thiết kế hay vận hành.

**Bài 3.** Phân tích theo năm câu hỏi của mục 5: *Một trường thử dùng hệ thống AI chấm bài luận. Học sinh chỉ nhận điểm số, không có nhận xét. Một số bài viết sáng tạo, không theo dàn ý quen thuộc bị điểm thấp. Khi học sinh hỏi, giáo viên cũng không biết vì sao hệ thống chấm như vậy.* Em có tìm thấy vấn đề ẩn không?

**Bài 4.** Tự nêu một ví dụ (có thật hoặc giả định) về một vấn đề đạo đức khi thiết kế hoặc vận hành AI ở chính trường em hoặc nơi em sống. Ghi rõ: vấn đề gì, ai bị ảnh hưởng, nên làm gì.

**Bài 5.** Câu lạc bộ Tin học của trường muốn làm một ứng dụng điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt. Áp dụng ba câu hỏi của người thiết kế có trách nhiệm, em hãy viết ba điều câu lạc bộ cần cân nhắc. Có cách nào đạt mục tiêu điểm danh mà cần ít dữ liệu cá nhân hơn không?

## Vận dụng

**1. Thám tử điều khoản.** Chọn một ứng dụng em đang dùng. Tìm xem nó xin những quyền gì trên điện thoại. Quyền nào cần cho chức năng chính? Quyền nào em thấy thừa?

**2. Chuẩn bị cho học kì II.** Trong một ngày, từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ, hãy ghi lại những lần em gặp AI (mở khóa điện thoại, bản đồ, gợi ý video, dịch…). Em sẽ dùng danh sách này ở Bài 10.6.

## Tự đánh giá

| Em có thể… | Chưa chắc | Làm được | Làm tốt, giúp được bạn |
|---|---|---|---|
| Nêu ví dụ cho ba vấn đề đạo đức | | | |
| Phân biệt vi phạm quyền riêng tư với thiếu minh bạch | | | |
| Chỉ ra vấn đề phát sinh ở khâu thiết kế hay vận hành | | | |
| Đề xuất việc người thiết kế, vận hành nên làm | | | |

## Thuật ngữ của bài

| Thuật ngữ | Giải thích ngắn gọn |
|---|---|
| Thiên vị dữ liệu | Dữ liệu không đại diện đầy đủ, cân đối, khiến hệ thống thiếu công bằng với một số nhóm |
| Quyền riêng tư | Quyền của mỗi người được kiểm soát thông tin về mình |
| Minh bạch | Người dùng được biết đang tương tác với AI và được giải thích về kết quả |
| Thiết kế | Giai đoạn làm ra sản phẩm, trước khi đến tay người dùng |
| Vận hành | Giai đoạn sản phẩm đang được sử dụng |

## Gợi ý trả lời phần Luyện tập

**Bài 1.** a) RT; b) MB; c) TV; d) MB.

**Bài 2.** a) Thiết kế (thiết kế xin quyền thừa). b) Cả hai: thiết kế không có phần giải thích, vận hành không có kênh hỏi lại. c) Thiết kế (dữ liệu thiếu nhóm da ngăm, không thử theo nhóm). d) Vận hành (không thông báo, không gắn nhãn).

**Bài 3.** Vấn đề chính: thiếu minh bạch, phát sinh ở cả thiết kế và vận hành; học sinh và giáo viên đều bị ảnh hưởng. Vấn đề ẩn: thiên vị, vì bài khác khuôn mẫu bị chấm thấp, có thể do dữ liệu bài mẫu thiếu đa dạng. Nên làm: hệ thống nêu căn cứ chấm theo từng tiêu chí; giáo viên chấm lại và quyết định điểm; cho học sinh biết bài được AI hỗ trợ chấm; bổ sung bài mẫu đa dạng.

**Bài 5.** Gợi ý: dữ liệu khuôn mặt phải đủ đa dạng (ánh sáng, đeo kính, khẩu trang) để không nhận sai một số bạn; khuôn mặt là dữ liệu cá nhân nhạy cảm, cần sự đồng ý của học sinh và phụ huynh, cần biết lưu ở đâu, ai xem được; các bạn phải được biết và có cách khác nếu không đồng ý. Cách cần ít dữ liệu hơn: quét mã trên thẻ học sinh, hoặc lớp trưởng điểm danh.

*Nguồn của bài: [5], [6], [10], [11] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.*

CHUYÊN ĐỀ 10.3

# 3 Ứng dụng AI và kĩ năng đặt câu lệnh

4 tiết · Bài 10.6 đến Bài 10.9

Đây là chuyên đề dài nhất và nhiều thực hành nhất. Em bắt đầu bằng việc nhìn quanh để thấy AI đang có mặt ở đâu, phân biệt ba loại hệ thống AI, rồi học cách viết một câu lệnh đủ và an toàn. Ở tiết cuối, em ngồi vào máy: viết, chạy, kiểm chứng và cải tiến.

CÂU HỎI DẪN ĐƯỜNG

***Làm thế nào để AI giúp em học, chứ không học thay em?***

## CÁC BÀI HỌC TRONG CHUYÊN ĐỀ

| | |
|---|---|
| **Bài 10.6** | **Bản đồ ứng dụng AI quanh ta**<br>*Nhận ra ứng dụng AI trong các lĩnh vực của đời sống.* |
| **Bài 10.7** | **AI tạo sinh khác gì AI phân loại, dự đoán? AI giúp em học thế nào?**<br>*Phân loại, dự đoán, tạo sinh; dùng AI để học, không để làm thay.* |
| **Bài 10.8** | **Một câu lệnh tốt cần những gì?**<br>*Sáu yêu cầu của một câu lệnh tốt và yêu cầu an toàn.* |
| **Bài 10.9** | **Thực hành: đặt câu lệnh và kiểm chứng kết quả**<br>*Quy trình bốn bước và nhật kí câu lệnh.* |

## HỌC XONG CHUYÊN ĐỀ NÀY, EM CÓ THỂ

- Phân biệt AI phân loại, AI dự đoán và AI tạo sinh.
- Viết câu lệnh đủ yêu cầu, không chứa dữ liệu cá nhân.
- Kiểm chứng kết quả của AI bằng nguồn độc lập trước khi dùng.

# Bài 10.6. Bản đồ ứng dụng AI quanh ta

*Chuyên đề 10.3: Ứng dụng AI và kĩ năng đặt câu lệnh (tiết 1 trong 4 tiết)*

## Sau bài học này, em sẽ

- Liệt kê được các ứng dụng AI theo **sáu nhóm tính năng**.
- Xác định được **vấn đề thực tế** ở trường, ở địa phương có thể ứng dụng AI để giải quyết, và nêu lí do.
- Nhận ra vấn đề nào **không nên** giao cho AI.

> **Từ khóa của bài:** ứng dụng AI, tính năng, nhận dạng, dự đoán, gợi ý, tạo sinh, điều khiển tự động.

## Khởi động: Một ngày của em có bao nhiêu AI?

Hãy đi theo một ngày của bạn Thảo, học sinh lớp 10.

- **6 giờ:** Thảo nhìn vào điện thoại, máy mở khóa bằng khuôn mặt.
- **6 giờ 15:** Thảo xem dự báo: "9 giờ có mưa, khả năng 80%". Thảo mang áo mưa.
- **6 giờ 40:** Bố mở bản đồ, ứng dụng báo "đường Điện Biên Phủ đang đông, đi lối khác nhanh hơn 7 phút".
- **Giờ ra chơi:** Thảo nói vào điện thoại một câu tiếng Anh, ứng dụng chấm phát âm và chỉ ra âm đọc chưa đúng.
- **Buổi trưa:** hộp thư của Thảo tự đẩy ba thư quảng cáo vào mục thư rác.
- **Buổi tối:** Thảo nhờ một trợ lí AI đặt năm câu hỏi ôn bài Sinh học. Xong việc, ứng dụng nghe nhạc gợi ý một danh sách "hợp với tâm trạng thư giãn".
- **Trong lúc đó:** con robot hút bụi tự chạy quanh nhà, tránh chân bàn.

> **?** Em đếm được mấy lần AI xuất hiện? Các ứng dụng này làm cùng một kiểu việc, hay những kiểu việc khác nhau?

Tám lần, và nếu em nhìn kĩ thì chúng làm những kiểu việc rất khác nhau: cái thì *nhận ra*, cái thì *đoán trước*, cái thì *chọn hộ*, cái thì *tạo ra*. Khi mọi thứ đều bị gọi chung là "AI", ta dễ bỏ qua sự khác nhau ấy. Bài này giúp em vẽ một tấm bản đồ để xếp chúng vào đúng chỗ.

## 1. Sáu nhóm tính năng của ứng dụng AI

Một cách xếp nhóm rất dễ dùng là hỏi: **ứng dụng này làm việc gì?**

| Nhóm tính năng | AI làm việc gì | Ví dụ |
|---|---|---|
| **Nhận dạng** | Nhận ra đối tượng trong hình ảnh, âm thanh | Mở khóa bằng khuôn mặt; chuyển giọng nói thành chữ; đọc biển số xe |
| **Dự đoán, dự báo** | Ước lượng điều sắp xảy ra từ dữ liệu đã có | Dự báo mưa; ước tính thời gian đi đường; dự báo nhu cầu điện |
| **Gợi ý, đề xuất** | Chọn nội dung phù hợp với từng | Gợi ý video, bài hát, sản phẩm, |

| Nhóm tính năng | AI làm việc gì | Ví dụ |
|---|---|---|
| | người | sách |
| **Hội thoại và xử lí ngôn ngữ** | Hiểu, dịch, tóm tắt, trả lời bằng ngôn ngữ tự nhiên | Dịch tự động; trợ lí ảo; chatbot hỏi đáp |
| **Tạo sinh nội dung** | Tạo ra văn bản, hình ảnh, âm thanh, mã mới | Công cụ viết, vẽ, tạo nhạc bằng AI |
| **Điều khiển tự động** | Ra quyết định hành động trong môi trường thật | Robot hút bụi; hỗ trợ lái xe; đèn tín hiệu thông minh |

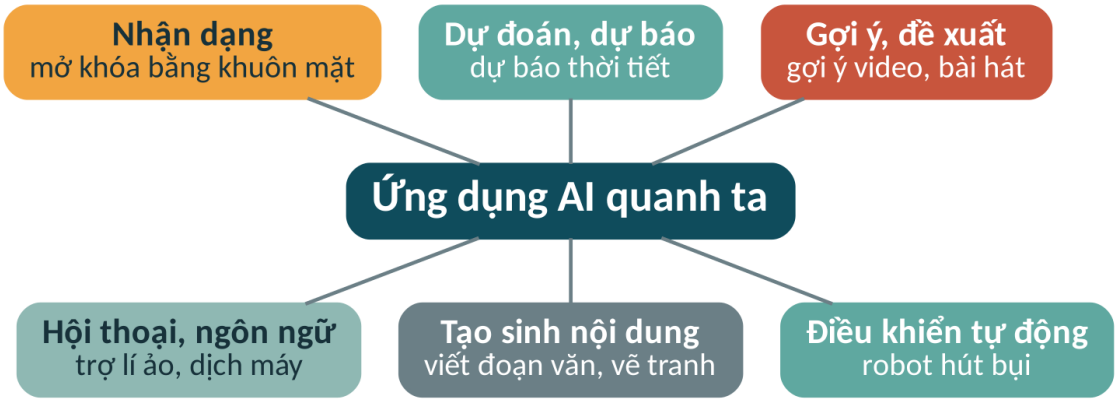
***Xếp một ngày của Thảo lên bản đồ***

| Việc trong ngày | Nhóm tính năng |
|---|---|
| Mở khóa bằng khuôn mặt | Nhận dạng |
| Dự báo mưa | Dự đoán, dự báo |
| Bản đồ gợi ý đường, ước tính thời gian | Dự đoán, dự báo (kèm gợi ý) |
| Chấm phát âm | Nhận dạng |
| Lọc thư rác | Nhận dạng (phân loại thư) |
| Trợ lí đặt câu hỏi ôn bài | Hội thoại; tạo sinh nội dung |
| Gợi ý danh sách nhạc | Gợi ý, đề xuất |
| Robot hút bụi | Điều khiển tự động |

Em thấy đấy: có những ứng dụng nằm ở **hai nhóm cùng lúc**. Trợ lí ảo vừa nhận dạng giọng nói, vừa hội thoại. Ứng dụng bản đồ vừa dự đoán thời gian, vừa gợi ý lộ trình. Điều đó hoàn toàn bình thường: một sản phẩm thường ghép nhiều tính năng. Khi phân vân, em hãy hỏi: *tính năng nào là chính?*

> **Dễ nhầm**
>
> - **"Cái gì điện tử cũng là AI."** Không phải. Chiếc máy tính bỏ túi tính rất nhanh, nhưng nó làm theo quy tắc cố định do con người viết sẵn. Ứng dụng chuyển giọng nói thành chữ thì khác: nó **học từ dữ liệu** để nhận ra lời nói của những người nó chưa từng nghe.
> - **"AI là chatbot."** Chatbot chỉ nằm ở một, hai ô trên bản đồ. Phần lớn AI quanh em làm việc lặng lẽ: lọc thư, dự báo, gợi ý.
> - **"Mỗi ứng dụng chỉ thuộc một nhóm."** Nhiều ứng dụng kết hợp vài tính năng.

> **Hoạt động 1.** Lấy danh sách "một ngày của em có bao nhiêu AI" mà em đã ghi sau Bài 10.5. Xếp từng mục vào sáu nhóm. Nhóm nào em gặp nhiều nhất? Nhóm nào em chưa gặp lần nào?




*Hình 10.6.1. Sáu nhóm tính năng của ứng dụng AI, mỗi nhóm một ví dụ.*

## 2. Câu chuyện có thật: AI trên đường phố thành phố mình

> **Câu chuyện có thật**
>
> Theo Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, AI đang được dùng trong giao thông của thành phố vào nhiều việc:

- theo dõi các điểm thường xuyên đông xe, ùn ứ và **cảnh báo** cho người quản lí;
- **tự động phát hiện** sự cố như xe dừng, tai nạn, đặc biệt trong đường hầm sông Sài Gòn;
- phân tích dữ liệu cảm biến để **nhận diện** mật độ, tốc độ phương tiện;
- kết hợp dữ liệu lịch sử với dữ liệu thời gian thực để **dự báo** điểm có nguy cơ ùn tắc, từ đó tối ưu thời gian đèn tín hiệu.

> Hệ thống được triển khai trên các tuyến trục Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Phạm Văn Đồng. Trung tâm cũng nêu những thách thức: chi phí đầu tư ban đầu, yêu cầu hạ tầng công nghệ và bảo mật dữ liệu. [15]

Em thử dùng bản đồ sáu nhóm để đọc câu chuyện này: phát hiện xe dừng là **nhận dạng**; dự báo điểm ùn tắc là **dự đoán**; điều chỉnh thời gian đèn là **điều khiển tự động**. Một hệ thống lớn, nhiều tính năng cùng làm việc.

Khung giáo dục AI của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến khích học sinh tìm hiểu ứng dụng AI gắn với thực tiễn Việt Nam, chẳng hạn trong nông nghiệp, giáo dục, dự báo lũ, dịch ngôn ngữ các dân tộc [1].

## 3. Khi nào AI giúp được? Bốn câu hỏi sàng lọc

Biết AI làm được nhiều việc dễ khiến ta nghĩ "việc gì cũng dùng AI". Người hiểu AI thì hỏi ngược lại: **việc này có hợp với AI không?**

Hãy so sánh hai vấn đề ở trường:

- **Vấn đề A:** Thư viện có hàng nghìn cuốn sách, học sinh không biết chọn cuốn nào hợp với môn đang học.
- **Vấn đề B:** Hai bạn trong lớp mâu thuẫn với nhau, cần người hòa giải.

Vấn đề nào hợp để ứng dụng AI? Em dùng bốn câu hỏi sau để sàng lọc.

| Câu hỏi sàng lọc | Vấn đề A: gợi ý sách | Vấn đề B: hòa giải mâu thuẫn |
|---|---|---|
| 1. Việc có **lặp lại nhiều lần** không? | Có, hàng trăm lượt hỏi mỗi tuần | Không, mỗi chuyện một khác |
| 2. Có **dữ liệu** để máy học không? | Có: danh mục sách, số lượt mượn theo môn | Không có và không nên thu thập |
| 3. Có **quy luật** để tìm không? | Có: học sinh học môn này hay mượn sách nào | Mỗi mâu thuẫn có hoàn cảnh riêng |
| 4. Nếu AI **sai** thì hậu quả có chấp nhận được không, có người kiểm tra không? | Sai thì học sinh mượn nhầm một cuốn, đổi lại được | Sai thì làm tổn thương con người, khó sửa |

Vấn đề A qua cả bốn câu. Vấn đề B trượt cả bốn: nó cần sự thấu hiểu, lắng nghe và phán xét của con người.

> **Khái niệm**
>
> Một vấn đề **phù hợp để ứng dụng AI** khi: việc lặp lại nhiều lần, có dữ liệu, có quy luật để máy tìm, và khi AI sai thì hậu quả chấp nhận được và có con người kiểm tra.

Câu hỏi thứ tư nối thẳng về chuyên đề trước: việc ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, cơ hội, danh dự của một con người thì phải do con người quyết định.

> **Hoạt động 2.** Dùng bốn câu hỏi để sàng lọc hai vấn đề: (a) phát hiện sớm đoạn đường quanh trường sắp ngập để báo cho phụ huynh; (b) chấm điểm hạnh kiểm cho học sinh. Vấn đề nào hợp hơn với AI? Câu hỏi nào giúp em quyết định?

## 4. Từ vấn đề đến ý tưởng: làm thử một lần

Giả sử nhóm em chọn vấn đề: **"Căn tin hay nấu thừa hoặc thiếu suất ăn."** Hãy đi từng bước.

**Bước 1. Nói rõ vấn đề.** Ở đâu, khi nào, ai gặp khó? *Ở căn tin trường, mỗi buổi trưa; cô quản lí căn tin không biết nên nấu bao nhiêu suất; có hôm thừa 40 suất, có hôm học sinh đến muộn hết cơm.*

**Bước 2. Hiện nay người ta xử lí thế nào?** *Cô ước lượng theo kinh nghiệm.*

**Bước 3. Chạy bốn câu sàng lọc.**

- Lặp lại? Có, ngày nào cũng phải quyết định.
- Dữ liệu? Có: số suất bán ra từng ngày, thứ trong tuần, thời tiết, lịch học, lịch sự kiện của trường.
- Quy luật? Có vẻ có: thứ Hai đông hơn, ngày mưa đông hơn, ngày thi ít hơn.
- Sai thì sao? Thừa hoặc thiếu vài chục suất; cô quản lí vẫn là người quyết định cuối.

**Bước 4. AI giúp bằng nhóm tính năng nào?** *Dự đoán: ước tính số suất cho ngày mai.*

**Bước 5. Điều gì AI không nên làm thay?** *Quyết định thực đơn; xử lí ngày có sự kiện bất thường; cô quản lí vẫn xem và điều chỉnh con số.*

Em thấy không: chưa cần viết một dòng mã nào, nhóm đã có một ý tưởng rõ ràng. Ở Bài 10.11, em sẽ dùng chính vấn đề của nhóm mình để "giải phẫu" một hệ thống AI.

> **Lưu ý về dữ liệu.** Khi nghĩ ý tưởng, nếu thấy mình định dùng khuôn mặt, vị trí hay thông tin riêng của từng học sinh, hãy dừng lại và hỏi: *có cách nào đạt mục tiêu mà không cần dữ liệu cá nhân không?* Ví dụ trên chỉ cần số suất bán ra mỗi ngày, không cần biết ai ăn gì.

## 5. Nhìn AI bằng con mắt của người làm chủ

Tấm bản đồ sáu nhóm không chỉ để xếp cho gọn. Nó giúp em hỏi đúng câu khi gặp một ứng dụng mới:

- Nó thuộc nhóm nào? Vậy nó **có thể sai kiểu gì**? (Nhận dạng thì nhận nhầm; dự đoán thì lệch; tạo sinh thì có thể tạo ra nội dung nghe hợp lí mà không đúng.)
- Nó cần **dữ liệu gì về mình** để làm việc đó?
- Việc này **có đáng giao cho máy** không, hay mình tự làm thì tốt hơn?

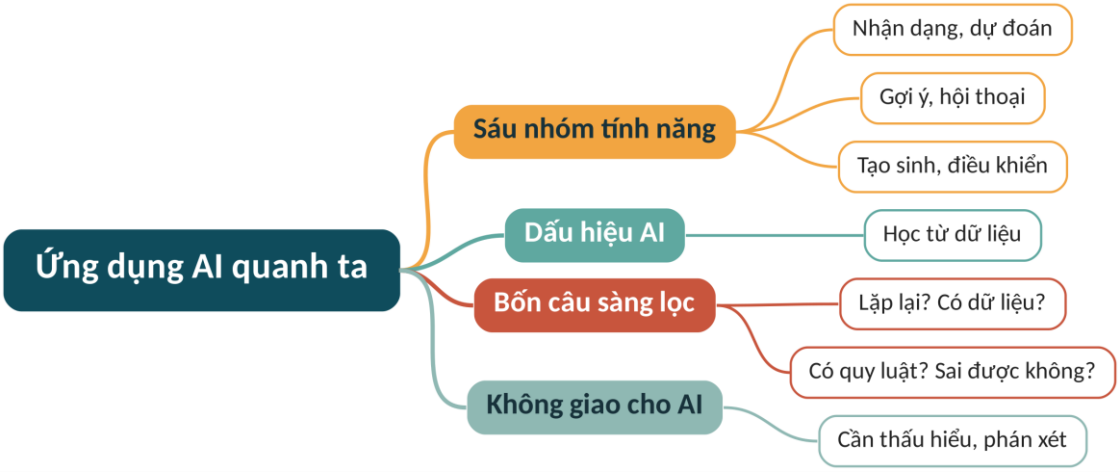
Người dùng thông thường hỏi "ứng dụng này có gì hay?". Người làm chủ công nghệ hỏi thêm ba câu trên.

## Trải nghiệm: Tìm AI trong chiếc điện thoại

Em vừa vẽ bản đồ ứng dụng AI quanh ta. Chiếc điện thoại có thể giúp em thêm vài điểm mới lên bản đồ đó.

> 
>
> **Công cụ:** Google Lens
>
> **Địa chỉ:** lens.google (hoặc quét mã QR)
>
> **Cách làm:** Em làm cùng nhóm trên máy của lớp (khoảng 6 phút).
>
> **Bước 1.** Em cùng nhóm mở Google Lens trên thiết bị của lớp.
>
> **Bước 2.** Em chụp một chiếc lá, rồi chụp một dòng chữ tiếng Anh trong sách.
>
> **Bước 3.** Em ghi lại: máy nhận vào gì, trả ra gì, và thêm ứng dụng này vào bản đồ của lớp.
>
> **Em nghĩ thêm:** Ứng dụng này thuộc lĩnh vực nào trên bản đồ? Nó có thể nhận sai trong trường hợp nào?
>
> **Em lưu ý:** Em không chụp người, không chụp giấy tờ có thông tin cá nhân.

## Ghi nhớ




*Sơ đồ tư duy Bài 10.6.*

1. AI quanh ta làm nhiều **kiểu việc khác nhau**; gọi chung là "AI" thì dễ bỏ qua sự khác nhau ấy.
2. Sáu nhóm tính năng: **nhận dạng; dự đoán, dự báo; gợi ý, đề xuất; hội thoại và xử lí ngôn ngữ; tạo sinh nội dung; điều khiển tự động**.
3. Một ứng dụng có thể thuộc **nhiều nhóm**.
4. Không phải thiết bị điện tử nào cũng là AI; dấu hiệu của AI học máy là **học từ dữ liệu**.
5. Bốn câu hỏi sàng lọc: việc có **lặp lại** không; có **dữ liệu** không; có **quy luật** không; **sai** thì có chấp nhận được và có người kiểm tra không.
6. Việc cần thấu hiểu, phán xét, ảnh hưởng lớn đến một con người thì **không nên giao cho AI**.

## Luyện tập

**Bài 1.** Xếp mỗi ứng dụng vào nhóm tính năng chính: (a) ứng dụng ngân hàng xác thực bằng vân tay; (b) trang bán hàng hiện mục "có thể bạn cũng thích"; (c) ứng dụng dịch câu tiếng Việt sang tiếng Nhật; (d) công cụ vẽ tranh theo mô tả; (e) ứng dụng báo "đơn hàng sẽ đến sau khoảng 25 phút"; (f) máy điều hòa tự chỉnh nhiệt độ theo số người trong phòng.

**Bài 2.** Trong các thiết bị sau, cái nào **không** phải là ứng dụng AI học từ dữ liệu? Giải thích: (a) đồng hồ báo thức; (b) ứng dụng nhận diện loài hoa qua ảnh chụp; (c) máy tính bỏ túi; (d) bộ lọc tin nhắn rác; (e) đèn cầu thang bật khi có người đi qua.

**Bài 3.** Dùng bốn câu hỏi sàng lọc cho vấn đề: "Phụ huynh và học sinh nhận nhiều tin nhắn giả danh nhà trường". AI có thể giúp bằng nhóm tính năng nào? Điều gì AI không nên làm thay?

**Bài 4.** Với mỗi nhóm tính năng, tìm một ứng dụng có thể giúp ích cho **nông dân** hoặc **người cao tuổi** ở Việt Nam. Ghi ít nhất bốn nhóm.

**Bài 5.** Bạn Huy đề xuất: "Trường mình nên dùng AI để quyết định bạn nào được vào đội tuyển học sinh giỏi, cho khách quan." Em hãy dùng câu hỏi sàng lọc thứ tư để nhận xét đề xuất này, và gợi ý một cách AI có thể **hỗ trợ** mà không **quyết định**.

## Vận dụng

**1. Vấn đề của nhóm.** Cùng nhóm chọn một vấn đề có thật ở trường hoặc nơi em sống. Đi qua năm bước ở mục 4 và ghi lại. **Giữ tờ ghi chép này:** em sẽ dùng lại ở Bài 10.11 và 10.12.

**2. Đi tìm AI ở địa phương.** Tìm một ví dụ về ứng dụng AI đang được dùng ở Thành phố Hồ Chí Minh hoặc ở Việt Nam, từ một nguồn báo chí chính thống. Ghi lại: ứng dụng làm việc gì, thuộc nhóm tính năng nào, nguồn tin là gì.

## Tự đánh giá

| Em có thể… | Chưa chắc | Làm được | Làm tốt, giúp được bạn |
|---|---|---|---|
| Kể tên sáu nhóm tính năng và cho ví dụ | | | |
| Xếp một ứng dụng vào nhóm tính năng phù hợp | | | |
| Dùng bốn câu hỏi sàng lọc cho một vấn đề | | | |
| Nêu một vấn đề thực tế có thể ứng dụng AI và lí do | | | |

## Thuật ngữ của bài

| Thuật ngữ | Giải thích ngắn gọn |
|---|---|
| Ứng dụng AI | Sản phẩm, dịch vụ dùng AI để thực hiện một hoặc nhiều tính năng |
| Nhận dạng | Nhận ra đối tượng trong hình ảnh, âm thanh |
| Dự đoán, dự báo | Ước lượng điều sắp xảy ra hoặc một giá trị từ dữ liệu đã có |
| Gợi ý, đề xuất | Chọn nội dung phù hợp với từng người dùng |
| Tạo sinh nội dung | Tạo ra văn bản, hình ảnh, âm thanh, mã mới |
| Điều khiển tự động | Ra quyết định hành động trong môi trường thật |

## Gợi ý trả lời phần Luyện tập

**Bài 1.** a) nhận dạng; b) gợi ý, đề xuất; c) hội thoại và xử lí ngôn ngữ; d) tạo sinh nội dung; e) dự đoán, dự báo; f) điều khiển tự động (kèm nhận dạng số người).

**Bài 2.** (a), (c), (e) làm theo quy tắc cố định, không học từ dữ liệu. (b) và (d) là ứng dụng AI học từ dữ liệu.

**Bài 3.** Lặp lại: có. Dữ liệu: có thể thu thập tin nhắn mẫu đã xóa số điện thoại, tên người. Quy luật: có (hối thúc, yêu cầu chuyển tiền, đường dẫn lạ). Sai: cảnh báo nhầm thì người nhận kiểm tra lại được. Nhóm tính năng: nhận dạng (phân loại tin nhắn). AI không nên tự xóa tin hay tự trả lời; người nhận vẫn xác minh qua kênh chính thức của trường.

**Bài 5.** Gợi ý: việc chọn đội tuyển ảnh hưởng lớn đến cơ hội của từng bạn, cần xét cả sự tiến bộ, hoàn cảnh, nguyện vọng; nếu AI sai thì khó sửa và khó giải thích. AI có thể hỗ trợ tổng hợp kết quả các bài kiểm tra để thầy cô xem; thầy cô là người quyết định và giải thích.

*Nguồn của bài: [1], [15] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.*

# Bài 10.7. AI tạo sinh khác gì AI phân loại, dự đoán? AI giúp em học thế nào?

*Chuyên đề 10.3: Ứng dụng AI và kĩ năng đặt câu lệnh (tiết 2 trong 4 tiết)*

## Sau bài học này, em sẽ

- Phân biệt được **AI tạo sinh** với hệ thống **AI phân loại** và **AI dự đoán** qua ví dụ cụ thể.
- Giải thích được vì sao AI tạo sinh có thể viết rất trôi chảy mà vẫn sai.
- Nêu được ví dụ về việc dùng AI **hỗ trợ học tập**, và phân biệt được dùng AI *để học* với để AI *làm thay*.

> **Từ khóa của bài:** AI phân loại, AI dự đoán, AI tạo sinh, mô hình ngôn ngữ lớn, ảo giác AI.

## Khởi động: Ba chiếc máy, ba kiểu trả lời

Em hãy tưởng tượng trên bàn có ba chiếc máy. Em đưa cho mỗi máy một thứ và xem nó trả lại gì.

- **Máy thứ nhất** nhận một bức thư điện tử. Nó trả lời: **"Thư rác."**
- **Máy thứ hai** nhận số liệu thời tiết mấy ngày qua. Nó trả lời: **"Ngày mai khả năng mưa 80%."**
- **Máy thứ ba** nhận một câu: "Viết giúp mình thư xin phép nghỉ học." Nó trả lại **một bức thư dài 150 chữ**.

> **?** Thứ mà ba chiếc máy trả ra khác nhau ở điểm nào?

Máy thứ nhất **chọn một nhãn** trong những nhãn có sẵn. Máy thứ hai đưa ra **một con số** về điều chưa xảy ra. Máy thứ ba tạo ra **một thứ chưa từng tồn tại**: một bức thư mới.

Ba chiếc máy đại diện cho ba loại hệ thống AI. Cách phân biệt nhanh nhất là nhìn vào **đầu ra**.

## 1. Ba loại hệ thống AI

### *1.1. AI phân loại: "Cái này thuộc loại nào?"*

AI phân loại nhận một đối tượng và **gán cho nó một nhãn** chọn trong danh sách có sẵn. Nó giống người xếp thư ở bưu điện: mỗi lá thư được bỏ vào đúng một ô.

*Ví dụ:* lọc thư rác (rác, không rác); nhận diện lá cây (khỏe, bệnh); nhận dạng chữ số viết tay (0 đến 9).

### *1.2. AI dự đoán: "Sắp tới sẽ là bao nhiêu?"*

AI dự đoán dùng dữ liệu đã có để **ước lượng một con số hoặc một xu hướng** chưa xảy ra. Nó giống bác nông dân nhìn trời, nhìn gió mà đoán mưa, chỉ khác là nó nhìn vào hàng triệu số liệu.

*Ví dụ:* dự báo nhiệt độ ngày mai; ước tính số suất ăn căn tin cần nấu; dự báo lượng xe qua một nút giao lúc 17 giờ.

### *1.3. AI tạo sinh: "Hãy tạo ra…"*

> **Khái niệm**
>
> **AI tạo sinh** là loại AI có khả năng tạo ra nội dung mới như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, mã nguồn hoặc dữ liệu, dựa trên dữ liệu đã học [1].

*Ví dụ:* trợ lí trò chuyện viết thư, tóm tắt, gợi ý dàn ý; công cụ tạo tranh từ mô tả; công cụ tạo giai điệu.

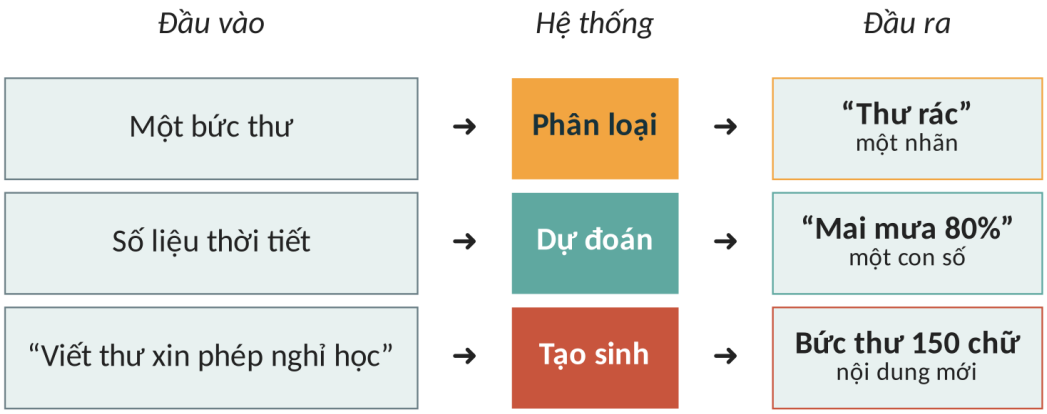
***So sánh ba loại***

| | AI phân loại | AI dự đoán | AI tạo sinh |
|---|---|---|---|
| **Đầu ra** | Một nhãn trong danh sách có sẵn | Một con số hoặc xu hướng sắp xảy ra | Nội dung mới: văn bản, hình ảnh, âm thanh, mã |
| **Câu hỏi nó trả lời** | "Cái này thuộc loại nào?" | "Sắp tới sẽ là bao nhiêu, thế nào?" | "Hãy tạo ra…" |
| **Ví dụ** | Lọc thư rác; nhận diện lá bệnh | Dự báo mưa; ước tính thời gian đến nơi | Trợ lí viết văn bản; công cụ tạo ảnh |
| **Khi sai thì** | Gán nhầm nhãn | Con số lệch thực tế | Nội dung nghe hợp lí nhưng không đúng sự thật |

> **Dễ nhầm**

- **"AI nào cũng là AI tạo sinh."** Phần lớn AI em gặp hằng ngày không tạo ra nội dung mới: lọc thư, dự báo thời tiết, mở khóa bằng khuôn mặt.
- **Phân loại hay dự đoán?** *Phân loại* chọn một nhãn cho thứ **đang có trước mặt**. *Dự đoán* ước lượng một **giá trị** hoặc điều **chưa xảy ra**. "Lá này bệnh hay khỏe?" là phân loại. "Tuần sau vườn có bao nhiêu cây nhiễm bệnh?" là dự đoán.
- **Một sản phẩm, nhiều loại.** Trợ lí ảo nghe em nói (phân loại âm thanh thành từ ngữ) rồi trả lời (tạo sinh). Đừng ngạc nhiên khi một ứng dụng thuộc hơn một loại.

> **Hoạt động 1.** Xếp mỗi hệ thống vào một trong ba loại và nêu căn cứ là dạng đầu ra: (a) ứng dụng cho biết bình luận là tích cực hay tiêu cực; (b) hệ thống ước tính lượng điện trường dùng tháng tới; (c) trợ lí gợi ý dàn ý bài thuyết trình; (d) ứng dụng nhận ra tiếng chim nào đang hót.




*Hình 10.7.1. Ba loại hệ thống AI: nhìn đầu ra để nhận ra.*

## 2. Vì sao AI tạo sinh viết trôi chảy mà vẫn có thể sai?

Đứng sau các trợ lí trò chuyện là **mô hình ngôn ngữ lớn**: mô hình AI tạo sinh được huấn luyện trên khối lượng văn bản rất lớn, có khả năng hiểu và tạo ra ngôn ngữ tự nhiên [1].

Để hiểu nó làm việc thế nào, em thử trò chơi **điền từ tiếp theo**:

> *"Sáng nay trời mưa to nên em mang theo …"*

Em điền ngay được "áo mưa" hoặc "ô". Em không tra từ điển, cũng không nhìn ra cửa sổ. Em điền được vì đã đọc và nghe rất nhiều câu tương tự.

Mô hình ngôn ngữ lớn làm việc theo cách gần như vậy: nó tạo ra câu trả lời bằng cách **chọn lần lượt những từ có khả năng xuất hiện tiếp theo**, dựa trên những gì đã học. Nhờ đọc một lượng văn bản khổng lồ, nó viết rất mượt.

Nhưng hãy chú ý: nó chọn từ **nghe hợp lí**, chứ không tra xem điều đó **có thật** hay không. Thử câu này:

> *"Cuốn sách [một cái tên do em tự bịa ra] do nhà văn … viết năm …"*

Một người chưa từng nghe đến cuốn sách ấy sẽ nói "tôi không biết". Một mô hình ngôn ngữ thì có thể điền luôn một cái tên nhà văn và một năm xuất bản nghe rất thuyết phục, dù cuốn sách không tồn tại.

> **Khái niệm**
>
> **Ảo giác AI** là hiện tượng hệ thống AI tạo ra đầu ra có vẻ hợp lí nhưng sai, thiếu căn cứ hoặc không tồn tại trong thực tế. Đây là **hạn chế kĩ thuật** của mô hình, không phải hành vi có chủ đích [1].

Điều khó chịu nhất của ảo giác AI là: **giọng văn lúc sai giống hệt giọng văn lúc đúng**. Không có dấu hiệu nào trên bề mặt để em nhận ra.

> **Câu chuyện có thật**

> Ở Bài 10.2, em đã đọc chuyện hai luật sư tại New York. Năm 2023, họ nộp cho tòa một bản lập luận có dẫn các bản án do một công cụ trò chuyện AI cung cấp. Các bản án đó không tồn tại. Tòa phạt họ 5.000 đô la Mỹ. Thẩm phán nêu rõ: dùng AI tự nó không sai, nhưng người nộp tài liệu phải bảo đảm tài liệu chính xác. [12]
>
> Những người làm nghề luật, vốn rất quen với việc tra cứu, vẫn bị thuyết phục bởi giọng văn tự tin của máy. Đó là lí do em cần một thói quen, không phải một cảm giác.

**Thói quen ấy là:** mọi thông tin quan trọng do AI tạo sinh đưa ra đều phải được **kiểm chứng bằng nguồn độc lập** trước khi dùng. Nguồn độc lập là sách giáo khoa, trang thông tin chính thống, thầy cô. Hỏi lại chính công cụ đó "bạn có chắc không?" **không phải** là kiểm chứng.

> **Dễ nhầm**

- **"AI nói dối."** Nói dối là biết sự thật mà cố tình nói khác đi. Mô hình không có ý định ấy; nó cũng không tự biết câu mình viết đúng hay sai.
- **"Viết hay thế chắc là đúng."** Viết hay và viết đúng là hai việc khác nhau.
- **"Công cụ bây giờ giỏi lắm rồi, không sai nữa đâu."** Công cụ ngày càng được cải thiện, nhưng không có gì bảo đảm đúng tuyệt đối. Thói quen kiểm chứng không bao giờ thừa.

## 3. AI giúp em học thế nào?

AI có thể là một người bạn học rất kiên nhẫn. Dưới đây là vài cách các bạn học sinh đang dùng.

| Việc học của em | AI có thể giúp |
|---|---|
| Chưa hiểu một khái niệm | Giải thích lại bằng ví dụ khác với sách |
| Muốn biết mình đã thuộc bài chưa | Đặt câu hỏi để em tự kiểm tra |
| Viết xong bản nháp | Chỉ ra chỗ lập luận yếu, câu chưa rõ |
| Luyện nói ngoại ngữ | Đóng vai người đối thoại |
| Sắp thi, nhiều môn | Gợi ý cách chia thời gian ôn tập |
| Làm sai mà không biết vì sao | Xem lời giải của em và chỉ ra bước sai |

Nhưng cũng chính công cụ ấy có thể khiến em học ít đi. Khác biệt nằm ở cách dùng.

***Để học hay làm thay?***

| Dùng AI để học (em vẫn là người suy nghĩ) | Để AI làm thay (em không học được gì) |
|---|---|
| Nhờ giải thích lại khái niệm bằng ví dụ khác | Nhờ viết cả bài rồi nộp |
| Nhờ đặt câu hỏi để tự kiểm tra | Chép đáp án mà không hiểu |

| Dùng AI để học (em vẫn là người suy nghĩ) | Để AI làm thay (em không học được gì) |
|---|---|
| Tự viết, rồi nhờ chỉ lỗi và giải thích | Nhờ tóm tắt để khỏi phải đọc tài liệu được giao |
| Khi bí, nhờ gợi ý bước tiếp theo | Nhờ làm hộ bài tập về nhà |

Hãy nghĩ đến phòng tập thể hình. Huấn luyện viên có thể chỉ cho em tư thế đúng, đếm nhịp, nhắc em cố thêm một lần. Nhưng nếu huấn luyện viên nâng tạ hộ em, cơ bắp của em không lớn lên. Việc học cũng vậy: phần "nặng" phải do em nâng.

> **Một câu hỏi để tự kiểm tra**
>
> *"Sau khi dùng AI, mình có tự làm lại được việc này mà không cần nó không?"*
>
> Nếu có: em đã dùng AI để học. Nếu không: AI đã làm thay em.
>
> **Em có biết?**
>
> Hướng dẫn về AI tạo sinh trong giáo dục và nghiên cứu của UNESCO (2023) kêu gọi một cách tiếp cận **lấy con người làm trung tâm**, và khuyến nghị giới hạn độ tuổi tối thiểu là 13 khi dùng công cụ AI tạo sinh trong lớp học [4]. Ở trường mình, em dùng các công cụ đã được nhà trường rà soát, theo hướng dẫn của thầy cô.
>
> **Hoạt động 2.** Viết lại hai cách "làm thay" sau thành cách "để học" cho cùng nhiệm vụ: (a) nhờ AI giải bài Toán rồi chép lời giải; (b) nhờ AI làm slide thuyết trình từ đầu đến cuối.

## 4. Chọn đúng loại, dùng đúng cách

Hiểu ba loại hệ thống giúp em biết **nên tin đến đâu**:

- Với **AI phân loại**, hãy nhớ nó chỉ biết những nhãn đã được dạy, và có thể gán nhầm.
- Với **AI dự đoán**, hãy đọc con số như một **ước lượng**. "Khả năng mưa 80%" nghĩa là vẫn có thể không mưa.
- Với **AI tạo sinh**, hãy coi mọi thông tin là **bản nháp cần kiểm chứng**.

Và dù là loại nào, nếu em dùng AI cho bài học, hãy nhớ việc **khai báo** đã học ở Bài 10.4.

## Trải nghiệm: Một cái nhãn hay một nội dung mới?

Em vừa phân biệt AI phân loại và AI tạo sinh bằng cách nhìn vào đầu ra. Hãy xem hai loại này làm việc ngay trước mắt em.

> 
>
> **Công cụ:** Quick, Draw! và Gemini
>
> **Địa chỉ:** quickdraw.withgoogle.com (hoặc quét mã QR)

**Cách làm:** Cả lớp cùng làm, thầy cô trình chiếu (khoảng 6 phút).

**Bước 1.** Em quan sát thầy cô vẽ một hình trên Quick, Draw!: máy trả về tên của hình.

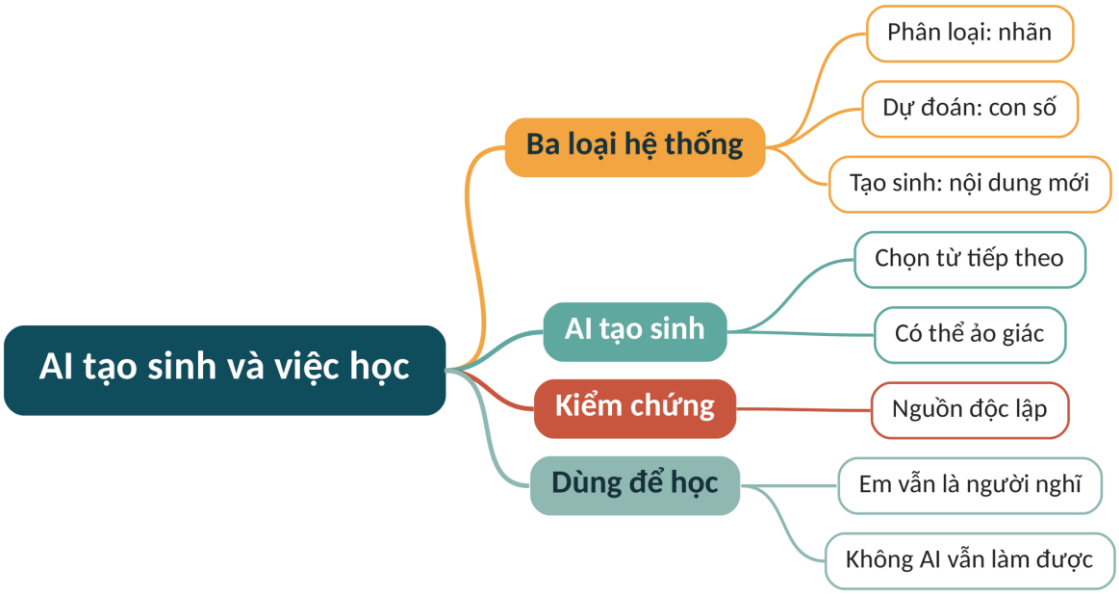
**Bước 2.** Em quan sát thầy cô gõ vào một chatbot: "Viết thư xin phép nghỉ học".

**Bước 3.** Em so sánh hai đầu ra và ghi PL hoặc TS cho từng công cụ.

**Em nghĩ thêm:** Vì sao đầu ra của AI tạo sinh cần được kiểm chứng kĩ hơn?

**Em lưu ý:** Thầy cô sẽ trình chiếu, em không cần dùng máy.

## Ghi nhớ




*Sơ đồ tư duy Bài 10.7.*

1. Phân biệt ba loại hệ thống AI bằng cách nhìn **đầu ra**: **phân loại** cho một nhãn có sẵn; **dự đoán** cho một con số hoặc xu hướng; **tạo sinh** cho nội dung mới.
2. Mô hình ngôn ngữ lớn tạo câu trả lời bằng cách **chọn từ có khả năng xuất hiện tiếp theo**; nó viết trôi chảy nhưng không tự kiểm tra sự thật.
3. **Ảo giác AI:** nội dung nghe hợp lí nhưng sai hoặc không có thật; là hạn chế kĩ thuật, không phải máy cố ý.
4. Nội dung do AI tạo sinh phải được **kiểm chứng bằng nguồn độc lập**; hỏi lại chính nó không phải là kiểm chứng.
5. AI có thể hỗ trợ học tập theo nhiều cách: giải thích, đặt câu hỏi, góp ý, luyện tập.
6. Dùng AI **để học** khi em vẫn là người suy nghĩ; câu hỏi tự kiểm tra: *không có AI, mình có tự làm lại được không?*

## Luyện tập

**Bài 1.** Ghi PL (phân loại), DĐ (dự đoán) hoặc TS (tạo sinh) cho mỗi hệ thống.

| | Hệ thống | Loại |
|---|---|---|
| a | Ứng dụng nhận diện loài hoa qua ảnh chụp | |

| | Hệ thống | Loại |
|---|---|---|
| b | Công cụ soạn lời chúc mừng năm mới theo yêu cầu | |
| c | Hệ thống ước tính số học sinh sẽ đăng kí câu lạc bộ năm sau | |
| d | Bộ lọc tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo | |
| e | Công cụ tạo nhạc nền cho video | |
| f | Ứng dụng báo "xe buýt sẽ đến trạm sau khoảng 6 phút" | |

**Bài 2.** Với mỗi loại hệ thống, tự nêu một ví dụ **khác** các ví dụ trong bài, kèm đầu vào và đầu ra.

**Bài 3.** Bạn An nhờ trợ lí AI cho biết năm sinh của một nhà thơ, rồi hỏi thêm: "Bạn có chắc không?". Trợ lí trả lời: "Tôi chắc chắn." An ghi năm sinh ấy vào bài. An đã kiểm chứng chưa? Vì sao? An nên làm gì?

**Bài 4.** Xếp các cách dùng sau vào "để học" hoặc "làm thay", và viết lại một cách "làm thay" thành "để học": (a) nhờ AI đặt 5 câu hỏi về bài vừa học; (b) nhờ AI viết bài cảm nhận rồi chép lại; (c) tự viết đoạn văn tiếng Anh, nhờ AI chỉ lỗi ngữ pháp và giải thích; (d) nhờ AI tóm tắt chương sách để khỏi phải đọc; (e) nhờ AI đóng vai người phỏng vấn để luyện nói.

**Bài 5.** Giải thích cho em của em (học lớp 6) vì sao một trợ lí AI có thể "bịa" ra tên một cuốn sách không có thật. Dùng trò chơi điền từ tiếp theo để giải thích, trong 4 đến 5 câu.

## Vận dụng

**1. Thử làm thám tử.** Nhờ thầy cô hoặc dùng công cụ được trường cho phép, lấy một câu trả lời của trợ lí AI về một nội dung trong sách giáo khoa của em. Chọn ba thông tin trong câu trả lời và đối chiếu với sách. Ghi lại: thông tin nào đúng, thông tin nào sai, thông tin nào em không tìm được nguồn.

**2. Chuẩn bị cho bài sau.** Nghĩ một việc học tập cụ thể trong tuần này mà em muốn nhờ AI hỗ trợ. Viết ra đúng câu yêu cầu như em vẫn hay gõ, mang đến Bài 10.8.

## Tự đánh giá

| Em có thể… | Chưa chắc | Làm được | Làm tốt, giúp được bạn |
|---|---|---|---|
| Phân biệt AI phân loại, dự đoán, tạo sinh bằng dạng đầu ra | | | |
| Giải thích vì sao AI tạo sinh trôi chảy mà vẫn có thể sai | | | |
| Nêu cách kiểm chứng một thông tin do AI đưa ra | | | |

| Em có thể… | Chưa chắc | Làm được | Làm tốt, giúp được bạn |
|---|---|---|---|
| Nêu ví dụ dùng AI để học và phân biệt với làm thay | | | |

## Thuật ngữ của bài

| Thuật ngữ | Giải thích ngắn gọn |
|---|---|
| AI phân loại | Hệ thống gán cho đối tượng một nhãn trong danh sách có sẵn |
| AI dự đoán | Hệ thống ước lượng một giá trị hoặc xu hướng từ dữ liệu đã có |
| AI tạo sinh | Loại AI tạo ra nội dung mới như văn bản, hình ảnh, âm thanh, mã |
| Mô hình ngôn ngữ lớn | Mô hình AI tạo sinh được huấn luyện trên khối lượng văn bản rất lớn, có khả năng hiểu và tạo ra ngôn ngữ tự nhiên |
| Ảo giác AI | Hiện tượng AI tạo ra đầu ra có vẻ hợp lí nhưng sai, thiếu căn cứ hoặc không có thật |
| Nguồn độc lập | Nguồn thông tin không phụ thuộc vào chính công cụ AI đang cần kiểm tra |

## Gợi ý trả lời phần Luyện tập

**Bài 1.** a) PL; b) TS; c) DĐ; d) PL; e) TS; f) DĐ.

**Bài 3.** Chưa. Hỏi lại chính công cụ không phải là kiểm chứng, vì nó có thể lặp lại cái sai với cùng giọng tự tin. An nên đối chiếu với sách giáo khoa Ngữ văn hoặc một nguồn chính thống, hoặc hỏi cô giáo.

**Bài 4.** Để học: (a), (c), (e). Làm thay: (b), (d). Ví dụ viết lại (d): "Em tự đọc và tự tóm tắt, rồi nhờ AI so với nội dung chương và chỉ ra ý em còn thiếu."

**Bài 5.** Gợi ý: máy đã đọc rất nhiều câu nên biết sau "cuốn sách… do nhà văn" thường là một cái tên. Nó chọn những từ nghe hợp lí nhất để điền tiếp. Nó không đi tra xem cuốn sách có thật không. Vì thế đôi khi nó điền một cái tên nghe rất giống thật. Mình phải tự kiểm tra lại.

*Nguồn của bài: [1], [4], [12] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.*

# Bài 10.8. Một câu lệnh tốt cần những gì?

*Chuyên đề 10.3: Ứng dụng AI và kĩ năng đặt câu lệnh (tiết 3 trong 4 tiết)*

## Sau bài học này, em sẽ

- Mô tả được **sáu yêu cầu** của một câu lệnh (prompt) phù hợp với mục tiêu: mục tiêu, bối cảnh, vai trò, ràng buộc, định dạng đầu ra, tiêu chí kiểm tra.
- Chỉ ra được yêu cầu còn thiếu trong một câu lệnh và dự đoán hậu quả.
- Nêu được yêu cầu **an toàn** khi viết câu lệnh.

> **Từ khóa của bài:** câu lệnh (prompt), mục tiêu, bối cảnh, vai trò, ràng buộc, định dạng đầu ra, tiêu chí kiểm tra.

## Khởi động: Hai câu lệnh, hai kết quả

Bạn Hân và bạn Phúc cùng chuẩn bị thuyết trình môn Địa lí về hiệu ứng nhà kính. Cả hai cùng dùng một trợ lí AI.

**Hân gõ:**

> Viết về hiệu ứng nhà kính.

Hân nhận về một bài dài chừng 600 chữ, nhiều thuật ngữ chuyên ngành, có vài số liệu không rõ nguồn. Hân không biết dùng đoạn nào.

**Phúc gõ:**

> Hãy đóng vai một giáo viên Địa lí. Em là học sinh lớp 10, đã học bài về khí quyển, đang chuẩn bị thuyết trình 2 phút. Hãy giải thích hiện tượng hiệu ứng nhà kính trong không quá 150 chữ, chỉ dùng kiến thức phổ thông, trình bày thành 3 gạch đầu dòng và 1 ví dụ gần gũi. Cuối cùng, nêu rõ ý nào em nên kiểm tra lại trong sách giáo khoa; nếu không chắc điều gì thì nói là không chắc.

Phúc nhận về ba gạch đầu dòng ngắn, một ví dụ về chiếc ô tô đỗ ngoài nắng, và một lời nhắc "em nên kiểm tra lại số liệu về nhiệt độ trong sách".

> **?** Cùng một công cụ, vì sao kết quả khác nhau đến thế? Câu của Phúc "nói" với AI những điều gì mà câu của Hân không nói?

*Hai kết quả trên được mô tả để minh họa; kết quả thật mỗi lần chạy có thể khác.*

## 1. Câu lệnh là gì, và vì sao nó quan trọng?

> **Khái niệm**
>
> **Câu lệnh (prompt)** là chỉ dẫn, câu hỏi, dữ liệu hoặc ngữ cảnh do người dùng cung cấp để hệ thống AI tạo ra đầu ra tương ứng [1].

Hãy nghĩ đến việc em nhờ bạn đi mua đồ. Em nói "mua giúp mình cái gì ăn". Bạn mang về ổ bánh mì, trong khi em đang muốn hộp sữa. Lỗi tại ai? Bạn không đọc được suy nghĩ của em.

AI cũng **không đoán được điều em không nói**. Nó không biết em học lớp mấy, cần bài dài hay ngắn, dùng để làm gì. Khi thiếu thông tin, nó tự chọn một cách trả lời "trung bình" cho mọi người, và cách trả lời ấy hiếm khi vừa với em.

Vì vậy, viết câu lệnh trước hết là **nghĩ cho rõ mình cần gì**. Kĩ năng này có ích cả khi em nhờ một người thật.

## 2. Sáu yêu cầu của một câu lệnh tốt

Cùng "mổ" câu lệnh của Phúc ra từng phần.

| Yêu cầu | Trả lời câu hỏi | Trong câu lệnh của Phúc |
|---|---|---|
| **1. Mục tiêu** | Cần AI làm việc gì, để phục vụ điều gì? | "Giải thích hiện tượng hiệu ứng nhà kính… chuẩn bị thuyết trình 2 phút" |
| **2. Bối cảnh** | Mình là ai, đã biết gì, đang ở hoàn cảnh nào? | "Em là học sinh lớp 10, đã học bài về khí quyển" |
| **3. Vai trò** | AI nên trả lời như ai? | "Hãy đóng vai một giáo viên Địa lí" |
| **4. Ràng buộc** | Giới hạn về độ dài, phạm vi, điều không được làm? | "Không quá 150 chữ, chỉ dùng kiến thức phổ thông" |
| **5. Định dạng đầu ra** | Kết quả trình bày thế nào? | "3 gạch đầu dòng và 1 ví dụ gần gũi" |
| **6. Tiêu chí kiểm tra** | Làm sao để mình kiểm chứng được? | "Nêu rõ ý nào em nên kiểm tra lại trong sách; nếu không chắc thì nói là không chắc" |

Bây giờ ta xem từng yêu cầu kĩ hơn.

### *2.1. Mục tiêu: điều quan trọng nhất*

Mục tiêu trả lời hai câu hỏi: **làm gì** và **để làm gì**. Phần "để làm gì" hay bị bỏ quên, nhưng chính nó giúp AI chọn mức độ phù hợp. "Giải thích để thuyết trình 2 phút" khác hẳn "giải thích để viết báo cáo 5 trang".

### *2.2. Bối cảnh: cho AI biết em là ai*

Một bác sĩ giải thích bệnh cho đồng nghiệp khác với giải thích cho bệnh nhân. AI cũng cần biết người nghe là ai. Hãy cho biết: em học lớp mấy, đã biết gì, đang gặp khó ở đâu.

Bối cảnh còn có thể là **tài liệu nguồn**. Nếu em dán vào một đoạn trong sách giáo khoa và dặn "chỉ dựa trên đoạn này", khả năng AI bịa ra thông tin sẽ giảm đi.

### *2.3. Vai trò: chọn "người" trả lời*

Giao vai giúp AI chọn giọng và góc nhìn: *giáo viên* thì giải thích dễ hiểu; *người phản biện* thì tìm chỗ yếu; *người phỏng vấn* thì đặt câu hỏi. Không phải lúc nào cũng cần giao vai, nhưng khi cần một kiểu trả lời cụ thể thì rất hữu ích.

### *2.4. Ràng buộc: đặt hàng rào*

Ràng buộc là những giới hạn: độ dài, phạm vi kiến thức, điều không được làm. Ví dụ: "không dùng thuật ngữ chưa giải thích", "chỉ dùng kiến thức lớp 10", "đừng đưa đáp án, chỉ gợi ý bước đầu tiên".

Ràng buộc cuối cùng đặc biệt quan trọng với việc học: nó biến AI từ người làm thay thành người hướng dẫn.

### *2.5. Định dạng đầu ra: hình dạng của câu trả lời*

Bảng, gạch đầu dòng, đoạn văn, số câu, số ý. Khi em cần so sánh, hãy xin bảng. Khi em cần ghi vào vở, hãy xin gạch đầu dòng ngắn.

### *2.6. Tiêu chí kiểm tra: "chiếc dây an toàn"*

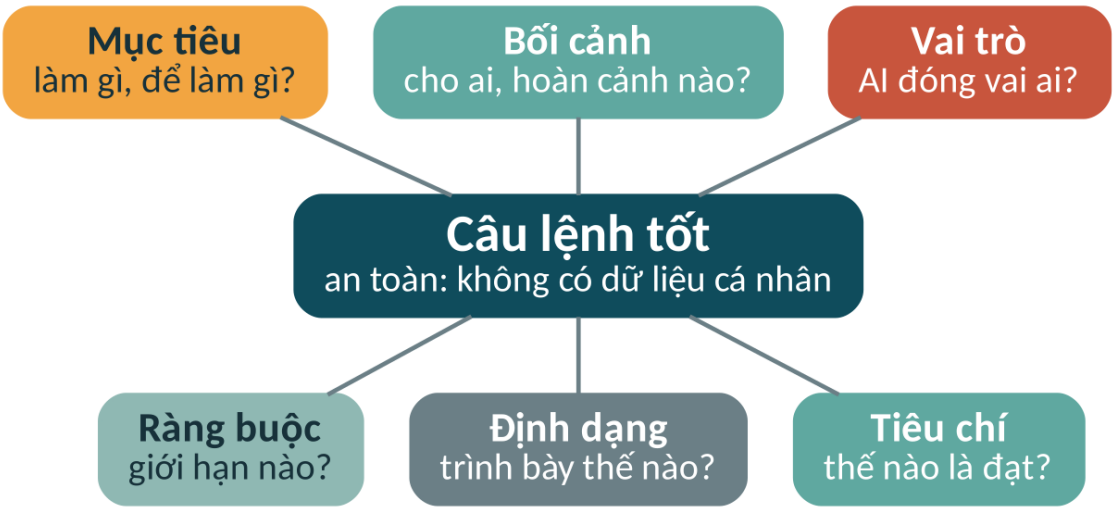
Đây là yêu cầu các bạn hay bỏ qua nhất, và là yêu cầu nối trực tiếp với Bài 10.7. Vì AI tạo sinh có thể sai mà vẫn tự tin, em hãy yêu cầu ngay trong câu lệnh:

- "Nêu rõ ý nào em nên kiểm tra lại."
- "Nếu không chắc thì nói là không chắc."
- "Chỉ ra em có thể tìm nội dung này ở phần nào của sách giáo khoa."

Lưu ý: yêu cầu này **giúp** em kiểm chứng dễ hơn, nhưng **không thay** cho việc em tự mở sách ra đối chiếu.

> **Dễ nhầm**
>
> - **"Câu lệnh càng dài càng tốt."** Không. Câu lệnh tốt là câu lệnh **đủ** thông tin cần thiết. Một câu dài lan man có thể kém hơn một câu ngắn đủ ý.
> - **"Phải có đủ sáu phần mới được."** Sáu yêu cầu là danh sách để soát, không phải công thức bắt buộc. Hỏi nghĩa một từ thì chỉ cần mục tiêu. Việc càng quan trọng thì càng nên đủ.
> - **Mục tiêu hay định dạng?** "Viết 5 gạch đầu dòng" là *định dạng*. Hãy hỏi tiếp: em cần 5 gạch đầu dòng đó **để làm gì**? Câu trả lời mới là *mục tiêu*.

> **Hoạt động 1.** Đọc lại câu lệnh của Phúc. Dùng bút gạch chân và đánh số từ 1 đến 6 vào từng phần tương ứng với sáu yêu cầu. Nếu bỏ phần số 6, điều gì có thể xảy ra?




*Hình 10.8.1. Sáu yêu cầu của một câu lệnh tốt, cùng yêu cầu an toàn ở trung tâm.*

### 3. Yêu cầu thứ bảy mà em không được quên: an toàn

Trước khi bấm gửi, hãy soát lại một lần nữa:

> **Không đưa vào câu lệnh** họ tên, số điện thoại, địa chỉ, hình ảnh, điểm số, thông tin sức khỏe **của mình và của người khác**.

Lí do: nội dung em nhập vào một công cụ AI có thể được lưu lại. Em đã học ở Bài 10.3 rằng những thông tin ấy là dữ liệu cá nhân, và ở Bài 10.4 rằng đưa dữ liệu của người khác vào công cụ AI là một sự cố thuộc vùng đỏ.

Cách làm rất đơn giản: thay thông tin riêng bằng **mô tả chung**.

| Thay vì viết | Hãy viết |
|---|---|
| "Em là Nguyễn Minh Khang, lớp 10A3 trường…" | "Em là một học sinh lớp 10" |
| "Bạn Lan lớp em hay bị điểm kém môn Toán…" | "Một bạn học sinh đang gặp khó với môn Toán…" |

### 4. Chẩn đoán và sửa một câu lệnh

Bây giờ em thử làm "bác sĩ câu lệnh". Mỗi câu dưới đây có vấn đề gì?

| Câu lệnh | Thiếu gì | Hậu quả có thể xảy ra |
|---|---|---|
| "Giải thích quang hợp." | Bối cảnh, ràng buộc, định dạng, tiêu chí kiểm tra | Kết quả quá dài hoặc quá khó so với lớp 10 |
| "Lập cho mình kế hoạch ôn thi." | Mục tiêu cụ thể, bối cảnh (môn nào, bao lâu, mỗi ngày bao nhiêu thời gian), định dạng | Kế hoạch chung chung, không dùng được |
| "Cho mình số liệu dân số các tỉnh, viết thật dài và thật chi | Bối cảnh, phạm vi, tiêu chí kiểm tra; "thật dài" không | Số liệu có thể bị bịa, không rõ năm, không rõ nguồn |

| Câu lệnh | Thiếu gì | Hậu quả có thể xảy ra |
|---|---|---|
| tiết.” | phải mục tiêu | |

***Sửa cùng nhau***

Lấy câu thứ hai: *“Lập cho mình kế hoạch ôn thi.”* Ta lần lượt tự hỏi theo sáu yêu cầu:

1. **Mục tiêu:** ôn cho kì kiểm tra cuối kì, để không bị dồn bài vào tuần cuối.
2. **Bối cảnh:** học sinh lớp 10; ba môn Toán, Vật lí, Ngữ văn; còn 2 tuần; yếu nhất phần hàm số.
3. **Vai trò:** người hướng dẫn học tập.
4. **Ràng buộc:** mỗi ngày không quá 90 phút; có một ngày nghỉ mỗi tuần.
5. **Định dạng:** bảng theo ngày.
6. **Tiêu chí kiểm tra:** cuối bảng ghi tổng số phút từng ngày để em tự soát.

Ghép lại:

> Hãy đóng vai người hướng dẫn học tập. Em là học sinh lớp 10, hai tuần nữa kiểm tra cuối kì ba môn Toán, Vật lí, Ngữ văn; em yếu nhất phần hàm số. Hãy lập kế hoạch ôn tập 14 ngày, mỗi ngày không quá 90 phút, có một ngày nghỉ mỗi tuần. Trình bày thành bảng theo ngày, cuối bảng ghi tổng số phút của từng ngày để em tự kiểm tra.

Câu lệnh này chưa chắc cho kết quả hoàn hảo ngay lần đầu. Ở bài sau, em sẽ học cách chạy thử, kiểm chứng và cải tiến.

> **Hoạt động 2.** Lấy câu yêu cầu em đã viết ở nhà sau Bài 10.7. Soát theo sáu yêu cầu và yêu cầu an toàn. Viết lại thành một câu lệnh tốt hơn. Đây có phải là dùng AI “để học” không?

## 5. Bảng kiểm trước khi bấm gửi

Em có thể chép bảng này vào bìa vở.

1. Mình đã nói rõ **cần gì** và **để làm gì** chưa?
2. AI đã biết **mình là ai**, đang học gì chưa?
3. Có cần **giao vai** cho AI không?
4. Đã nêu **giới hạn** về độ dài, phạm vi chưa?
5. Đã nói muốn kết quả **trình bày** thế nào chưa?
6. Đã yêu cầu chỉ ra **chỗ cần kiểm tra lại** chưa?
7. Có **dữ liệu cá nhân** nào trong câu lệnh không?
8. Đây là dùng **để học** hay để **làm thay**?

Có một điều em nên nhớ: viết câu lệnh giỏi **không phải** là toàn bộ năng lực AI. Khung giáo dục AI của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ rằng năng lực AI không đồng nhất với kĩ năng viết câu lệnh hay thao tác công cụ [1]. Câu lệnh chỉ là cách em nói rõ điều mình cần. Điều làm nên người dùng AI giỏi là biết mình cần gì, biết kiểm tra, và biết chịu trách nhiệm về kết quả.

### Trải nghiệm: Câu lệnh của Hân, câu lệnh của Phúc

Em đã biết sáu yêu cầu của một câu lệnh tốt. Bây giờ em tự tay kiểm chứng xem chúng tạo ra khác biệt lớn đến đâu.

**Công cụ:** Gemini

**Địa chỉ:** gemini.google.com (hoặc quét mã QR)

**Cách làm:** Em làm cùng nhóm trên máy của lớp (khoảng 7 phút).

**Bước 1.** Em cùng nhóm gửi câu lệnh của Hân: "Viết về hiệu ứng nhà kính".

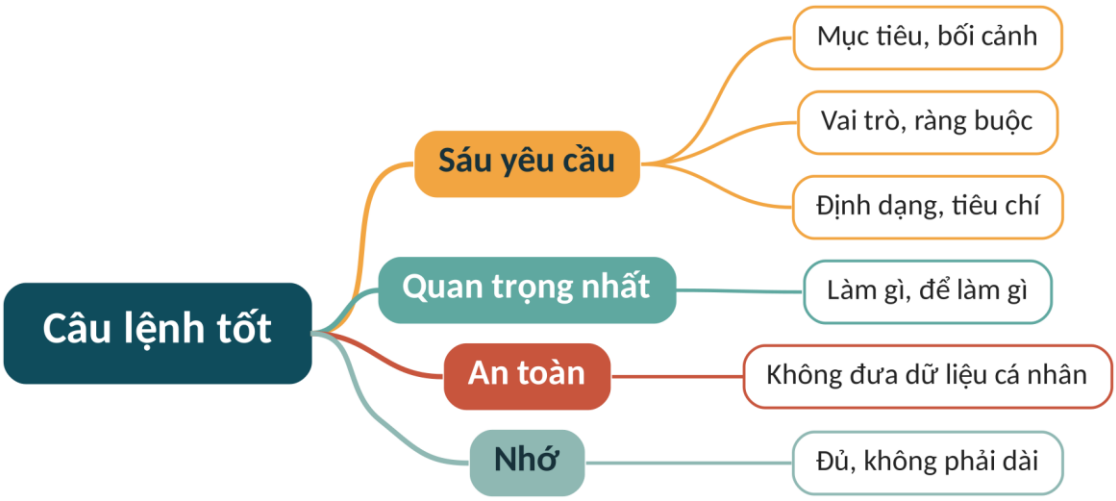
**Bước 2.** Em gửi tiếp câu lệnh có đủ vai trò, bối cảnh, giới hạn 150 chữ, ba gạch đầu dòng.

**Bước 3.** Em so sánh hai kết quả theo Bảng kiểm.

**Em nghĩ thêm:** Yêu cầu nào trong sáu yêu cầu làm kết quả thay đổi nhiều nhất?

**Em lưu ý:** Em đăng nhập bằng tài khoản nhà trường. Em không đưa thông tin cá nhân vào câu lệnh.

### Ghi nhớ




*Sơ đồ tư duy Bài 10.8.*

1. **Câu lệnh** là chỉ dẫn, câu hỏi, dữ liệu hoặc ngữ cảnh em đưa cho AI. AI không đoán được điều em không nói.
2. Sáu yêu cầu: **mục tiêu, bối cảnh, vai trò, ràng buộc, định dạng đầu ra, tiêu chí kiểm tra**.
3. **Mục tiêu** gồm "làm gì" và "để làm gì"; là yêu cầu quan trọng nhất.
4. **Tiêu chí kiểm tra** giúp em kiểm chứng dễ hơn nhưng không thay việc em tự đối chiếu.
5. Câu lệnh tốt là câu lệnh **đủ**, không phải câu lệnh dài.

6. **An toàn:** không đưa dữ liệu cá nhân của mình và của người khác vào câu lệnh.
7. Viết câu lệnh là **một phần** của năng lực AI, không phải tất cả.

## Luyện tập

**Bài 1.** Ghi tên yêu cầu (trong sáu yêu cầu) tương ứng với mỗi phần của câu lệnh sau:

(a) Em là học sinh lớp 10 đang học về tế bào. (b) Hãy đóng vai bạn học cùng lớp giỏi môn Sinh. (c) Hãy đặt cho em 5 câu hỏi để tự kiểm tra bài "Cấu trúc tế bào" trước giờ kiểm tra miệng. (d) Mỗi câu hỏi không quá một dòng, chỉ hỏi trong phạm vi sách giáo khoa. (e) Đánh số từ 1 đến 5, để đáp án riêng ở cuối. (f) Với mỗi đáp án, ghi em có thể tìm ở mục nào của bài.

**Bài 2.** Mỗi câu lệnh sau thiếu yêu cầu nào? Nêu một hậu quả có thể xảy ra.

a) "Tóm tắt bài này." (kèm một bài báo dài)
b) "Viết đoạn văn về tình bạn, thật hay vào."
c) "So sánh hai phương pháp học từ vựng."

**Bài 3.** Bạn Trâm viết: *"Mình là Lê Ngọc Trâm lớp 10A5, số điện thoại 09xx. Bạn Huy tổ mình hay nộp bài trễ. Viết giúp mình tin nhắn nhắc bạn ấy."* Câu lệnh này có vấn đề gì? Viết lại cho an toàn mà vẫn đạt mục đích.

**Bài 4.** Viết một câu lệnh có đủ các yêu cầu cần thiết cho nhiệm vụ: em vừa viết xong một đoạn văn tiếng Anh 80 từ giới thiệu trường mình, muốn AI giúp em **tự sửa** chứ không sửa hộ.

**Bài 5.** "Chỉ cần viết câu lệnh giỏi là dùng AI giỏi." Em có đồng ý không? Nêu hai điều khác mà một người dùng AI có trách nhiệm cần có.

## Vận dụng

**1. Bảng kiểm của riêng em.** Từ bảng kiểm ở mục 5, viết lại bằng lời của em thành một câu dễ nhớ hoặc một từ ghép từ chữ cái đầu.

**2. Chuẩn bị cho bài thực hành.** Chọn một nhiệm vụ học tập có thật (ví dụ: tạo câu hỏi ôn một bài Lịch sử, lập kế hoạch ôn tập, so sánh hai khái niệm Sinh học). Viết câu lệnh hoàn chỉnh ra giấy và mang theo sách giáo khoa của môn đó đến Bài 10.9.

## Tự đánh giá

| Em có thể… | Chưa chắc | Làm được | Làm tốt, giúp được bạn |
|---|---|---|---|
| Kể tên sáu yêu cầu và mỗi yêu cầu trả lời câu hỏi gì | | | |
| Chỉ ra yêu cầu còn thiếu trong một câu lệnh | | | |
| Viết một câu lệnh đủ yêu cầu cho một việc học tập | | | |

| Em có thể… | Chưa chắc | Làm được | Làm tốt, giúp được bạn |
|---|---|---|---|
| Soát và loại dữ liệu cá nhân khỏi câu lệnh | | | |

## Thuật ngữ của bài

| Thuật ngữ | Giải thích ngắn gọn |
|---|---|
| Câu lệnh (prompt) | Chỉ dẫn, câu hỏi, dữ liệu hoặc ngữ cảnh do người dùng cung cấp để hệ thống AI tạo ra đầu ra |
| Mục tiêu | Việc cần AI làm và điều việc đó phục vụ |
| Bối cảnh | Thông tin về người dùng, hoàn cảnh, tài liệu nguồn |
| Vai trò | "Người" mà AI được yêu cầu đóng khi trả lời |
| Ràng buộc | Giới hạn về độ dài, phạm vi, điều không được làm |
| Định dạng đầu ra | Hình thức trình bày của kết quả |
| Tiêu chí kiểm tra | Yêu cầu giúp người dùng kiểm chứng được kết quả |

## Gợi ý trả lời phần Luyện tập

**Bài 1.** (a) bối cảnh; (b) vai trò; (c) mục tiêu; (d) ràng buộc; (e) định dạng đầu ra; (f) tiêu chí kiểm tra.

**Bài 2.** a) Thiếu mục tiêu (tóm tắt để làm gì), ràng buộc độ dài, định dạng: bản tóm tắt có thể quá dài hoặc bỏ sót ý em cần. b) Thiếu bối cảnh, ràng buộc, định dạng; "thật hay" không phải tiêu chí rõ; và đây là cách dùng làm thay. c) Thiếu bối cảnh (cho ai, hai phương pháp nào), định dạng (nên là bảng), tiêu chí so sánh: kết quả lan man, khó so.

**Bài 3.** Câu lệnh chứa dữ liệu cá nhân của Trâm và của Huy. Viết lại: "Em là tổ trưởng một tổ học tập lớp 10. Một bạn trong tổ hay nộp bài trễ. Hãy gợi ý ba cách mở đầu một tin nhắn nhắc bạn ấy, giọng thân thiện, không trách móc, mỗi cách không quá hai câu."

**Bài 4.** Gợi ý: "Hãy đóng vai giáo viên tiếng Anh. Em là học sinh lớp 10, vừa viết đoạn văn 80 từ giới thiệu trường em (dán bên dưới). Đừng viết lại đoạn văn. Hãy chỉ ra tối đa 5 lỗi quan trọng nhất, mỗi lỗi ghi: câu có lỗi, loại lỗi, một gợi ý để em tự sửa. Trình bày thành bảng. Nếu có chỗ nào có nhiều cách viết đúng thì nói rõ."

**Bài 5.** Không đồng ý hoàn toàn. Còn cần: biết kiểm chứng kết quả bằng nguồn độc lập; biết khai báo và chịu trách nhiệm về sản phẩm; biết việc nào nên tự làm.

*Nguồn của bài: [1] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.*

# Bài 10.9. Thực hành: đặt câu lệnh và kiểm chứng kết quả

*Chuyên đề 10.3: Ứng dụng AI và kĩ năng đặt câu lệnh (tiết 4 trong 4 tiết)*

## Sau bài học này, em sẽ

- Thực hiện được quy trình **bốn bước** khi dùng AI tạo sinh cho một việc học tập: viết câu lệnh, chạy, kiểm chứng, cải tiến.
- Kiểm chứng được thông tin do AI đưa ra bằng sách giáo khoa hoặc nguồn chính thống.
- Ghi lại được quá trình làm việc trong **nhật kí câu lệnh**.

> **Từ khóa của bài:** quy trình bốn bước, kiểm chứng, nguồn độc lập, cải tiến, nhật kí câu lệnh.
>
> **Trước khi vào phòng máy.** Bài này có phần thực hành trên máy. Nếu phòng máy không dùng được, em vẫn học được đầy đủ: thầy cô sẽ phát bản in kết quả để em kiểm chứng và viết câu lệnh cải tiến trên giấy.

## Khởi động: Thế nào là dùng AI "hiệu quả"?

Bạn Quân khoe: "Tớ dùng AI hiệu quả lắm. Gõ một câu, 10 giây sau có ngay bài dài hai trang."

> **?** Nhanh và dài có phải là hiệu quả không? Theo em, dùng AI cho việc học thì thế nào mới gọi là hiệu quả?

Thử nghĩ xem: nếu bài hai trang ấy có ba chỗ sai mà Quân không biết, và Quân cũng không hiểu nội dung, thì Quân được gì?

Trong bài học này, ta thống nhất ba tiêu chí. Một lần dùng AI cho việc học là **hiệu quả** khi kết quả:

1. **Đúng:** đã được kiểm chứng.
2. **Dùng được:** phục vụ đúng mục tiêu học tập của em.
3. **Hiểu được:** em giải thích lại được bằng lời của mình.

Hãy giữ ba tiêu chí này đến cuối bài.

## 1. Ba quy tắc an toàn khi thực hành

1. **Chỉ dùng công cụ và tài khoản** đã được thầy cô mở sẵn. Em không tự tạo tài khoản.
2. **Không nhập** họ tên, hình ảnh, số điện thoại, điểm số của bất kì ai.
3. **Mọi thông tin AI đưa ra đều là bản nháp** cho đến khi em kiểm chứng.

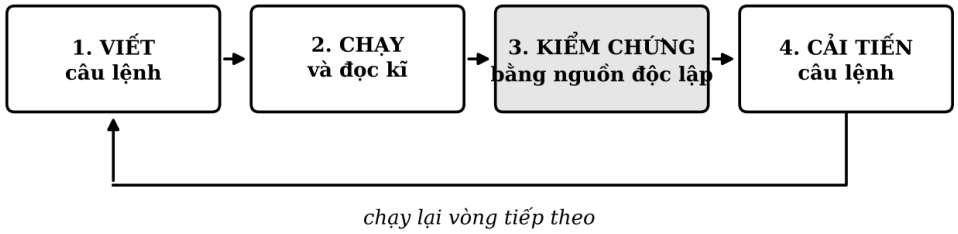
## 2. Quy trình bốn bước

Ở Bài 10.8, em đã biết viết một câu lệnh tốt. Nhưng câu lệnh tốt mới là điểm xuất phát. Người dùng AI có kinh nghiệm làm việc theo một vòng lặp:

| Bước | Việc làm | Câu hỏi tự soát |
|---|---|---|

| Bước | Việc làm | Câu hỏi tự soát |
|---|---|---|
| **1. Viết** | Viết câu lệnh theo bảng kiểm | Đã rõ mục tiêu, bối cảnh, ràng buộc, định dạng chưa? Có dữ liệu cá nhân không? |
| **2. Chạy** | Gửi câu lệnh, **đọc kĩ** kết quả | Kết quả có đúng điều mình hỏi không? Có gì lạ không? |
| **3. Kiểm chứng** | Chọn ít nhất 3 thông tin, đối chiếu với nguồn độc lập | Thông tin này đúng, sai, hay chưa kiểm chứng được? |
| **4. Cải tiến** | Sửa câu lệnh dựa trên điều còn thiếu hoặc sai, rồi chạy lại | Vòng này mình thay đổi yêu cầu nào? Vì sao? |

Em có thấy nó giống cách em làm một bài văn không? Viết nháp, đọc lại, soát lỗi, viết lại. Không ai nộp bản nháp đầu tiên. Đừng "nộp" kết quả đầu tiên của AI.




*Quy trình bốn bước khi dùng AI tạo sinh cho việc học*

***Bước 3 là bước quan trọng nhất***

Kiểm chứng là đối chiếu thông tin với một **nguồn độc lập**: nguồn không phụ thuộc vào chính công cụ em đang kiểm tra.

| Là nguồn độc lập | Không phải là kiểm chứng |
|---|---|
| Sách giáo khoa | Hỏi lại chính công cụ đó: "Bạn có chắc không?" |
| Trang thông tin của cơ quan nhà nước, tổ chức uy tín | Hỏi một công cụ AI khác rồi thấy "giống nhau" là tin |
| Thầy cô | Thấy viết trôi chảy, có số liệu nên tin |
| Tự tính lại, tự đếm lại | Tin vào đường dẫn, tên sách mà AI đưa ra mà không mở xem |

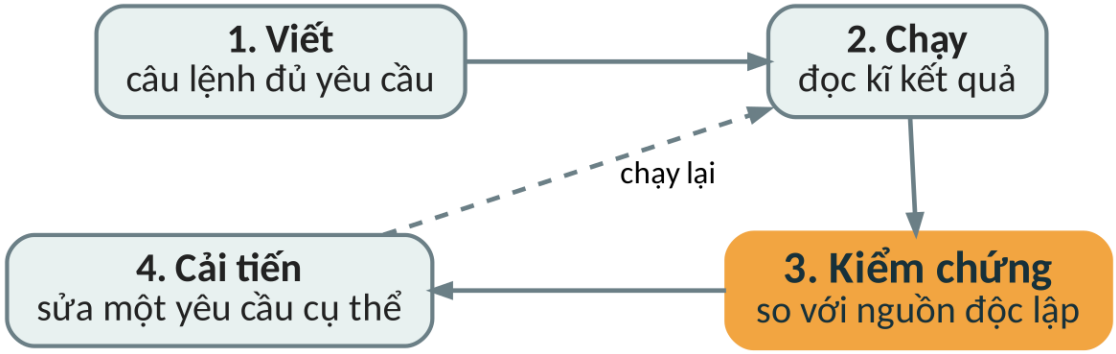
> **Câu chuyện có thật**
>
> Hai luật sư trong vụ việc ở New York năm 2023 đã nộp cho tòa những bản án do công cụ AI cung cấp, có đủ tên vụ án, tên tòa, tên thẩm phán, nhưng không hề tồn tại [12]. Bài học cho việc kiểm chứng: **một nguồn do AI nêu ra cũng là thông tin cần kiểm chứng**. Em phải tự tìm cuốn sách, tự mở đường dẫn ấy. Tìm không thấy thì ghi là "không kiểm chứng được" và không dùng.

***Chọn gì để kiểm chứng?***

Em không cần kiểm chứng từng chữ. Hãy ưu tiên theo thứ tự:

1. **Thứ mà nếu sai thì hại nhiều nhất:** định nghĩa, công thức, mốc thời gian, tên người, số liệu.
2. **Thứ em sẽ đưa vào bài của mình.**
3. **Thứ nghe "quá hay", quá bất ngờ.**

> **Hoạt động 1.** Trong câu trả lời sau của một trợ lí AI, em sẽ chọn ba thông tin nào để kiểm chứng trước? (Đây là câu trả lời giả định, có cài chi tiết đáng ngờ.) *"Quang hợp là quá trình cây xanh dùng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ khí các-bô-níc và nước, đồng thời giải phóng ô-xi. Quá trình này diễn ra ở lục lạp. Theo một nghiên cứu năm 2019 của Viện Sinh học Quốc tế, rừng nhiệt đới tạo ra 28% lượng ô-xi của Trái Đất."*




*Hình 10.9.1. Quy trình bốn bước. Sau bước 4, em quay lại bước 2.*

## 3. Xem một lần làm mẫu

Nhóm bạn Vân nhận nhiệm vụ: **lập kế hoạch ôn tập 2 tuần cho kì kiểm tra cuối kì ba môn**. Đây là nhật kí câu lệnh của nhóm.

***Vòng 1***

**Câu lệnh:**

> Hãy đóng vai người hướng dẫn học tập. Em là học sinh lớp 10, hai tuần nữa kiểm tra cuối kì ba môn Toán, Vật lí, Ngữ văn. Lập kế hoạch ôn tập 14 ngày, mỗi ngày không quá 90 phút, trình bày thành bảng theo ngày.

**Kết quả (tóm tắt):** có bảng 14 ngày, nhưng chia đều ba môn; có ngày xếp 120 phút; liệt kê tên chương không khớp với sách đang học.

**Kiểm chứng:**

| Thông tin cần kiểm chứng | Nguồn đối chiếu | Kết quả |
|---|---|---|
| Tên các chương Vật lí | Mục lục sách giáo khoa Vật lí 10 | **Sai** 2 chương |
| Tổng thời gian mỗi ngày | Tự cộng lại | **Sai:** 3 ngày vượt 90 phút |

| Thông tin cần kiểm chứng | Nguồn đối chiếu | Kết quả |
|---|---|---|
| Lịch có trùng ngày kiểm tra không | Lịch kiểm tra của trường | Đúng |

**Nhận xét của nhóm:** AI không biết sách mình đang học nên đoán tên chương. AI không biết mình yếu phần nào nên chia đều. AI không tự kiểm tra phép cộng.

***Vòng 2***

**Câu lệnh cải tiến:**

> (Giữ phần trên.) Đây là mục lục ba môn theo sách em đang học: [dán mục lục]. Em yếu nhất phần hàm số và phần động lực học, hãy dành nhiều thời gian hơn cho hai phần này. Tuyệt đối không quá 90 phút mỗi ngày; có 1 ngày nghỉ mỗi tuần. Thêm một cột ghi tổng số phút của từng ngày.

**Đã thay đổi yêu cầu nào?**

| Thay đổi | Thuộc yêu cầu | Vì sao |
|---|---|---|
| Dán mục lục sách | Bối cảnh (tài liệu nguồn) | Để AI dùng đúng tên chương, không phải đoán |
| Nêu phần còn yếu | Bối cảnh | Để kế hoạch ưu tiên đúng chỗ |
| "Tuyệt đối không quá 90 phút", có ngày nghỉ | Ràng buộc | Vòng 1 bị vượt |
| Thêm cột tổng số phút | Tiêu chí kiểm tra | Để nhóm soát nhanh |

**Kết quả vòng 2:** dùng đúng tên chương, ưu tiên phần yếu, có cột tổng phút và không ngày nào vượt 90.

**Phần nhóm tự làm, không dùng AI:** điều chỉnh lịch theo thời khóa biểu thật của từng bạn. AI không biết ai học thêm tối thứ Ba, ai đá bóng chiều thứ Năm.

**Tự đánh giá:** Đúng: có. Dùng được: có. Cả nhóm hiểu: có.

*Kết quả trong ví dụ được mô tả để minh họa; kết quả thật mỗi lần chạy có thể khác.*

> **Dễ nhầm**

- **"Cải tiến" là thêm chữ "chi tiết hơn", "hay hơn".** Cải tiến đúng nghĩa là thay đổi **một yêu cầu cụ thể** trong sáu yêu cầu, dựa trên **một hạn chế cụ thể** của vòng trước. Hãy tự hỏi: vòng 1 sai, thiếu hay thừa điều gì?
- **"Kết quả đầu tiên tốt rồi, khỏi cần vòng 2."** Kể cả khi kết quả tốt, em vẫn phải làm bước 3. Kiểm chứng xong thấy đúng thì đó là một kết quả đáng tin; chưa kiểm chứng thì mới là một kết quả trông có vẻ tốt.
- **"Dán tài liệu vào là AI sẽ đúng."** Cho AI tài liệu nguồn giúp giảm sai lệch nhưng không xóa hẳn. Vẫn phải soát.

## 4. Nhật kí câu lệnh: ghi lại để học và để trung thực

Nhật kí câu lệnh là bản ghi những gì em đã làm với AI. Nó có hai tác dụng:

- **Giúp em học:** nhìn lại, em thấy thay đổi nào làm kết quả tốt lên.
- **Giúp em trung thực:** đây là căn cứ để điền Phiếu khai báo sử dụng AI.

Mẫu nhật kí tối giản:

| Mục | Vòng 1 | Vòng 2 |
|---|---|---|
| Câu lệnh đã dùng | | |
| Tóm tắt kết quả | | |
| Ba thông tin đã kiểm chứng; nguồn; đúng hay sai | | |
| Điều còn thiếu, sai, thừa | | |
| Thay đổi ở vòng sau và lí do | | |

Cuối nhật kí, ghi thêm hai dòng: **Kết quả cuối có đúng, dùng được, hiểu được không?** và **Phần nào em tự làm, không dùng AI?**

## 5. Làm việc nhóm ở phòng máy

Để không ai ngồi xem, mỗi nhóm chia bốn vai và **đổi vai giữa hai vòng**:

| Vai | Việc làm |
|---|---|
| Người gõ | Nhập câu lệnh đúng như nhóm đã thống nhất |
| Người kiểm chứng | Mở sách, đối chiếu, đánh dấu đúng hoặc sai |
| Thư kí | Ghi nhật kí câu lệnh |
| Người báo cáo | Theo dõi thời gian, chuẩn bị chia sẻ với lớp |

> **Hoạt động 2 (thực hành chính).** Với câu lệnh nhóm đã chuẩn bị từ Bài 10.8:
>
> - **Vòng 1:** chạy, đọc kĩ, kiểm chứng ít nhất 3 thông tin, ghi nhật kí, xác định điều cần cải tiến.
> - **Vòng 2:** đổi vai; viết câu lệnh cải tiến, chạy, so với vòng 1, ghi nhật kí.
> - **Kết thúc:** tự đánh giá theo ba tiêu chí *đúng, dùng được, hiểu được*.

> *Nếu không có máy:* dùng bản in kết quả thầy cô phát, làm bước kiểm chứng trên giấy, viết câu lệnh vòng 2 và dự đoán kết quả sẽ thay đổi thế nào.

## 6. Sau khi thực hành: ai là người quyết định?

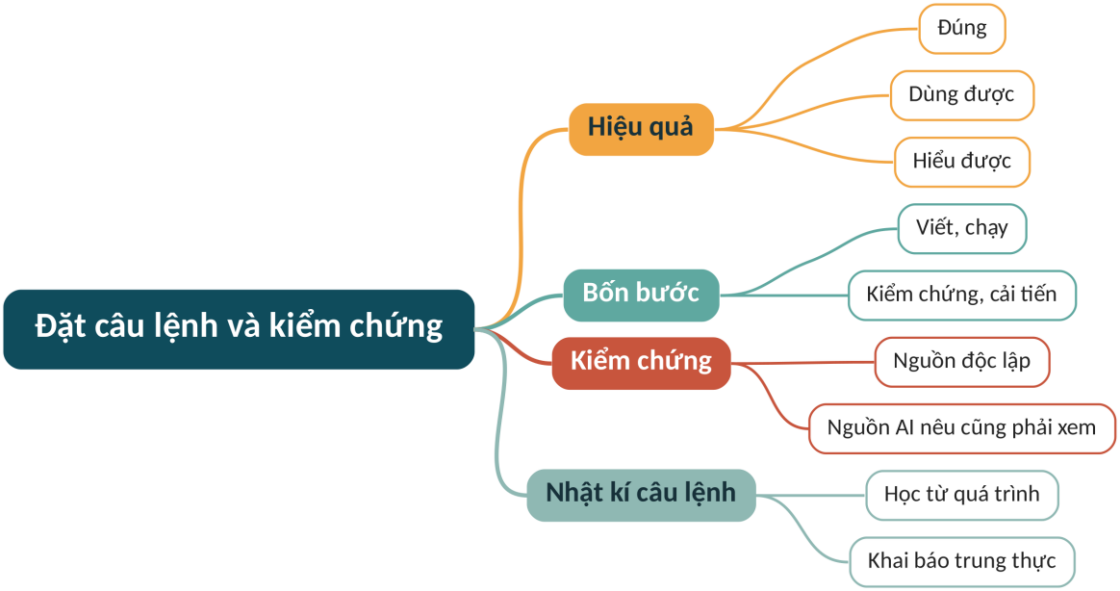
Em hãy nhìn lại nhật kí của nhóm Vân. AI đã làm gì? Soạn bảng, sắp lịch, tính toán sơ bộ. Con người đã làm gì?

- Đặt mục tiêu: ôn ba môn trong hai tuần.
- Phát hiện ba chỗ sai.
- Quyết định thay đổi gì ở vòng 2.
- Điều chỉnh theo đời sống thật của từng bạn.
- Quyết định có dùng bản kế hoạch này không.

Đây chính là điều em đã học từ Bài 10.1: trong mọi hệ thống AI, **con người là bên đặt mục tiêu, kiểm tra và quyết định**. Kĩ năng đặt câu lệnh chỉ là phương tiện để làm tốt vai trò ấy.

Nếu em dùng kết quả hôm nay cho bài học thật ở một môn khác, hãy điền **Phiếu khai báo sử dụng AI** kèm theo.

## Ghi nhớ




*Sơ đồ tư duy Bài 10.9.*

1. Dùng AI cho việc học là **hiệu quả** khi kết quả **đúng, dùng được, hiểu được**; nhanh và dài không phải là hiệu quả.
2. Quy trình bốn bước: **viết, chạy, kiểm chứng, cải tiến**.
3. **Kiểm chứng** là đối chiếu với **nguồn độc lập**: sách giáo khoa, nguồn chính thống, thầy cô, tự tính lại.
4. Hỏi lại chính AI không phải là kiểm chứng; **nguồn do AI nêu ra cũng phải được kiểm tra**.
5. **Cải tiến** là thay đổi một yêu cầu cụ thể dựa trên một hạn chế cụ thể của vòng trước.
6. **Nhật kí câu lệnh** giúp em học từ quá trình và là căn cứ để khai báo trung thực.
7. Con người **đặt mục tiêu, kiểm tra, quyết định**; có những phần phải tự làm.

## Luyện tập

**Bài 1.** Sắp xếp các việc sau theo đúng thứ tự của quy trình bốn bước: (a) mở sách giáo khoa đối chiếu ba định nghĩa; (b) thêm vào câu lệnh "chỉ dùng kiến thức trong đoạn sách em dán dưới đây"; (c) gửi câu lệnh và đọc kĩ câu trả lời; (d) viết câu lệnh theo bảng kiểm.

**Bài 2.** Việc nào dưới đây là kiểm chứng đúng cách? Giải thích: (a) hỏi lại trợ lí AI "thông tin này có đúng không?"; (b) so định nghĩa với sách giáo khoa; (c) thấy hai công cụ AI trả lời giống nhau nên tin; (d) mở đường dẫn mà AI đưa ra và thấy trang không tồn tại; (e) tự cộng lại các con số trong bảng.

**Bài 3.** Nhóm bạn Bảo nhờ AI tạo 5 câu hỏi ôn bài Lịch sử kèm đáp án. Kết quả vòng 1: câu hỏi quá khó, có một đáp án ghi sai năm diễn ra sự kiện, và không cho biết nội dung nằm ở bài nào trong sách. Hãy đề xuất **ba thay đổi** cho câu lệnh vòng 2, mỗi thay đổi ghi rõ thuộc yêu cầu nào trong sáu yêu cầu.

**Bài 4.** Bạn Kiên cải tiến câu lệnh bằng cách thêm: "Hãy viết hay hơn và chi tiết hơn nữa." Cách cải tiến này có vấn đề gì? Em sẽ hỏi Kiên câu gì để giúp bạn cải tiến đúng hướng?

**Bài 5.** Điền một nhật kí câu lệnh tưởng tượng (2 vòng) cho nhiệm vụ: nhờ AI giải thích một khái niệm Hóa học lớp 10 bằng hai ví dụ trong đời sống. Ở vòng 1, giả sử một ví dụ của AI không đúng với kiến thức trong sách.

## Vận dụng

**1. Nhật kí thật.** Trong tuần, dùng quy trình bốn bước cho một việc học tập có thật (theo hướng dẫn của thầy cô về công cụ được dùng). Ghi nhật kí và điền Phiếu khai báo sử dụng AI.

**2. Dạy lại.** Giải thích cho một người trong gia đình vì sao không nên tin ngay câu trả lời của một trợ lí AI, và chỉ cho họ một cách kiểm chứng đơn giản.

## Tự đánh giá

| Em có thể… | Chưa chắc | Làm được | Làm tốt, giúp được bạn |
|---|---|---|---|
| Thực hiện đủ bốn bước viết, chạy, kiểm chứng, cải tiến | | | |
| Chọn thông tin quan trọng và kiểm chứng bằng nguồn độc lập | | | |
| Cải tiến câu lệnh dựa trên hạn chế của vòng trước | | | |
| Ghi nhật kí câu lệnh trung thực | | | |

## Thuật ngữ của bài

| Thuật ngữ | Giải thích ngắn gọn |
|---|---|
| Kiểm chứng | Đối chiếu thông tin với nguồn độc lập, đáng tin cậy trước khi dùng |
| Nguồn độc lập | Nguồn không phụ thuộc vào chính công cụ AI đang cần kiểm tra |
| Cải tiến câu lệnh | Thay đổi một yêu cầu cụ thể của câu lệnh dựa trên hạn chế của kết quả trước |
| Nhật kí câu lệnh | Bản ghi câu lệnh, kết quả, việc kiểm chứng và các thay đổi qua từng vòng |

## Gợi ý trả lời phần Luyện tập

**Hoạt động 1.** Nên kiểm chứng trước: định nghĩa quang hợp (sẽ đưa vào bài); nơi diễn ra (lục lạp); và đặc biệt là câu "theo một nghiên cứu năm 2019 của Viện Sinh học Quốc tế… 28%", vì có tên tổ chức, năm, con số cụ thể mà em chưa từng nghe. Nếu không tìm thấy nguồn, không dùng.

**Bài 1.** (d), (c), (a), (b).

**Bài 2.** Đúng cách: (b), (e), và (d) là một phần của kiểm chứng (kết quả: nguồn không tồn tại, không dùng thông tin đó). Không đúng: (a) và (c), vì không phải nguồn độc lập.

**Bài 3.** Ví dụ: thêm bối cảnh "em là học sinh lớp 10, dán nội dung bài học" (bối cảnh, tài liệu nguồn); thêm "câu hỏi ở mức nhận biết và thông hiểu, chỉ trong phạm vi đoạn đã dán" (ràng buộc); thêm "sau mỗi đáp án ghi nội dung ấy nằm ở mục nào" (tiêu chí kiểm tra).

**Bài 4.** "Hay hơn, chi tiết hơn" không nói rõ vòng 1 sai, thiếu hay thừa điều gì nên AI chỉ viết dài thêm. Câu hỏi cho Kiên: "Kết quả vòng 1 chưa đạt ở điểm nào cụ thể? Điểm đó thuộc yêu cầu nào trong sáu yêu cầu?"

*Nguồn của bài: [12] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.*

4

CHUYÊN ĐỀ 10.4

# Dữ liệu và hệ thống AI

3 tiết · Bài 10.10 đến Bài 10.12

Ba chuyên đề trước nhìn AI từ bên ngoài. Chuyên đề cuối mở hệ thống ra để xem bên trong: dữ liệu mà máy học, năm thành phần làm nên một hệ thống, và những sự cố có thể xảy ra khi hệ thống đã chạy. Em sẽ khép lại năm học bằng một báo cáo ý tưởng của nhóm.

CÂU HỎI DẪN ĐƯỜNG

***Bên trong một hệ thống AI có gì, và điều gì khiến nó chạy tốt hay chạy sai?***

## CÁC BÀI HỌC TRONG CHUYÊN ĐỀ

| | |
|---|---|
| **Bài 10.10** | **Dữ liệu tốt, AI tốt**<br>*Bốn "bệnh" của dữ liệu và ba câu hỏi để đánh giá một bộ dữ liệu.* |
| **Bài 10.11** | **Giải phẫu một hệ thống AI**<br>*Mục tiêu và năm thành phần: dữ liệu, thuật toán, mô hình, đầu ra, phản hồi.* |
| **Bài 10.12** | **Khi hệ thống AI gặp sự cố. Báo cáo ý tưởng**<br>*Sáu loại vấn đề khi vận hành; báo cáo ý tưởng và nhìn lại cả năm.* |

## HỌC XONG CHUYÊN ĐỀ NÀY, EM CÓ THỂ

- Đánh giá một bộ dữ liệu: đúng không, đại diện không, được phép dùng không.
- Vẽ sơ đồ năm thành phần cho một hệ thống AI cụ thể.
- Dự đoán sự cố khi vận hành và nêu người xử lí, cách xử lí.

# Bài 10.10. Dữ liệu tốt, AI tốt

*Chuyên đề 10.4: Dữ liệu và hệ thống AI (tiết 1 trong 3 tiết)*

## Sau bài học này, em sẽ

- Nêu được bốn vấn đề thường gặp về chất lượng dữ liệu dùng để dạy máy: **quá ít, sai nhãn, lệch nhóm, không phù hợp bối cảnh**.
- Phân tích được mỗi vấn đề của dữ liệu ảnh hưởng thế nào đến kết quả của hệ thống AI.
- Đề xuất được cách khắc phục cho một bộ dữ liệu cụ thể.

> **Từ khóa của bài:** dữ liệu huấn luyện, gán nhãn, lệch nhóm, bối cảnh sử dụng, chất lượng dữ liệu.

## Khởi động: Lớp mình làm "máy học"

Em hãy đóng vai một cỗ máy. Cỗ máy này chưa biết gì về trái cây. Nó chỉ được học từ **sáu tấm thẻ** sau:

| Thẻ | Nhãn |
|---|---|
| Chuối vỏ vàng | Chín |
| Chuối vỏ xanh | Chưa chín |
| Xoài vỏ vàng | Chín |
| Xoài vỏ xanh | Chưa chín |
| Đu đủ vỏ vàng | Chín |
| Đu đủ vỏ xanh | Chưa chín |

Học xong rồi. Bây giờ là bài kiểm tra. Nhớ nhé: em là cỗ máy, **chỉ được dùng điều học từ sáu thẻ trên**.

- Thẻ kiểm tra 1: **cam sành vỏ xanh**. Chín hay chưa chín?
- Thẻ kiểm tra 2: **dưa hấu vỏ xanh**. Chín hay chưa chín?

Cỗ máy trong em trả lời ngay: "Chưa chín." Cả hai lần. Và sai cả hai lần: cam sành chín vỏ vẫn xanh, dưa hấu chín vỏ vẫn xanh.

> **?** Cỗ máy sai vì nó "kém thông minh", hay vì điều gì khác? Cần thêm thẻ nào để nó học đúng hơn?

Cỗ máy không kém. Nó đã học rất đúng **theo những gì được cho**: trong sáu thẻ, cứ vàng là chín, cứ xanh là chưa chín. Vấn đề nằm ở sáu tấm thẻ: chúng thiếu hẳn những loại quả chín mà vỏ vẫn xanh.

Đây là điều quan trọng nhất của bài hôm nay: **máy học đúng theo dữ liệu; dữ liệu thế nào thì máy thế ấy.**

## 1. Dữ liệu là "sách giáo khoa" của máy

Em còn nhớ ở Bài 10.7: AI phân loại học từ những ví dụ đã được con người ghi sẵn kết quả đúng. Việc ghi kết quả đúng cho từng ví dụ gọi là **gán nhãn**; cách học này gọi là **học có giám sát** [1].

Hãy hình dung em chuẩn bị thi mà sách giáo khoa:

- chỉ còn lại ba trang,
- hoặc có nhiều trang in sai đáp án,
- hoặc có 200 trang về một chương và 2 trang cho tất cả các chương còn lại,
- hoặc là sách của một chương trình khác hẳn.

Em có chăm chỉ đến đâu thì kết quả cũng khó tốt. Bốn tình huống ấy chính là bốn "bệnh" của dữ liệu.

Để dễ theo dõi, ta dùng lại ví dụ **trạm phân loại rác ở căn tin** (tình huống giả định): học sinh đưa một món rác trước camera, trạm báo bỏ vào thùng *tái chế*, *hữu cơ* hay *còn lại*. Trạm học từ ảnh các món rác đã được gán nhãn.

## 2. Bốn "bệnh" của dữ liệu

***Bệnh thứ nhất: quá ít***
**Biểu hiện:** mỗi loại chỉ có vài ví dụ.

*Với trạm rác:* trạm chỉ được học 5 ảnh cho mỗi nhóm.

**Máy sẽ thế nào?** Nó chỉ nhận đúng những món rất giống 5 ảnh đã thấy. Gặp chai nhựa bị bóp méo, hộp sữa nằm nghiêng, nó đoán mò. Kết quả thất thường.

*Trong đời sống:* em chỉ gặp một người Huế duy nhất và người ấy rất ít nói. Em kết luận "người Huế ít nói". Một ví dụ không đủ để rút ra quy luật.

**Cách chữa:** thu thập thêm, ưu tiên những trường hợp hay gặp trong thực tế.

***Bệnh thứ hai: sai nhãn***
**Biểu hiện:** ví dụ bị ghi nhầm kết quả.

*Với trạm rác:* các bạn gán nhãn vội trong giờ ra chơi; một phần ba ảnh hộp sữa giấy bị ghi nhầm là "hữu cơ".

**Máy sẽ thế nào?** Nó học luôn cái sai. Nó không có cách nào biết nhãn bị ghi nhầm. Kết quả: trạm thường xuyên bảo học sinh bỏ hộp sữa vào thùng hữu cơ.

*Trong đời sống:* một cuốn sách bài tập in sai đáp án. Bạn nào chăm chỉ học thuộc đáp án thì càng sai nhiều.

**Cách chữa:** rà soát và gán nhãn lại; thống nhất quy tắc gán nhãn; cho hai người gán nhãn độc lập rồi so với nhau.

***Bệnh thứ ba: lệch nhóm***

**Biểu hiện:** một nhóm có rất nhiều ví dụ, nhóm khác rất ít, hoặc thiếu hẳn một nhóm.

*Với trạm rác:* có 900 ảnh chai nhựa và lon, nhưng chỉ có 20 ảnh vỏ trái cây.

**Máy sẽ thế nào?** Nó giỏi với nhóm nhiều, kém với nhóm ít. Trạm có xu hướng báo "tái chế" cho hầu hết mọi thứ, vì trong dữ liệu, đoán "tái chế" gần như lúc nào cũng trúng.

Trò chơi trái cây ở phần Khởi động chính là bệnh này: dữ liệu thiếu hẳn nhóm "quả chín vỏ xanh".

Khi dữ liệu là về **con người**, bệnh lệch nhóm trở thành chuyện công bằng.

> **Câu chuyện có thật**
>
> Năm 2018, hai nhà nghiên cứu Joy Buolamwini và Timnit Gebru kiểm tra ba hệ thống thương mại phân loại giới tính qua ảnh khuôn mặt. Nhóm bị nhận sai nhiều nhất là phụ nữ da sẫm màu, tỉ lệ sai lên tới **34,7%**; tỉ lệ sai cao nhất ở nam giới da sáng màu chỉ là **0,8%**. Hai bộ ảnh chuẩn hay được dùng để đánh giá các hệ thống loại này có **79,6%** và **86,2%** số người da sáng màu. [10]
>
> Cũng năm đó, Reuters đưa tin một công cụ chấm hồ sơ xin việc được học từ hồ sơ 10 năm của một công ty, phần lớn là của nam giới. Công cụ đã hạ điểm những hồ sơ có từ chỉ phụ nữ. [11]

Hãy chú ý: nếu chỉ nhìn một con số chung, những hệ thống ấy trông có vẻ tốt. Phải tách riêng từng nhóm mới thấy vấn đề.

**Cách chữa:** bổ sung dữ liệu cho nhóm còn thiếu để cân đối và đa dạng; khi kiểm tra, xem kết quả **riêng từng nhóm**.

***Bệnh thứ tư: không phù hợp bối cảnh***

**Biểu hiện:** dữ liệu được lấy ở một nơi, một thời điểm, một điều kiện **khác** với nơi hệ thống sẽ được dùng.

*Với trạm rác:* toàn bộ ảnh huấn luyện chụp từng món rác sạch sẽ, đặt trên nền trắng, đủ sáng, trong phòng học. Còn ở căn tin thật, rác dính thức ăn, bị bóp méo, ánh sáng lúc sáng lúc tối, phía sau là mặt bàn lộn xộn.

**Máy sẽ thế nào?** Lúc thử trong phòng thì rất tốt. Đem ra căn tin thì kém hẳn. Đây là kiểu thất bại gây bất ngờ nhất, vì mọi con số lúc thử nghiệm đều đẹp.

*Trong đời sống:* em tập lái xe đạp trong sân trường vắng rất thành thạo, rồi lần đầu ra đường Nguyễn Thị Minh Khai giờ tan tầm.

Dữ liệu **cũ** cũng là một dạng sai bối cảnh: ảnh chụp từ năm ngoái, năm nay căn tin đổi toàn bộ bao bì.

**Cách chữa:** lấy dữ liệu đúng nơi, đúng lúc, đúng điều kiện mà hệ thống sẽ làm việc; cập nhật định kì.

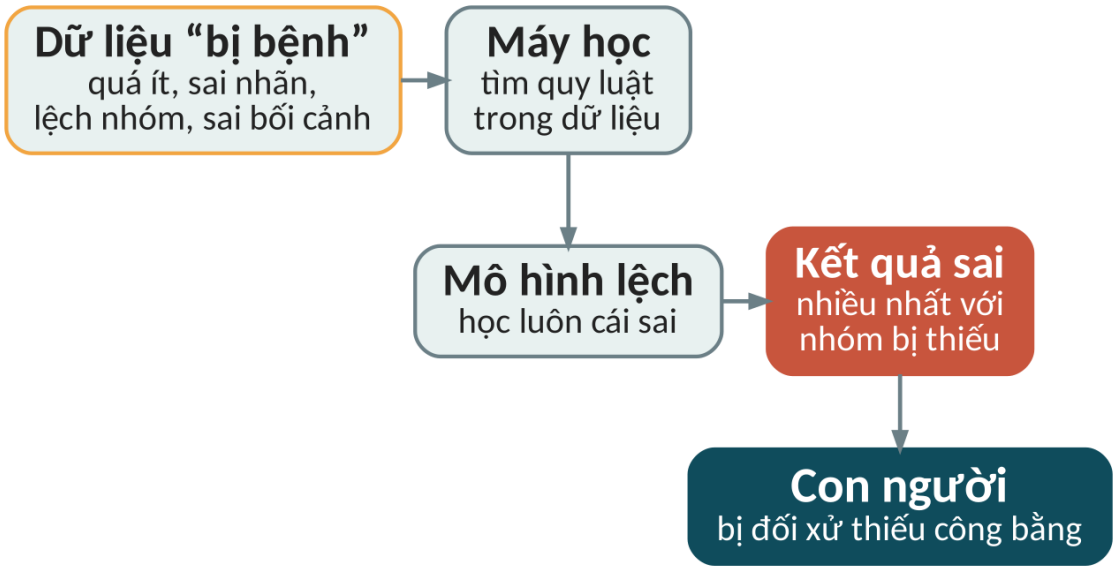
***Bảng tổng hợp***

| Vấn đề | Biểu hiện | Hệ thống AI sẽ | Cách khắc phục |
|---|---|---|---|
| **Quá ít** | Mỗi loại chỉ có vài ví dụ | Đoán mò với thứ chưa gặp; kết quả thất thường | Thu thập thêm, nhất là trường hợp hay gặp |
| **Sai nhãn** | Ví dụ bị ghi nhầm loại | Học luôn cái sai; nhầm lẫn giữa các loại | Rà soát, gán nhãn lại; nhiều người cùng kiểm tra |
| **Lệch nhóm** | Nhóm nhiều, nhóm ít, thiếu hẳn nhóm | Giỏi với nhóm nhiều, kém hoặc thiếu công bằng với nhóm ít | Bổ sung nhóm thiếu; kiểm tra riêng từng nhóm |
| **Không phù hợp bối cảnh** | Dữ liệu cũ, hoặc lấy ở nơi khác nơi sẽ dùng | Tốt lúc thử, kém khi dùng thật | Lấy dữ liệu đúng nơi, đúng lúc; cập nhật định kì |

**Dễ nhầm**

- **Sai nhãn hay lệch nhóm?** *Sai nhãn:* ví dụ bị **ghi nhầm**. *Lệch nhóm:* ví dụ ghi đúng cả, nhưng **phân bố không cân đối**. Một bộ dữ liệu có thể mắc cả hai.
- **"Tại thuật toán."** Trong trò chơi trái cây, em thông minh hơn mọi cỗ máy mà vẫn trả lời sai, vì dữ liệu chỉ có thế. Trước khi nghi ngờ thuật toán, hãy nhìn lại dữ liệu.

**Hoạt động 1.** Với mỗi mô tả sau về bộ dữ liệu của một ứng dụng nhận diện lá rau bị sâu bệnh, hãy gọi tên "bệnh": (a) có 800 ảnh lá khỏe và 30 ảnh lá bệnh; (b) toàn bộ ảnh tải từ một trang web nước ngoài về các loại rau không trồng ở Việt Nam; (c) nhiều ảnh lá bị úa do thiếu nước được ghi là "sâu bệnh"; (d) mỗi loại chỉ có 4 ảnh.




*Hình 10.10.1. "Bệnh" của dữ liệu đi đến người dùng như thế nào.*

## 3. “Cứ thật nhiều dữ liệu là tốt”? Chưa chắc

Đây là hiểu lầm phổ biến nhất về dữ liệu. Hãy so sánh hai bộ dữ liệu cho trạm phân loại rác:

| | Bộ X | Bộ Y |
|---|---|---|
| Số ảnh | 1.000 | 900 |
| Phân bố | 900 tái chế, 60 hữu cơ, 40 còn lại | Chia đều ba nhóm |
| Nơi chụp | Căn tin | Căn tin, nhiều buổi khác nhau |
| Tình trạng rác | Chủ yếu chai, lon sạch | Có món sạch, món dính thức ăn, món bị bóp méo, nhiều góc chụp |
| Gán nhãn | Một người gán | Hai người gán độc lập, giáo viên xử lí chỗ khác nhau |

Bộ X nhiều ảnh hơn. Nhưng trạm học từ bộ X sẽ gần như chỉ biết nói “tái chế”. Trạm học từ bộ Y sẽ làm việc tốt hơn nhiều.

> **Khái niệm**
>
> Dữ liệu tốt để dạy máy là dữ liệu **đủ, đúng, đa dạng và đúng bối cảnh**.

- **Đủ:** đủ số lượng cho từng nhóm.
- **Đúng:** nhãn chính xác.
- **Đa dạng:** đại diện cho mọi trường hợp, mọi nhóm sẽ gặp.
- **Đúng bối cảnh:** lấy ở nơi, lúc, điều kiện mà hệ thống sẽ làm việc.

Bộ Y cho ta thấy thêm một điều: **dữ liệu tốt không tự nhiên mà có**. Phải có người đi chụp nhiều buổi, người gán nhãn cẩn thận, người kiểm tra lại. Đằng sau một hệ thống AI tốt là rất nhiều công sức của con người ở khâu dữ liệu.

## 4. Từ dữ liệu đến chất lượng AI: tập suy luận

Phân tích ảnh hưởng của dữ liệu là tập trả lời chuỗi câu hỏi: **dữ liệu có gì bất thường → máy sẽ sai kiểu gì → với ai, khi nào → sửa thế nào.**

Làm thử với một tình huống:

> Một ứng dụng chấm phát âm tiếng Anh được dạy gần như hoàn toàn bằng bản ghi âm của người lớn ở một vùng.

| Câu hỏi | Suy luận |
|---|---|
| Dữ liệu có gì bất thường? | Lệch nhóm (thiếu giọng học sinh, thiếu giọng các vùng khác); kéo theo không phù hợp bối cảnh nếu đem dùng cho học sinh cả nước |
| Máy sẽ sai kiểu gì? | Coi cách phát âm khác với nhóm đã học là “sai”, dù phát âm vẫn đúng |

| Câu hỏi | Suy luận |
|---|---|
| Với ai, khi nào? | Học sinh có giọng vùng miền khác; bị chấm thấp oan |
| Hậu quả? | Học sinh nản, mất tự tin; thiếu công bằng giữa các vùng |
| Sửa thế nào? | Bổ sung bản ghi âm của học sinh nhiều vùng miền, có giáo viên đánh dấu; kiểm tra tỉ lệ chấm đúng theo từng vùng |

> **Hoạt động 2.** Suy luận tương tự cho tình huống: *Thư viện trường làm hệ thống gợi ý sách, dùng dữ liệu lượt mượn của năm học 2019. Từ đó đến nay thư viện đã nhập thêm hàng nghìn đầu sách mới.*

## 5. Ba câu hỏi về dữ liệu mà người có trách nhiệm luôn hỏi

Các mô hình AI tạo sinh lớn học từ một lượng nội dung rất lớn, phần nhiều lấy từ Internet. Em biết Internet thế nào rồi: có điều đúng, có điều sai; có tiếng nói của nhóm này nhiều hơn nhóm khác; có những tác phẩm mà tác giả giữ bản quyền.

Vì vậy, với bất kì hệ thống AI nào, kể cả dự án nhỏ của nhóm em, có ba câu hỏi luôn nên đặt ra:

1. **Dữ liệu có đúng không?**
2. **Dữ liệu có đại diện cho mọi người sẽ dùng hệ thống không?**
3. **Mình có được phép dùng dữ liệu này không?** Nó của ai? Có chứa thông tin cá nhân không?

Câu thứ ba nối với Bài 10.3 và 10.5. Ảnh chụp món rác thì không sao. Ảnh có khuôn mặt bạn bè, bản ghi âm giọng nói của người khác thì là dữ liệu cá nhân, phải có sự đồng ý.

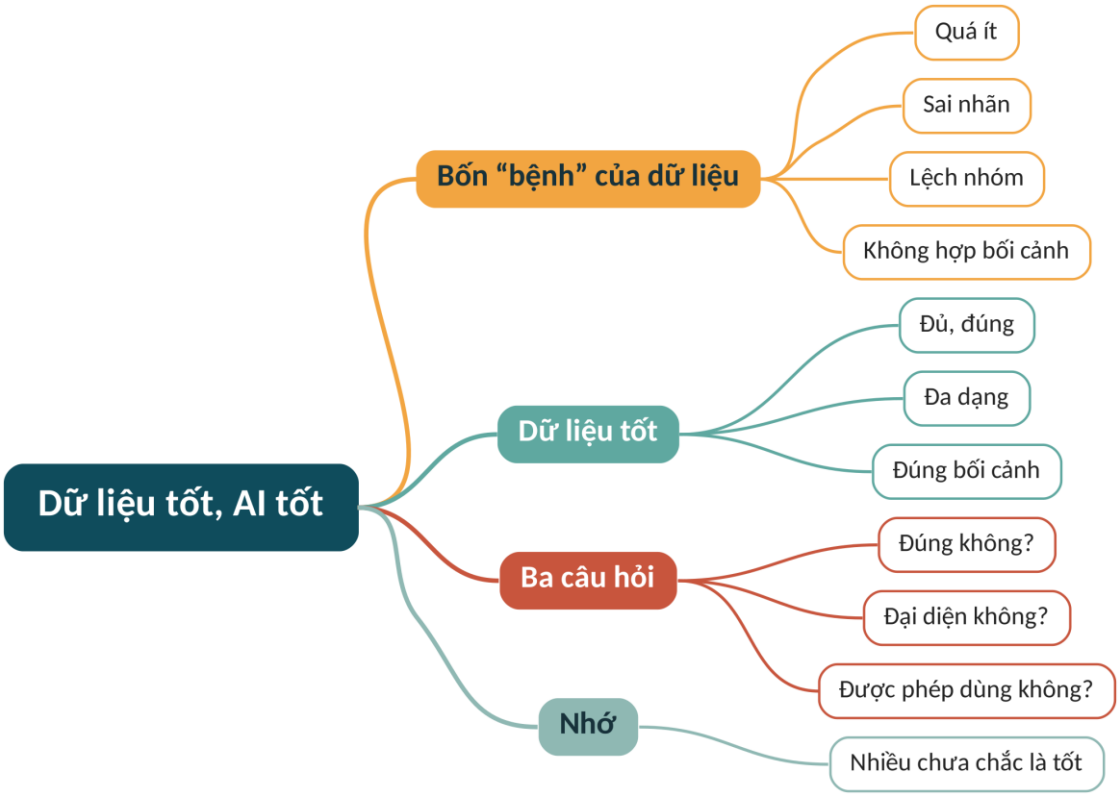
## Trải nghiệm: Tự tay làm dữ liệu "bị bệnh"

Ở phần Khởi động, em đã đóng vai một cỗ máy học từ sáu tấm thẻ trái cây. Bây giờ em dạy một cỗ máy thật, và thử làm cho dữ liệu của nó "bị bệnh".

> **Công cụ:** Teachable Machine
>
> **Địa chỉ:** teachablemachine.withgoogle.com (hoặc quét mã QR)
>
> **Cách làm:** Em làm cùng nhóm trên máy của lớp (khoảng 8 phút).
>
> **Bước 1.** Em tạo hai nhóm "chín" và "chưa chín", và chỉ dùng ảnh quả chuối để dạy máy.
>
> **Bước 2.** Em bấm huấn luyện, rồi đưa quả cam, quả xoài vào cho máy đoán.

> **Bước 3.** Em thêm ảnh các loại quả khác vào dữ liệu, huấn luyện lại và so sánh kết quả.
>
> **Em nghĩ thêm:** Máy đoán sai vì cách học kém hay vì dữ liệu? Em vừa tạo ra "bệnh" nào trong bốn bệnh?
>
> **Em lưu ý:** Em không cần đăng nhập. Em chỉ chụp đồ vật, không chụp người.

## Ghi nhớ




*Sơ đồ tư duy Bài 10.10.*

1. **Máy học đúng theo dữ liệu**; dữ liệu thế nào thì máy thế ấy. Chất lượng của hệ thống AI khó vượt quá chất lượng dữ liệu nó được học.
2. Bốn vấn đề thường gặp: **quá ít, sai nhãn, lệch nhóm, không phù hợp bối cảnh**.
3. **Lệch nhóm** với dữ liệu về con người dẫn đến **thiếu công bằng**; cần kiểm tra kết quả riêng từng nhóm.
4. **Nhiều chưa chắc là tốt.** Dữ liệu tốt là **đủ, đúng, đa dạng, đúng bối cảnh**.
5. Dữ liệu tốt cần **công sức của con người**: thu thập, gán nhãn, kiểm tra, cập nhật.
6. Ba câu hỏi: dữ liệu có **đúng** không; có **đại diện** không; mình có **được phép dùng** không.

## Luyện tập

**Bài 1.** Gọi tên vấn đề của dữ liệu trong mỗi trường hợp.

| | Mô tả | Vấn đề |
|---|---|---|
| a | Một ứng dụng nhận diện biển báo giao thông được dạy bằng ảnh biển báo của một nước khác | |

| | Mô tả | Vấn đề |
|---|---|---|
| b | Bộ ảnh dạy máy phân biệt chó và mèo có 50 ảnh mèo bị ghi là "chó" | |
| c | Bộ dữ liệu giọng nói có 5.000 bản ghi giọng nam và 200 bản ghi giọng nữ | |
| d | Một hệ thống nhận diện chữ viết tay được dạy bằng 10 mẫu chữ của một người | |

**Bài 2.** Với mỗi trường hợp ở Bài 1, dự đoán hệ thống sẽ **sai kiểu gì** khi đem dùng.

**Bài 3.** Căn tin đưa trạm phân loại rác vào dùng. Tháng đầu trạm chạy tốt. Sang học kì II, căn tin đổi sang li giấy và hộp cơm loại mới; trạm bắt đầu báo sai nhiều. Đây là vấn đề nào của dữ liệu? Ai nên làm gì để khắc phục?

**Bài 4.** "Cứ có thật nhiều dữ liệu là AI sẽ tốt." Em hãy phản biện nhận định này bằng một ví dụ của riêng em (không dùng ví dụ trạm rác).

**Bài 5.** Nhóm em muốn làm một mô hình nhận diện ba loại cây trong sân trường. Lập kế hoạch thu thập dữ liệu để tránh cả bốn "bệnh": chụp bao nhiêu ảnh mỗi loại, chụp lúc nào, ở đâu, ai gán nhãn, ai kiểm tra?

## Vận dụng

**1. Soi dữ liệu quanh em.** Tìm một ví dụ trong đời sống mà người ta rút ra kết luận từ "dữ liệu" quá ít hoặc lệch nhóm (một cuộc bình chọn trên mạng, một lời nhận xét về cả một nhóm người…). Dữ liệu ấy mắc bệnh gì?

**2. Chuẩn bị cho bài sau.** Lấy tờ ghi "Vấn đề của nhóm" từ Bài 10.6. Thử nghĩ trước: hệ thống AI cho vấn đề đó cần **dữ liệu gì**, lấy **ở đâu**, **ai** gán nhãn?

## Tự đánh giá

| Em có thể… | Chưa chắc | Làm được | Làm tốt, giúp được bạn |
|---|---|---|---|
| Kể tên bốn vấn đề của dữ liệu và cho ví dụ | | | |
| Dự đoán hệ thống sai kiểu gì từ một vấn đề của dữ liệu | | | |
| Giải thích vì sao nhiều dữ liệu chưa chắc là tốt | | | |
| Đề xuất cách khắc phục cụ thể cho một bộ dữ liệu | | | |

## Thuật ngữ của bài

| Thuật ngữ | Giải thích ngắn gọn |
|---|---|
| Dữ liệu huấn luyện | Các ví dụ dùng để dạy máy |
| Gán nhãn | Việc con người ghi kết quả đúng cho từng ví dụ |

| Thuật ngữ | Giải thích ngắn gọn |
|---|---|
| Học có giám sát | Cách học máy từ dữ liệu đã được gán nhãn |
| Lệch nhóm | Dữ liệu có nhóm quá nhiều, nhóm quá ít hoặc thiếu hẳn một nhóm |
| Bối cảnh sử dụng | Nơi, lúc, điều kiện mà hệ thống sẽ làm việc |
| Thiên lệch | Sai lệch có tính hệ thống trong đầu ra của AI, có thể dẫn đến kết quả thiếu công bằng |

## Gợi ý trả lời phần Luyện tập

**Hoạt động 1.** (a) lệch nhóm; (b) không phù hợp bối cảnh; (c) sai nhãn; (d) quá ít.

**Bài 1.** a) không phù hợp bối cảnh; b) sai nhãn; c) lệch nhóm; d) quá ít (và lệch nhóm, vì chỉ có chữ của một người).

**Bài 2.** a) Không nhận ra hoặc nhận nhầm biển báo của Việt Nam. b) Hay gọi mèo là chó, nhất là những con giống các ảnh bị ghi nhầm. c) Nhận giọng nam tốt, giọng nữ kém. d) Chỉ đọc được chữ giống người đó; gặp chữ người khác thì đoán mò.

**Bài 3.** Không phù hợp bối cảnh (dữ liệu đã cũ so với thực tế mới). Người phụ trách trạm chụp và gán nhãn ảnh li giấy, hộp cơm loại mới, cho máy học lại; trong lúc chờ, dán hướng dẫn tạm thời cho hai loại rác này.

**Bài 5.** Gợi ý: mỗi loại cây ít nhất vài chục ảnh, số lượng tương đương nhau (tránh quá ít, lệch nhóm); chụp ở sân trường, vào nhiều buổi, nhiều góc, cả lá non và lá già (đúng bối cảnh, đa dạng); hai bạn gán nhãn độc lập, nhờ thầy cô Sinh học kiểm tra (tránh sai nhãn); không chụp dính mặt người.

*Nguồn của bài: [1], [10], [11] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.*

# Bài 10.11. Giải phẫu một hệ thống AI

*Chuyên đề 10.4: Dữ liệu và hệ thống AI (tiết 2 trong 3 tiết)*

### Sau bài học này, em sẽ

- Phát biểu được **mục tiêu** của một hệ thống AI trong một tình huống cụ thể: hệ thống nhận gì, đưa ra gì, phục vụ ai.
- Mô tả được **năm thành phần cơ bản** của một hệ thống AI: dữ liệu, thuật toán, mô hình, đầu ra, phản hồi.
- Giải thích được vì sao **mục tiêu thay đổi thì các thành phần phải thay đổi theo**.

> **Từ khóa của bài:** hệ thống AI, mục tiêu, dữ liệu, thuật toán, mô hình, đầu ra, phản hồi.

### Khởi động: Chiếc thùng rác biết "nhìn"

Giờ ra chơi, căn tin trường mình đông nghịt. Trước ba chiếc thùng rác, Minh cầm vỏ hộp sữa đứng ngẩn ra: bỏ vào thùng tái chế, thùng hữu cơ hay thùng còn lại?

Bây giờ em hãy hình dung nhà trường đặt ở đó một **trạm phân loại rác**. Minh chỉ cần đưa vỏ hộp sữa trước camera, màn hình hiện ngay dòng chữ:

> **Tái chế. Mức chắc chắn: 92%**

Trông có vẻ đơn giản. Nhưng em hãy dừng lại một phút và thử trả lời:

> **?** Để chiếc trạm làm được việc đó, *phía sau* nó phải có những gì?

Có thể em nghĩ đến camera, màn hình, một chương trình máy tính. Đúng, nhưng chưa đủ. Camera chỉ chụp được ảnh. Làm sao máy *biết* vỏ hộp sữa thuộc nhóm nào? Ai đã dạy nó? Dạy bằng gì? Và nếu nó báo sai thì ai sửa?

Trong Sinh học, muốn hiểu một cơ thể hoạt động thế nào, người ta giải phẫu để xem từng cơ quan. Bài học này làm điều tương tự với một hệ thống AI: mở nó ra, gọi tên từng bộ phận và xem các bộ phận ấy liên quan với nhau như thế nào.

*Lưu ý: trạm phân loại rác là tình huống giả định, được dùng làm ví dụ xuyên suốt bài học.*

## 1. Hệ thống AI là gì?

Trong đời sống, chúng ta hay gọi chung mọi thứ là "AI": "AI gợi ý video", "AI chấm phát âm", "hỏi AI xem". Cách gọi đó tiện, nhưng dễ làm ta tưởng AI là một "khối" duy nhất, bí ẩn. Thực ra, thứ ta đang dùng là một **hệ thống AI**, tức là nhiều bộ phận phối hợp với nhau.

> **Khái niệm**
>
> **Hệ thống AI** là hệ thống dựa trên máy, căn cứ vào các **mục tiêu** được xác định rõ ràng hoặc được hình thành một cách ngầm định, suy luận từ **dữ liệu đầu vào** để tạo

> ra các **đầu ra** như dự đoán, nội dung, khuyến nghị hoặc quyết định, có thể gây ảnh hưởng tới môi trường vật lí hoặc môi trường số.
>
> *(Lược theo phần Giải thích thuật ngữ của Khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2026) [1]*

Định nghĩa trên rất gần với định nghĩa được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cập nhật năm 2023 và được nhiều nước tham khảo khi xây dựng luật. Tạm dịch: *hệ thống AI là một hệ thống dựa trên máy, vì các mục tiêu tường minh hoặc ngầm định, suy luận từ đầu vào nhận được cách tạo ra các đầu ra như dự đoán, nội dung, khuyến nghị hoặc quyết định có thể ảnh hưởng đến môi trường vật lí hoặc môi trường ảo* [2].

Em hãy đọc chậm lại định nghĩa và chú ý ba cụm từ: **mục tiêu**, **đầu vào**, **đầu ra**. Mọi hệ thống AI, dù là trạm phân loại rác hay một trợ lí trò chuyện, đều có thể được mô tả bằng ba cụm từ này. Chúng ta bắt đầu từ cái quan trọng nhất: mục tiêu.

## 2. Mục tiêu: điểm xuất phát của mọi hệ thống AI

### *2.1. Mong muốn chưa phải là mục tiêu*

Giả sử em là người lập trình và nhận được một trong bốn "đề bài" sau cho trạm phân loại rác:

| | **Phát biểu** |
|---|---|
| A | Hệ thống giúp trường sạch đẹp hơn. |
| B | Hệ thống dùng trí tuệ nhân tạo hiện đại để xử lí rác. |
| C | Hệ thống nhận ảnh rác và phân loại. |
| D | Hệ thống nhận ảnh một món rác chụp tại căn tin và cho biết món đó thuộc nhóm tái chế, hữu cơ hay còn lại, để học sinh bỏ đúng thùng. |

Với đề bài nào em biết ngay mình phải làm gì?

- **A** là một *mong muốn* đáng quý, nhưng không cho biết máy phải nhận gì và trả ra gì. Trồng thêm cây cũng làm trường sạch đẹp hơn.
- **B** chỉ nói về công nghệ, không nói về việc cần làm.
- **C** khá hơn: có đầu vào. Nhưng "phân loại" thành những nhóm nào? Cho ai dùng?
- **D** trả lời đủ cả ba câu hỏi. Đây mới là một **mục tiêu**.

> **Khái niệm**
>
> **Mục tiêu của hệ thống AI** là nhiệm vụ cụ thể mà hệ thống phải thực hiện. Một mục tiêu rõ ràng trả lời được ba câu hỏi: hệ thống **nhận gì**, **đưa ra gì**, và **phục vụ ai để làm việc gì**.

### *2.2. Mẫu câu mục tiêu*

Em có thể dùng mẫu câu sau cho mọi hệ thống AI:

> Hệ thống nhận **[đầu vào gì]** và đưa ra **[kết quả gì]** để **[giúp ai làm việc gì]**.

Một vài ví dụ quen thuộc:

| Hệ thống | Nhận | Đưa ra | Để |
|---|---|---|---|
| Lọc tin nhắn rác | Nội dung một tin nhắn mới | Nhãn "rác" hoặc "không rác" | Người dùng không bị làm phiền, bị lừa |
| Ứng dụng bản đồ | Điểm đi, điểm đến, tình hình giao thông | Lộ trình và thời gian dự kiến | Người đi đường chọn được đường phù hợp |
| Chấm phát âm tiếng Anh | Giọng đọc một câu của người học | Những âm phát chưa đúng | Người học biết cần luyện lại chỗ nào |

### *2.3. Vì sao mục tiêu phải cụ thể?*

Vì mục tiêu trả lời hộ ta ba câu hỏi lớn của cả quá trình làm ra hệ thống:

1. **Cần thu thập dữ liệu gì?** Mục tiêu D nói rõ "ảnh rác chụp tại căn tin", nên ta biết phải đi chụp ảnh rác ở căn tin chứ không phải tải ảnh bất kì trên mạng.
2. **Đầu ra có dạng gì?** Một trong ba nhãn: tái chế, hữu cơ, còn lại.
3. **Thế nào là hệ thống làm đúng?** Học sinh bỏ đúng thùng. Đây là căn cứ để kiểm tra, đánh giá.

Mục tiêu mơ hồ thì cả ba câu hỏi đều không có lời đáp.

> **Hoạt động 1.** Viết lại phát biểu C ở trên thành một mục tiêu đầy đủ cho một hệ thống khác do em tự chọn (ví dụ: nhận diện lá cây bị sâu bệnh ở vườn trường). Đổi vở với bạn bên cạnh và kiểm tra giúp nhau: câu của bạn đã đủ ba ý chưa?

## 3. Năm thành phần cơ bản của hệ thống AI

Khi đã có mục tiêu, ta mở "nắp máy" ra. Bên trong một hệ thống AI có năm thành phần cơ bản [1]:

**Dữ liệu, Thuật toán, Mô hình, Đầu ra, Phản hồi.**

Trước khi đi vào từng thành phần, em hãy đọc một câu chuyện rất gần với chính mình.

### *Một phép so sánh: mùa ôn thi của bạn Lan*

Lan chuẩn bị thi cuối kì môn Toán.

- Lan gom **đề thi các năm trước kèm đáp án**. Không có chúng, Lan không biết ôn gì.
- Lan chọn **cách ôn**: mỗi tối làm một đề, sai câu nào thì xem lại lí thuyết phần đó, hôm sau làm lại.
- Sau ba tuần, trong đầu Lan hình thành **hiểu biết và kĩ năng giải toán**. Thứ này không nhìn thấy được, nhưng chính nó sẽ đi vào phòng thi cùng Lan.
- Vào phòng thi, gặp một **đề hoàn toàn mới**, Lan viết ra **bài làm**.
- Cô giáo **chấm và chữa bài**. Lan biết mình sai ở đâu để ôn tiếp.

Năm gạch đầu dòng ấy ứng đúng với năm thành phần của một hệ thống AI:

| Chuyện ôn thi của Lan | Thành phần của hệ thống AI |
|---|---|

| Chuyện ôn thi của Lan | Thành phần của hệ thống AI |
|---|---|
| Đề thi các năm kèm đáp án | **Dữ liệu** |
| Cách ôn | **Thuật toán** |
| Hiểu biết, kĩ năng trong đầu sau khi ôn | **Mô hình** |
| Bài làm với đề mới | **Đầu ra** |
| Cô chấm, chữa bài | **Phản hồi** |

Hãy giữ câu chuyện này trong đầu. Chúng ta sẽ quay lại nó nhiều lần.

### *3.1. Dữ liệu: "sách giáo khoa" của máy*

> **Dữ liệu** là các ví dụ được dùng để dạy máy và để kiểm tra xem máy học đã tốt chưa.

Với trạm phân loại rác, dữ liệu là **hàng nghìn tấm ảnh** vỏ chai, hộp sữa, vỏ trái cây, khăn giấy, hộp xốp… chụp ngay tại căn tin. Mỗi tấm ảnh được con người ghi sẵn nó thuộc nhóm nào. Việc ghi này gọi là **gán nhãn**.

| Ảnh | Nhãn do con người gán |
|---|---|
| Vỏ chai nhựa bị bóp méo | Tái chế |
| Vỏ chuối | Hữu cơ |
| Hộp xốp dính thức ăn | Còn lại |
| Lon nước ngọt | Tái chế |

Ở bài trước, em đã biết dữ liệu tốt là dữ liệu **đủ, đúng, đa dạng và đúng bối cảnh**. Dữ liệu kém thì những thành phần phía sau có tốt đến đâu cũng không cứu được.

> **Câu chuyện có thật: khi dữ liệu thiếu cân đối**
>
> Năm 2018, hai nhà nghiên cứu Joy Buolamwini và Timnit Gebru công bố công trình "Gender Shades". Họ kiểm tra ba hệ thống thương mại có chức năng phân loại giới tính qua ảnh khuôn mặt. Kết quả: nhóm bị nhận sai nhiều nhất là phụ nữ da sẫm màu, với tỉ lệ sai lên tới **34,7%**, trong khi tỉ lệ sai cao nhất ở nam giới da sáng màu chỉ là **0,8%**.
>
> Hai tác giả cũng chỉ ra rằng hai bộ ảnh chuẩn thường được dùng để đánh giá các hệ thống loại này có thành phần rất lệch: **79,6%** và **86,2%** số người trong ảnh có da sáng màu. Họ đã xây dựng một bộ ảnh mới cân bằng hơn về giới và màu da để việc đánh giá được công bằng. [10]
>
> **Bài học:** một hệ thống có thể trông rất tốt nếu chỉ nhìn con số chung, nhưng lại làm kém với những nhóm người ít xuất hiện trong dữ liệu.

### *3.2. Thuật toán: "cách học" của máy*

Trong môn Tin học, em đã biết **thuật toán** là một dãy hữu hạn các bước, quy tắc được xác định rõ ràng nhằm giải quyết một bài toán [1].

Trong một hệ thống AI học từ dữ liệu, thuật toán mà ta quan tâm là **cách máy học từ các ví dụ**. Với trạm phân loại rác, thuật toán học làm việc đại ý như sau:

1. Xem một ảnh và thử đoán nó thuộc nhóm nào.
2. So lời đoán với nhãn đúng do con người đã gán.
3. Nếu đoán sai, tự điều chỉnh một chút để lần sau đoán gần đúng hơn.
4. Lặp lại với ảnh tiếp theo, hàng nghìn, hàng vạn lần.

Em thấy giống cách ôn thi của Lan chứ? Làm đề, so đáp án, sửa chỗ sai, làm lại.

Cách xây dựng mô hình bằng việc cho máy học từ dữ liệu, thay vì con người viết sẵn từng quy tắc, được gọi là **học máy**. Khi dữ liệu đã có nhãn đúng như ở trên, đó là **học có giám sát** [1].

### *3.3. Mô hình: "thứ còn lại" sau khi học*

> **Mô hình AI** là thành phần của hệ thống AI, tạo ra đầu ra từ đầu vào dựa trên các tham số hoặc quy tắc được xây dựng sẵn hoặc học được từ dữ liệu [1].

Nói giản dị: sau khi thuật toán học "chạy" xong trên dữ liệu, ta thu được một **bộ phân loại**. Bộ phân loại này được đặt vào trạm. Mỗi lần có một ảnh rác mới, chính nó tính toán và cho biết ảnh ấy giống nhóm nào nhất.

Trong chuyện của Lan, mô hình là hiểu biết và kĩ năng trong đầu Lan sau ba tuần ôn. Lan không mang chồng đề cũ vào phòng thi; Lan mang cái mình đã học được.

> **Dễ nhầm: thuật toán và mô hình khác nhau thế nào?**
>
> Đây là chỗ nhiều bạn lẫn lộn nhất. Em hãy tự hỏi hai câu:

- *Cái nào là **cách học**, cái nào là **thứ có được sau khi học**?* Cách học là thuật toán. Thứ có được là mô hình.
- *Khi trạm đã đặt ở căn tin, cái gì đang chạy mỗi lần Minh đưa vỏ hộp sữa lên?* Mô hình.

| | Thuật toán (học) | Mô hình |
|---|---|---|
| Là gì | Cách máy học từ dữ liệu | Kết quả của việc học |
| Làm việc khi nào | Lúc huấn luyện | Lúc sử dụng, mỗi khi có đầu vào mới |
| Trong chuyện ôn thi | Cách ôn | Hiểu biết sau khi ôn |
| Trong nhà bếp | Cách luyện nấu: nấu, nếm, chỉnh, nấu lại | Tay nghề của người đầu bếp |

> Hai mô hình có thể rất khác nhau dù dùng cùng một thuật toán, nếu chúng được học từ hai bộ dữ liệu khác nhau. Cũng như hai bạn cùng một cách ôn nhưng ôn hai bộ đề khác nhau thì giỏi những dạng bài khác nhau.

### *3.4. Đầu ra: thứ người dùng nhận được*

> **Đầu ra** là kết quả mà hệ thống trả cho người dùng.

Ở trạm phân loại rác, đầu ra là dòng chữ trên màn hình: **"Tái chế. Mức chắc chắn: 92%"**.

Hãy chú ý con số 92%. Nó cho biết mô hình khá chắc, nhưng **không phải chắc tuyệt đối**. Nói cách khác, đầu ra của một hệ thống AI là một *phỏng đoán có căn cứ*, không phải một chân lí. Vì có thể sai nên mới cần đến thành phần thứ năm.

Tùy mục tiêu, đầu ra có thể rất khác nhau: một **nhãn** (rác, không rác), một **con số** (mai có khoảng 300 suất ăn), một **danh sách gợi ý** (ba cuốn sách nên đọc), hoặc một **nội dung mới** (một đoạn văn trả lời).

### *3.5. Phản hồi: đường quay về để hệ thống tốt lên*

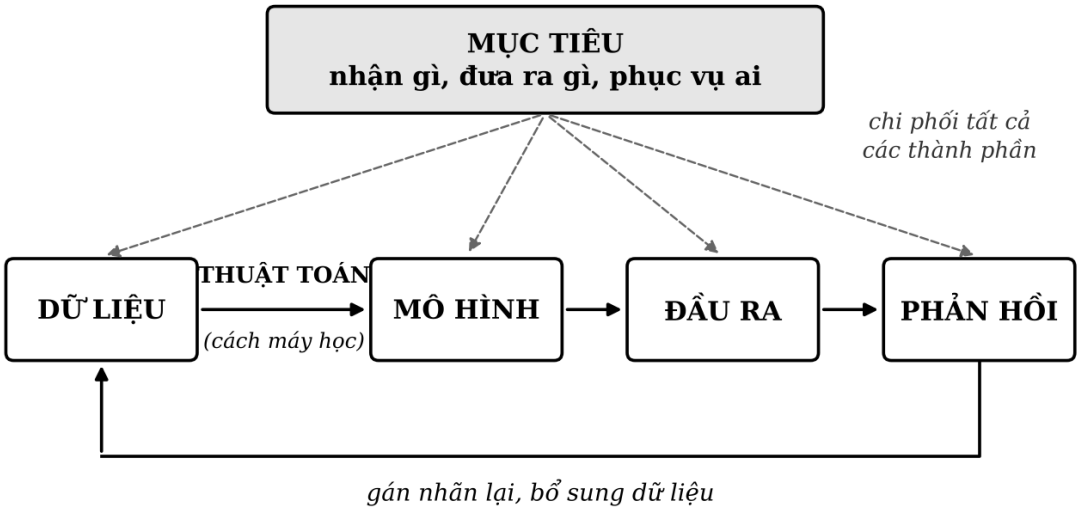
> **Phản hồi** là thông tin cho biết đầu ra đúng hay sai, được đưa trở lại để cải thiện hệ thống.

Trên trạm phân loại rác có một nút **"Sai rồi"**. Khi máy báo hộp xốp là "tái chế", Minh bấm nút. Cuối tuần, người phụ trách mở danh sách các ảnh bị báo sai, gán lại nhãn đúng và đưa chúng vào bộ dữ liệu để máy học thêm.

Một phản hồi đầy đủ trả lời được ba câu hỏi: **ai báo sai, báo bằng cách nào, và thông tin đó được dùng để làm gì**. Thiếu ý thứ ba thì nút "Sai rồi" chỉ để trang trí.

> **Em có biết?**
>
> Em gặp phản hồi mỗi ngày mà có thể không để ý: nút "thích" hoặc "không thích" dưới câu trả lời của một trợ lí AI, nút "không quan tâm" dưới một video được gợi ý, thao tác "báo cáo tin rác". Mỗi lần bấm, em đang góp một mẩu thông tin giúp hệ thống thay đổi. Người dùng cũng là người góp phần "dạy" hệ thống.

### *3.6. Ghép năm thành phần lại*

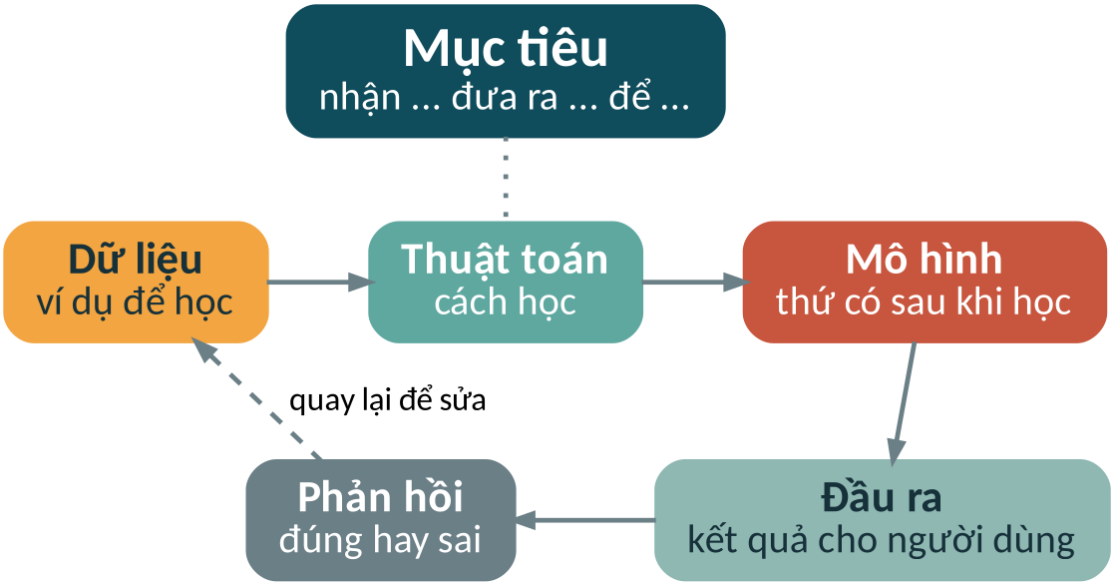



*Năm thành phần của hệ thống AI và vòng phản hồi*

Đọc sơ đồ theo chiều mũi tên: **dữ liệu** được **thuật toán** học để tạo thành **mô hình**; mô hình nhận đầu vào mới và tạo ra **đầu ra**; người dùng **phản hồi**; phản hồi quay về làm giàu dữ liệu, và vòng học lại bắt đầu.

Điểm đáng nhớ nhất của sơ đồ là nó **khép thành vòng**. Một hệ thống AI tốt không phải là hệ thống làm xong rồi để đó, mà là hệ thống được tiếp tục chăm sóc.

> **Hoạt động 2.** Lúc khởi động, em đã nghĩ đến camera và màn hình. Chúng nằm ở đâu trong sơ đồ?
>
> *Gợi ý:* camera và màn hình là **thiết bị**. Camera là nơi thu đầu vào, màn hình là nơi hiển thị đầu ra. Chúng cần thiết, nhưng phần "biết phân loại" nằm ở mô hình.




*Hình 10.11.1. Năm thành phần của hệ thống AI tạo thành một vòng khép kín, do mục tiêu chi phối.*

## 4. Mục tiêu đổi, các thành phần đổi theo

Bây giờ em sẽ thấy vì sao mục 2 lại quan trọng đến thế.

Giả sử sau một học kì, nhà trường muốn trạm nhận biết thêm **pin và rác nguy hại**, vì đã có học sinh bỏ pin vào thùng tái chế. Mục tiêu mới:

> Hệ thống nhận ảnh một món rác chụp tại căn tin và cho biết món đó thuộc nhóm tái chế, hữu cơ, **nguy hại** hay còn lại, để học sinh bỏ đúng thùng.

Chỉ thêm hai chữ "nguy hại", nhưng xem điều gì xảy ra với từng thành phần:

| Thành phần | Có phải đổi không? | Đổi thế nào? |
|---|---|---|
| Dữ liệu | **Có** | Phải chụp và gán nhãn thêm ảnh pin, bóng đèn hỏng… |
| Thuật toán | Có thể giữ nguyên | Cách học vẫn như cũ |
| Mô hình | **Có** | Phải huấn luyện lại; mô hình cũ chưa từng "thấy" pin |
| Đầu ra | **Có** | Thêm một nhãn mới và hướng dẫn mang đến điểm thu gom riêng |
| Phản hồi | **Có** | Cần theo dõi riêng các lần nhận sai ở nhóm mới, vì sai ở nhóm này gây hại nhiều hơn |

Từ ví dụ này, ta rút ra mối liên hệ giữa mục tiêu và các thành phần:

- Mục tiêu quyết định **cần dữ liệu gì**.
- Mục tiêu quyết định **đầu ra có dạng gì**.
- Mục tiêu quyết định **phản hồi cần đo điều gì**.
- Dữ liệu thay đổi thì **mô hình phải được học lại**.

Vì thế, người thiết kế có kinh nghiệm luôn viết mục tiêu trước, rồi mới nghĩ đến công nghệ.

## 5. Cùng khung ấy, một hệ thống khác: trợ lí hỏi đáp nội quy

Năm thành phần không chỉ đúng với máy phân loại ảnh. Em hãy thử với một hệ thống thuộc loại AI tạo sinh: **trợ lí trả lời học sinh về nội quy và lịch học** của trường (tình huống giả định).

**Mục tiêu:** Hệ thống nhận câu hỏi bằng tiếng Việt của học sinh về nội quy, lịch học và đưa ra câu trả lời đúng theo văn bản của trường, có ghi rõ trích từ mục nào, để học sinh tra cứu nhanh.

| Thành phần | Trong trợ lí hỏi đáp nội quy | Vì sao phù hợp với mục tiêu |
|---|---|---|
| Dữ liệu | Bản nội quy, thời khóa biểu, thông báo chính thức của trường | Mục tiêu là "đúng theo văn bản của trường" nên phải dùng văn bản chính |

| Thành phần | Trong trợ lí hỏi đáp nội quy | Vì sao phù hợp với mục tiêu |
|---|---|---|
| | | thức và luôn cập nhật |
| Thuật toán | Cách tìm đoạn văn bản liên quan đến câu hỏi; cách mô hình ngôn ngữ đã được huấn luyện để tạo câu trả lời | Phải tra tài liệu của trường trước rồi mới trả lời |
| Mô hình | Một mô hình ngôn ngữ có sẵn, được cung cấp tài liệu của trường để dựa vào đó trả lời | Cần hiểu tốt tiếng Việt vì người hỏi là học sinh |
| Đầu ra | Câu trả lời ngắn kèm tên mục được trích; hoặc câu "Mình chưa có thông tin này" | Mục tiêu yêu cầu ghi rõ nguồn để học sinh kiểm tra lại được |
| Phản hồi | Nút "hữu ích" hoặc "chưa đúng"; các câu chưa trả lời được gửi về người phụ trách để bổ sung tài liệu | Đo đúng điều mục tiêu cần: trả lời có đúng văn bản không |

So sánh hai hệ thống, em thấy: **khung năm thành phần giống nhau, nội dung bên trong khác hẳn nhau**, và sự khác nhau ấy đều bắt nguồn từ mục tiêu.

## 6. Con người ở đâu trong sơ đồ?

Em hãy nhìn lại sơ đồ ở mục 3.6 và tìm con người. Không có ô nào ghi "con người", nhưng con người có mặt ở mọi mũi tên:

- Con người **đặt mục tiêu**.
- Con người **thu thập và gán nhãn dữ liệu**.
- Con người **chọn thuật toán** và quyết định khi nào mô hình đủ tốt để đem dùng.
- Con người **đọc đầu ra** và quyết định có làm theo hay không. Minh vẫn có thể không tin dòng chữ trên màn hình.
- Con người **phản hồi** và **xử lí phản hồi**.

Vì vậy, khi một hệ thống AI làm sai, câu hỏi nên đặt ra không phải là "AI sai ở đâu?" mà là: **sai từ thành phần nào, và ai chịu trách nhiệm ở thành phần đó?**

> **Suy nghĩ có trách nhiệm**

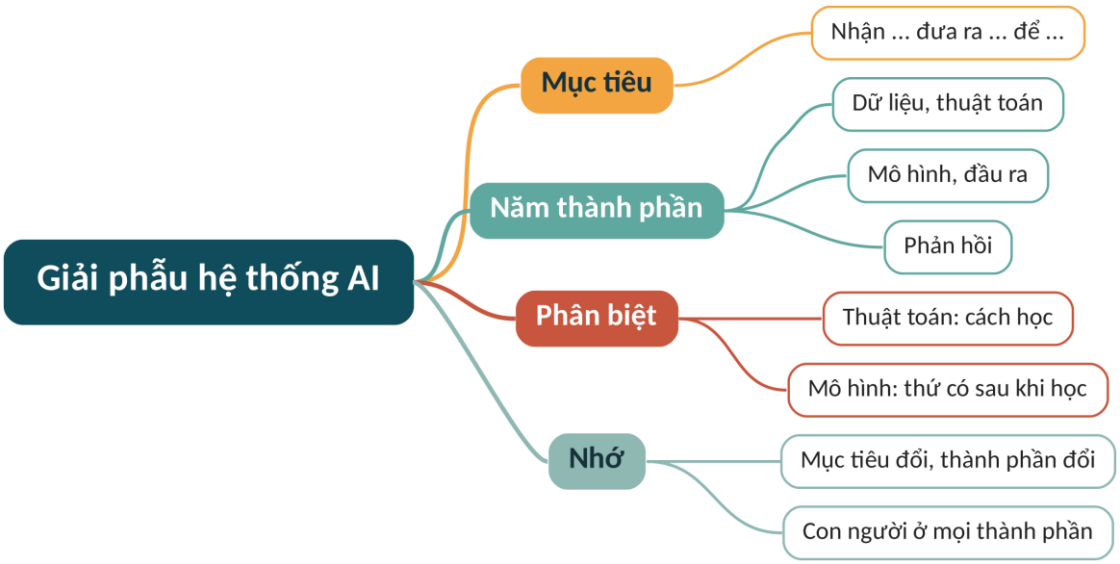
- **Về dữ liệu:** một hệ thống tốt chỉ thu thập những gì mục tiêu thật sự cần. Trạm phân loại rác cần ảnh món rác, không cần ảnh khuôn mặt học sinh. Trước khi nói "cứ thu thập thật nhiều", hãy hỏi: dữ liệu này của ai, có được phép dùng không, có chứa thông tin cá nhân không?
- **Về đầu ra:** người dùng có quyền được biết mình đang tương tác với một hệ thống AI. Đây cũng là một yêu cầu về minh bạch trong Luật Trí tuệ nhân tạo của Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/3/2026 [5].

### Trải nghiệm: Tìm năm thành phần trên màn hình

Em vừa học năm thành phần của một hệ thống AI. Chúng đều có mặt trên màn hình của công cụ em dùng ở bài trước.

> **Công cụ:** Teachable Machine
>
> **Địa chỉ:** teachablemachine.withgoogle.com (hoặc quét mã QR)
>
> **Cách làm:** Em làm cùng nhóm trên máy của lớp (khoảng 6 phút).
>
> **Bước 1.** Em mở lại mô hình trái cây của nhóm (hoặc tạo nhanh một mô hình mới).
>
> **Bước 2.** Em chỉ ra trên màn hình: đâu là dữ liệu, đâu là bước học, đâu là mô hình, đâu là đầu ra.
>
> **Bước 3.** Em thêm một ảnh bị máy đoán sai vào dữ liệu: việc này ứng với thành phần nào?
>
> **Em nghĩ thêm:** Trong hệ thống nhỏ em vừa làm, con người có mặt ở những thành phần nào?
>
> **Em lưu ý:** Em không cần đăng nhập. Em chỉ chụp đồ vật.

### Ghi nhớ




*Sơ đồ tư duy Bài 10.11.*

1. **Hệ thống AI** không phải một "khối" bí ẩn. Nó gồm nhiều thành phần phối hợp để đạt một mục tiêu.
2. **Mục tiêu** là nhiệm vụ cụ thể, viết theo mẫu: *Hệ thống nhận … và đưa ra … để …*

3. Năm thành phần cơ bản: **dữ liệu** (ví dụ để dạy máy), **thuật toán** (cách máy học), **mô hình** (kết quả của việc học, tạo ra đầu ra), **đầu ra** (kết quả trả cho người dùng), **phản hồi** (thông tin đúng, sai quay lại để cải thiện).
4. **Thuật toán là cách học; mô hình là thứ có được sau khi học.**
5. Các thành phần tạo thành một **vòng khép kín** nhờ phản hồi.
6. **Mục tiêu chi phối tất cả:** mục tiêu đổi thì dữ liệu, mô hình, đầu ra, phản hồi phải đổi theo.
7. **Con người** có mặt và chịu trách nhiệm ở mọi thành phần.

## Luyện tập

**Bài 1.** Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là một mục tiêu đủ cụ thể? Sửa lại những phát biểu chưa đạt.

a) Hệ thống giúp học sinh học tiếng Anh tốt hơn.
b) Hệ thống nhận một tin nhắn mới và cho biết tin đó có dấu hiệu lừa đảo hay không, để người nhận cảnh giác trước khi bấm vào đường dẫn.
c) Hệ thống ứng dụng công nghệ AI mới nhất vào thư viện.

**Bài 2.** Một ứng dụng **chấm phát âm tiếng Anh** hoạt động như sau. Hãy ghi tên thành phần tương ứng (dữ liệu, thuật toán, mô hình, đầu ra, phản hồi) cho mỗi mô tả.

| | Mô tả | Thành phần |
|---|---|---|
| a | Màn hình tô đỏ âm "th" mà người học đọc chưa đúng | |
| b | Hàng chục nghìn bản ghi âm của nhiều người đọc, mỗi bản đã được giáo viên đánh dấu âm đúng, âm sai | |
| c | Người học bấm "nhận xét này chưa đúng"; giáo viên xem lại các trường hợp đó mỗi tháng | |
| d | Cách máy so các bản ghi âm với phần đánh dấu của giáo viên để tự điều chỉnh dần | |
| e | Thứ được cài trong ứng dụng, mỗi lần nghe một câu mới thì tính ra âm nào chưa đúng | |

**Bài 3.** Bạn Nam nói: "Thuật toán và mô hình là một, đều là phần mềm cả." Em hãy dùng một ví dụ trong đời sống (khác ví dụ ôn thi) để giải thích cho Nam hiểu sự khác nhau.

**Bài 4.** Ứng dụng chấm phát âm ở Bài 2 ban đầu có mục tiêu phục vụ học sinh trung học ở thành phố. Nay nhà phát triển muốn phục vụ **học sinh ở mọi vùng miền**. Lập bảng cho biết từng thành phần có phải thay đổi không và thay đổi thế nào.

**Bài 5.** Vẽ sơ đồ năm thành phần cho hệ thống **cảnh báo ngập quanh cổng trường** (báo trước cho phụ huynh đoạn đường có nguy cơ ngập vào giờ tan học). Nhớ viết câu mục tiêu trước khi vẽ.

## Vận dụng

**1. Thám tử phản hồi.** Trong một tuần, em hãy để ý các ứng dụng mình dùng và ghi lại ít nhất ba "kênh phản hồi" (nút thích, nút báo cáo, câu hỏi "gợi ý này có hữu ích không?"…). Với mỗi kênh, thử đoán: thông tin em gửi đi được dùng để cải thiện điều gì?

**2. Dự án nhỏ của nhóm.** Chọn một vấn đề có thật ở trường hoặc nơi em sống. Viết câu mục tiêu và lập sơ đồ năm thành phần cho một hệ thống AI có thể giúp giải quyết vấn đề đó. Ghi rõ: hệ thống của nhóm có cần dữ liệu cá nhân không? Nếu có, làm thế nào để giảm bớt?

**3. Chuẩn bị cho bài sau.** Với hệ thống của nhóm, hãy dự đoán hai sự cố có thể xảy ra khi hệ thống được đưa vào dùng thật. Mỗi sự cố bắt nguồn từ thành phần nào?

*Nếu em có dùng công cụ AI khi làm các nhiệm vụ trên, hãy ghi vào Phiếu khai báo sử dụng AI của trường: dùng công cụ gì, để làm gì, phần nào em tự làm, em đã kiểm chứng ra sao.*

## Tự đánh giá

| Em có thể… | Chưa chắc | Làm được | Làm tốt, giúp được bạn |
|---|---|---|---|
| Viết câu mục tiêu đủ ba ý cho một hệ thống AI | | | |
| Kể tên và mô tả năm thành phần bằng một ví dụ cụ thể | | | |
| Giải thích sự khác nhau giữa thuật toán và mô hình | | | |
| Chỉ ra thành phần nào phải đổi khi mục tiêu đổi | | | |
| Chỉ ra con người làm gì ở từng thành phần | | | |

## Thuật ngữ của bài

| Thuật ngữ | Giải thích ngắn gọn |
|---|---|
| Hệ thống AI | Hệ thống dựa trên máy, căn cứ vào mục tiêu, suy luận từ đầu vào để tạo ra đầu ra như dự đoán, nội dung, khuyến nghị, quyết định |
| Mục tiêu | Nhiệm vụ cụ thể hệ thống phải thực hiện: nhận gì, đưa ra gì, phục vụ ai |
| Dữ liệu | Các ví dụ dùng để dạy và kiểm tra máy |
| Gán nhãn | Việc con người ghi kết quả đúng cho từng ví dụ trong dữ liệu |
| Thuật toán | Dãy hữu hạn các bước, quy tắc rõ ràng để giải quyết một nhiệm vụ; trong bài này là cách máy học từ dữ liệu |

| Thuật ngữ | Giải thích ngắn gọn |
|---|---|
| Học máy | Cách xây dựng mô hình AI bằng việc cho máy học từ dữ liệu thay vì lập trình sẵn từng quy tắc |
| Học có giám sát | Học máy từ dữ liệu đã được gán nhãn |
| Mô hình AI | Thành phần tạo ra đầu ra từ đầu vào, dựa trên những gì đã được xây dựng sẵn hoặc học được từ dữ liệu |
| Đầu ra | Kết quả hệ thống trả cho người dùng |
| Phản hồi | Thông tin về việc đầu ra đúng hay sai, quay lại để cải thiện hệ thống |
| Thiên lệch | Sai lệch có tính hệ thống trong đầu ra của AI, có thể dẫn đến kết quả thiếu công bằng |

*Các giải thích về hệ thống AI, thuật toán, học máy, học có giám sát, mô hình AI, thiên lệch được lược theo phần Giải thích thuật ngữ của tài liệu [1].*

## Gợi ý trả lời phần Luyện tập

**Bài 1.** Chỉ có (b) đủ cụ thể. Gợi ý sửa: (a) "Hệ thống nhận giọng đọc một câu tiếng Anh của người học và chỉ ra âm phát chưa đúng, để người học luyện lại"; (c) "Hệ thống nhận môn học mà học sinh chọn và đưa ra ba cuốn sách phù hợp trong thư viện, để học sinh tìm sách nhanh hơn".

**Bài 2.** a) đầu ra; b) dữ liệu; c) phản hồi; d) thuật toán; e) mô hình.

**Bài 3.** Chấp nhận mọi ví dụ phân biệt được *cách học* với *thứ có được sau khi học*. Chẳng hạn: giáo trình và cách tập lái xe là thuật toán, còn kĩ năng lái của người đã tập xong là mô hình; khi ra đường, thứ "chạy" là kĩ năng chứ không phải giáo trình.

**Bài 4.** Dữ liệu: phải bổ sung bản ghi âm của học sinh nhiều vùng miền, có đánh dấu của giáo viên. Thuật toán: có thể giữ nguyên. Mô hình: phải huấn luyện lại. Đầu ra: có thể giữ dạng cũ, nhưng nên có ghi chú rằng nhận xét của AI có thể chưa chính xác. Phản hồi: cần theo dõi riêng tỉ lệ nhận xét sai theo từng vùng miền để phát hiện nhóm bị chấm thiếu công bằng.

**Bài 5.** Gợi ý. Mục tiêu: hệ thống nhận số liệu mưa, mực nước, triều và đưa ra mức nguy cơ ngập của từng đoạn đường quanh trường trong 1 đến 2 giờ tới, để phụ huynh chọn đường đón con. Dữ liệu: lượng mưa, mực nước và lịch sử các lần ngập theo giờ. Thuật toán: cách máy tìm quy luật giữa mưa, triều và ngập trong số liệu cũ. Mô hình: bộ dự đoán thu được sau khi học. Đầu ra: mức nguy cơ ngập của từng đoạn đường. Phản hồi: so dự báo với thực tế, người dân báo điểm ngập; số liệu mới được bổ sung vào dữ liệu.

*Nguồn của bài: [1], [2], [5], [10] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.*

# Bài 10.12. Khi hệ thống AI gặp sự cố. Báo cáo ý tưởng

*Chuyên đề 10.4: Dữ liệu và hệ thống AI (tiết 3 trong 3 tiết, tổng kết năm học)*

## Sau bài học này, em sẽ

- Nêu được ví dụ về một số **vấn đề phát sinh** khi vận hành hoặc tối ưu hóa hệ thống AI, và chỉ ra vấn đề liên quan đến thành phần nào.
- Trình bày được **ý nghĩa** của việc khắc phục các vấn đề đó.
- Trình bày được hoàn chỉnh **ý tưởng hệ thống AI** của nhóm.

> **Từ khóa của bài:** vận hành, tối ưu hóa, sự cố, khắc phục, giám sát.

## Khởi động: Ba tháng sau, trạm phân loại rác "xuống phong độ"

Em còn nhớ trạm phân loại rác ở căn tin. Tháng đầu, trạm chạy rất tốt. Ai cũng khen.

Sang tháng thứ ba, mọi chuyện khác đi. Trạm báo sai nhiều hơn hẳn. Giờ ra chơi, học sinh phải xếp hàng vì trạm xử lí chậm. Có bạn bực mình bỏ rác đại vào một thùng.

Điều lạ là: suốt ba tháng, **không ai sửa gì vào hệ thống**.

> **?** Không ai đụng vào, vậy vì sao trạm lại kém đi?

Có thể em đoán: căn tin đổi loại li mới; có món ăn mới với bao bì lạ; ống kính camera bám bụi; học kì này đông học sinh hơn.

Em đoán đúng hướng rồi. Hệ thống không thay đổi, nhưng **thế giới quanh nó thay đổi**. Một hệ thống AI không phải làm xong là xong. Khi đã đưa vào dùng, nó bước sang một giai đoạn mới với những vấn đề riêng: giai đoạn **vận hành**.

*Trạm phân loại rác là tình huống giả định dùng xuyên suốt chuyên đề này.*

## 1. Vận hành và tối ưu hóa là gì?

> **Khái niệm**

- **Vận hành** là giai đoạn hệ thống AI đang được sử dụng thật: nhận đầu vào từ người dùng, tạo ra đầu ra, được con người theo dõi và chăm sóc.
- **Tối ưu hóa** là việc điều chỉnh hệ thống để nó tốt hơn theo một tiêu chí nào đó: nhanh hơn, chính xác hơn, tốn ít tài nguyên hơn.

Hãy nghĩ đến một chiếc xe máy. Mua xe về chưa phải là hết việc. Xe cần được thay nhớt, bơm lốp, kiểm tra phanh. Đường sá thay đổi, người lái cũng phải thay đổi theo. Xe không được chăm sóc thì chiếc xe tốt nhất cũng thành nguy hiểm.

Ở Bài 10.11, em đã biết năm thành phần của hệ thống AI: **dữ liệu, thuật toán, mô hình, đầu ra, phản hồi**, tất cả do **mục tiêu** chi phối. Bây giờ ta xem trong lúc vận hành, mỗi thành phần có thể "đổ bệnh" thế nào.

## 2. Sáu loại vấn đề thường gặp khi vận hành

### *2.1. Dữ liệu lỗi thời, bối cảnh thay đổi*

*Ví dụ:* căn tin đổi sang li giấy mới; trạm liên tục xếp sai loại li này. Một trợ lí hỏi đáp nội quy vẫn trả lời theo thời khóa biểu của học kì trước.

**Thành phần liên quan:** dữ liệu, mô hình. Mô hình vẫn "nhớ" thế giới cũ.

**Khắc phục để:** giữ độ chính xác theo thời gian. Người phụ trách bổ sung dữ liệu mới, cho máy học lại hoặc cập nhật tài liệu.

### *2.2. Đầu ra sai, thiên lệch với một nhóm*

*Ví dụ:* một ứng dụng chấm phát âm cho điểm thấp bất thường với học sinh nói giọng một số vùng.

**Thành phần liên quan:** dữ liệu, mô hình, đầu ra.

**Khắc phục để:** bảo đảm an toàn và công bằng cho mọi người dùng.

> **Câu chuyện có thật: chatbot của hãng hàng không**
>
> Một hành khách ở Canada hỏi chatbot trên trang web của một hãng hàng không về giá vé ưu đãi cho người có tang. Chatbot trả lời rằng ông có thể mua vé trước rồi nộp đơn xin hoàn tiền sau. Thông tin này trái với quy định ghi ở một trang khác trên chính trang web ấy. Khi ông đòi quyền lợi, hãng từ chối và lập luận rằng chatbot nên được coi như một thực thể riêng, tự chịu trách nhiệm về việc nó làm.
>
> Năm 2024, cơ quan tài phán dân sự của tỉnh British Columbia bác bỏ lập luận đó: chatbot là một phần trang web của hãng, và hãng đã không bảo đảm đủ cẩn trọng để chatbot đưa thông tin chính xác. Hãng phải chịu trách nhiệm. [13]

Bài học: khi đầu ra của một hệ thống AI sai, **người vận hành chịu trách nhiệm**, không thể đổ cho "cái máy".

### *2.3. Quá tải, phản hồi chậm*

*Ví dụ:* giờ ra chơi, cả trăm học sinh dùng trạm cùng lúc, trạm xử lí không kịp. Sáng thứ Hai, hàng trăm học sinh cùng hỏi trợ lí về lịch học, hệ thống treo 10 phút.

**Thành phần liên quan:** phần vận hành của hệ thống (máy móc, đường truyền).

**Khắc phục để:** hệ thống dùng được vào đúng lúc người ta cần nó nhất.

### *2.4. Bị dùng sai mục đích, bị lợi dụng*

*Ví dụ:* trợ lí hỏi đáp nội quy bị một số bạn tìm cách bắt viết hộ bài văn.

**Thành phần liên quan:** đầu ra, quy định sử dụng.

> **Câu chuyện có thật: chatbot "học hư" trong một ngày**
>
> Tháng 3 năm 2016, một công ty công nghệ lớn đưa lên mạng xã hội một chatbot tên Tay, được làm ra để trò chuyện giải trí với giới trẻ. Trong vòng 24 giờ đầu tiên,

> một nhóm người đã phối hợp tấn công, lợi dụng một điểm yếu của Tay, khiến nó đăng những nội dung rất không phù hợp. Công ty phải đưa Tay ngừng hoạt động.
>
> Trong bài viết rút kinh nghiệm, công ty nhận hoàn toàn trách nhiệm vì đã không lường trước khả năng này, và viết rằng hệ thống AI học từ cả những tương tác tốt lẫn tương tác xấu của con người, nên thách thức không chỉ là kĩ thuật mà còn là xã hội. [14]

Bài học: người thiết kế phải nghĩ trước xem **hệ thống có thể bị dùng sai thế nào**, và người vận hành phải theo dõi để dừng kịp thời.

**Khắc phục để:** giữ hệ thống đúng mục tiêu, không gây hại.

### *2.5. Tối ưu chỉ số này làm hỏng chỉ số khác*

*Ví dụ 1:* để giảm thời gian chờ, nhóm kĩ thuật cho trạm phân loại rác dùng một mô hình nhỏ hơn. Trạm chạy nhanh gấp đôi, nhưng sai nhiều hơn.

*Ví dụ 2:* một ứng dụng video được chỉnh để người dùng xem lâu nhất có thể. Chỉ số "thời gian xem" tăng. Còn người dùng thì thức khuya hơn.

**Thành phần liên quan:** mục tiêu, mô hình.

**Khắc phục để:** cân bằng giữa hiệu quả kĩ thuật với lợi ích thật của con người.

> **Dễ nhầm: "Tối ưu hóa thì lúc nào cũng tốt."**
>
> Tối ưu hóa là làm cho một con số tốt lên. Nhưng **con số nào? Tốt cho ai?** Ở ví dụ 2, ứng dụng được tối ưu rất thành công, theo tiêu chí của người làm ra nó. Mỗi lần nghe "hệ thống đã được tối ưu", em hãy hỏi lại hai câu ấy.

### *2.6. Kênh phản hồi không hoạt động*

*Ví dụ:* nút "Sai rồi" trên trạm phân loại rác vẫn bấm được, nhưng ba tháng nay không ai mở danh sách báo sai ra xem.

**Thành phần liên quan:** phản hồi.

Đây là vấn đề âm thầm nhất và nguy hiểm nhất, vì nó làm cho **mọi vấn đề khác không bao giờ được phát hiện**. Ở Bài 10.11, em đã biết hệ thống AI là một vòng khép kín nhờ phản hồi. Vòng ấy đứt thì hệ thống chỉ còn đi xuống.

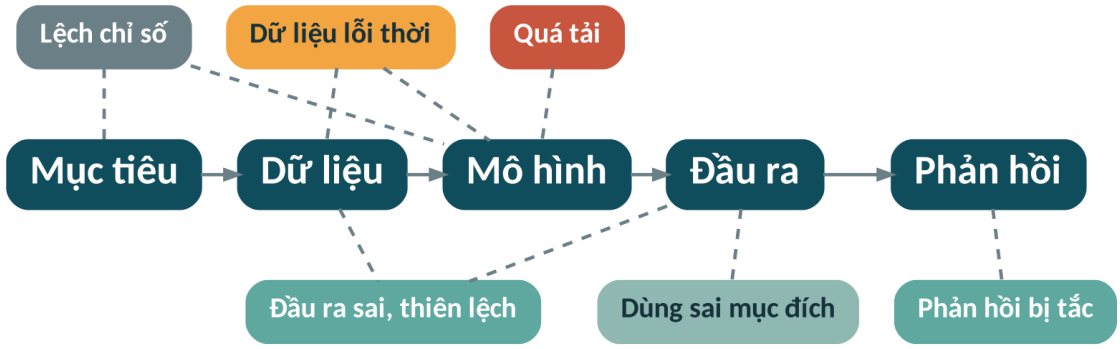
**Khắc phục để:** hệ thống tiếp tục được cải thiện.

***Bảng tổng hợp***

| Vấn đề phát sinh | Thành phần liên quan | Dấu hiệu nhận biết | Khắc phục để |
|---|---|---|---|
| Dữ liệu lỗi thời, bối cảnh thay đổi | Dữ liệu, mô hình | Sai tăng dần theo thời gian, nhất là với thứ mới | Giữ độ chính xác theo thời gian |
| Đầu ra sai, thiên lệch với một nhóm | Dữ liệu, mô hình, đầu ra | Một nhóm người dùng phàn nàn nhiều hơn hẳn | Bảo đảm an toàn, công bằng |

| Vấn đề phát sinh | Thành phần liên quan | Dấu hiệu nhận biết | Khắc phục để |
|---|---|---|---|
| Quá tải, phản hồi chậm | Vận hành hệ thống | Chậm, treo vào giờ cao điểm | Dùng được khi cần nhất |
| Bị dùng sai mục đích, bị lợi dụng | Đầu ra, quy định sử dụng | Xuất hiện yêu cầu, nội dung ngoài mục tiêu | Giữ đúng mục tiêu, tránh gây hại |
| Tối ưu chỉ số này làm hỏng chỉ số khác | Mục tiêu, mô hình | Một con số đẹp lên, một điều khác xấu đi | Cân bằng với lợi ích thật của con người |
| Kênh phản hồi không hoạt động | Phản hồi | Có nút báo sai nhưng không ai xử lí | Hệ thống tiếp tục được cải thiện |

> **Hoạt động 1.** Trở lại phần Khởi động. Trạm phân loại rác tháng thứ ba đang gặp những loại vấn đề nào trong sáu loại trên? Với mỗi vấn đề, ai nên làm gì?




*Hình 10.12.1. Sáu loại vấn đề khi vận hành và thành phần liên quan.*

## 3. Vì sao phải khắc phục? Ý nghĩa của việc "chăm sóc" hệ thống

Có bạn sẽ nghĩ: sai một chút thì đã sao. Hãy thử trả lời câu hỏi **"nếu không sửa thì ai chịu thiệt, thiệt điều gì?"** cho từng vấn đề:

- Trạm rác sai mãi: học sinh bỏ sai thùng, **cả thùng tái chế bị hỏng**; rồi không ai tin trạm nữa, trạm thành đồ bỏ.
- Trợ lí trả lời theo lịch cũ: học sinh **lỡ buổi kiểm tra**.
- Ứng dụng chấm phát âm thiên lệch: học sinh một số vùng **bị chấm oan**, nản học.
- Chatbot hàng không trả lời sai: hành khách **mất tiền**, hãng mất uy tín.

Việc khắc phục có bốn ý nghĩa:

1. **An toàn:** không để cái sai gây hại cho người dùng.
2. **Công bằng:** không để một nhóm người chịu thiệt mãi.
3. **Tin cậy:** người dùng chỉ tiếp tục dùng thứ họ tin được.
4. **Trách nhiệm:** người vận hành đã đưa hệ thống đến với người dùng thì phải chịu trách nhiệm về nó.

Các nhà cung cấp công cụ AI thường xuyên phát hành bản cập nhật, sửa lỗi sau khi người dùng phản ánh. Mỗi lần em bấm "báo cáo" hay "không đúng", em đang tham gia vào quá trình ấy.

**Dễ nhầm**

- **"Sự cố là mất điện, hỏng máy."** Những việc ấy có xảy ra, nhưng sự cố đặc thù của AI là: dữ liệu cũ đi, đầu ra sai mà vẫn tự tin, thiên lệch với một nhóm, bị dùng sai mục đích.
- **"Nêu ra sự cố là thừa nhận ý tưởng mình dở."** Ngược lại. Dự liệu được sự cố là dấu hiệu của một người thiết kế có trách nhiệm. Công ty làm ra chatbot Tay đã viết rằng họ chịu trách nhiệm vì **không lường trước** [14].

## 4. Một "bảng sự cố" mẫu

Khi hoàn thiện ý tưởng hệ thống AI của nhóm, em nên lập một bảng sự cố. Đây là bảng mẫu cho **trợ lí hỏi đáp nội quy và lịch học** (tình huống giả định ở Bài 10.11).

| Sự cố có thể xảy ra | Thành phần | Dấu hiệu | Khắc phục; ai làm | Nếu không sửa thì sao? |
|---|---|---|---|---|
| Trả lời theo lịch học cũ | Dữ liệu | Nhiều lượt bấm "chưa đúng" ở câu hỏi về lịch | Người phụ trách cập nhật tài liệu mỗi khi có thông báo mới; hiển thị ngày cập nhật | Học sinh lỡ lịch; mất lòng tin |
| Bị dùng để làm hộ bài tập | Đầu ra, quy định sử dụng | Xuất hiện nhiều câu hỏi ngoài nội quy | Đặt quy tắc: chỉ trả lời trong phạm vi tài liệu của trường | Sai mục tiêu; tiếp tay cho việc thiếu trung thực |
| Bịa ra một quy định không có trong nội quy | Mô hình, đầu ra | Học sinh phản ánh; giáo viên kiểm tra thấy không có trong văn bản | Yêu cầu trả lời kèm tên mục được trích; không tìm thấy thì nói "chưa có thông tin" | Có bạn bị nhắc nhở theo một quy định không có thật |

**Con người kiểm soát ở đâu?** Ở khâu cập nhật tài liệu; khâu xem danh sách phản hồi hằng tuần; và quyền tạm dừng trợ lí khi phát hiện trả lời sai nghiêm trọng.

**Hoạt động 2.** Lấy sơ đồ năm thành phần nhóm em đã làm ở Bài 10.11. Dự đoán hai sự cố có thể xảy ra khi hệ thống của nhóm được dùng thật, trong đó có ít nhất một sự cố thuộc khâu vận hành. Điền bảng sự cố theo mẫu trên.

## 5. Báo cáo ý tưởng hệ thống AI của nhóm

Đây là lúc em ghép mọi thứ đã học trong chuyên đề thành một sản phẩm. Một bài báo cáo 2 phút nên có bốn ý:

| Ý | Nội dung | Em đã học ở |
|---|---|---|
| 1. Vấn đề và mục tiêu | Vấn đề có thật nào? Hệ thống nhận gì, đưa ra gì, phục vụ ai? | Bài 10.6, 10.11 |
| 2. Năm thành phần | Dữ liệu, thuật toán, mô hình, đầu ra, phản hồi của hệ thống là gì? | Bài 10.10, 10.11 |

| Ý | Nội dung | Em đã học ở |
|---|---|---|
| 3. Một sự cố và cách khắc phục | Điều gì có thể hỏng khi vận hành? Ai sửa, sửa thế nào? | Bài 10.12 |
| 4. Con người kiểm soát ở đâu | Việc nào AI làm, việc nào con người quyết định? | Bài 10.1, 10.2 |

**Vài lời khuyên khi báo cáo:**

- Nói bằng lời của mình, đừng đọc nguyên văn tờ giấy.
- Mỗi ý một, hai câu. Hai phút trôi rất nhanh.
- Khi nghe nhóm bạn, hãy đặt câu hỏi dạng "Nếu… thì nhóm bạn xử lí thế nào?".
- Khi nhận xét nhóm bạn, mỗi nhận xét kèm một dẫn chứng từ phần trình bày.

Nếu nhóm em có dùng công cụ AI khi chuẩn bị, hãy nộp kèm Phiếu khai báo sử dụng AI.

## 6. Nhìn lại cả năm học

Mười hai bài học, bốn chuyên đề. Em hãy nhìn lại con đường mình đã đi.

| Chuyên đề | Điều em mang theo |
|---|---|
| **10.1. Con người làm chủ AI** | Trong mọi hệ thống AI luôn có con người sử dụng, vận hành, tùy chỉnh. Con người phải giữ quyền kiểm soát vì an toàn, công bằng và quyền lợi con người. Pháp luật bảo vệ em trong không gian số. |
| **10.2. Dùng AI đúng quy định, có đạo đức** | Có ranh giới giữa việc được làm và không được làm. Bất cẩn vẫn phải chịu trách nhiệm. Khai báo là trung thực. Người làm ra AI có trách nhiệm đạo đức. |
| **10.3. Ứng dụng AI và kĩ năng đặt câu lệnh** | AI làm nhiều kiểu việc khác nhau. AI tạo sinh có thể sai mà vẫn tự tin. Nói rõ điều mình cần, và luôn kiểm chứng. |
| **10.4. Dữ liệu và hệ thống AI** | Dữ liệu thế nào thì máy thế ấy. Hệ thống AI gồm năm thành phần do mục tiêu chi phối. Hệ thống cần được chăm sóc suốt đời. |

Nếu phải gói cả năm vào một câu, có lẽ là câu này: **AI là công cụ do con người làm ra, để phục vụ con người; em là người đặt mục tiêu, kiểm tra và chịu trách nhiệm.**

Lên lớp 11, em sẽ đi sâu hơn: xây dựng quy trình dùng AI an toàn, tìm hiểu bên trong các công nghệ AI, và tập thiết kế tổng thể một hệ thống.

## Trải nghiệm: Những sự cố AI có thật

Trên thế giới có một kho lưu trữ các sự cố do AI gây ra, giống như sổ ghi chép tai nạn. Em hãy xem các sự cố thật được ghi lại thế nào.

**Công cụ:** AI Incident Database

**Địa chỉ:** incidentdatabase.ai (hoặc quét mã QR)

**Cách làm:** Cả lớp cùng làm, thầy cô trình chiếu (khoảng 6 phút).

**Bước 1.** Em nghe thầy cô tóm tắt hai sự cố được chọn từ kho lưu trữ.

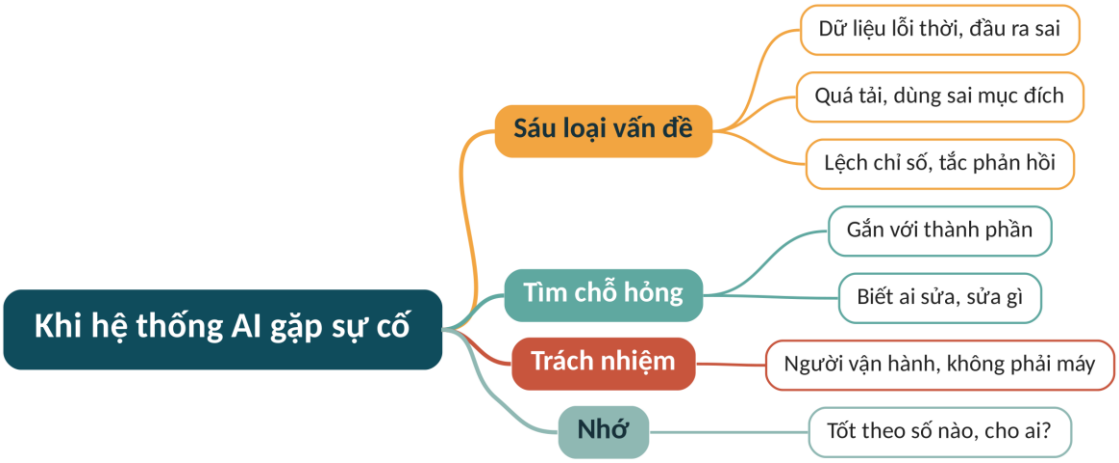
**Bước 2.** Em cùng nhóm xếp mỗi sự cố vào một trong sáu loại vấn đề vừa học.

**Bước 3.** Em tìm xem trong mỗi sự cố, ai đã phát hiện và ai đã xử lí.

**Em nghĩ thêm:** Vì sao người ta cần ghi lại các sự cố AI cho mọi người cùng đọc?

**Em lưu ý:** Trang này bằng tiếng Anh, thầy cô sẽ trình chiếu và tóm tắt.

## Ghi nhớ




*Sơ đồ tư duy Bài 10.12.*

1. Hệ thống AI **không phải làm xong là xong**. Thế giới thay đổi, người dùng thay đổi, nên khi vận hành luôn phát sinh vấn đề.
2. Sáu loại vấn đề thường gặp: **dữ liệu lỗi thời; đầu ra sai hoặc thiên lệch; quá tải; bị dùng sai mục đích; tối ưu chỉ số này làm hỏng chỉ số khác; kênh phản hồi không hoạt động**.
3. Mỗi vấn đề gắn với một hoặc vài **thành phần** của hệ thống; tìm đúng thành phần thì biết ai sửa và sửa gì.
4. Khắc phục có ý nghĩa giữ cho hệ thống **an toàn, công bằng, đáng tin cậy**, và thể hiện **trách nhiệm** của người vận hành.
5. Khi hệ thống AI gây hại, **người vận hành chịu trách nhiệm**, không phải "cái máy".
6. **Tối ưu hóa** luôn cần câu hỏi: tốt hơn theo con số nào, và tốt cho ai?

7. Dự liệu được sự cố là dấu hiệu của **thiết kế có trách nhiệm**.

## Luyện tập

**Bài 1.** Xếp mỗi sự cố vào một trong sáu loại vấn đề.

| | Sự cố | Loại vấn đề |
|---|---|---|
| a | Hệ thống gợi ý sách của thư viện không bao giờ gợi ý những cuốn mới nhập năm nay | |
| b | Ngày công bố điểm thi, cổng tra cứu có trợ lí AI bị treo suốt buổi sáng | |
| c | Một ứng dụng học tập được chỉnh để gửi thật nhiều thông báo nhắc nhở; số lần mở ứng dụng tăng, nhưng nhiều học sinh thấy phiền và tắt hết thông báo | |
| d | Hộp thư góp ý của một chatbot đầy thư nhưng địa chỉ nhận thư đã bị bỏ từ năm ngoái | |
| e | Một số người dùng tìm cách khiến công cụ tạo ảnh vẽ hình giả mạo người nổi tiếng | |

**Bài 2.** Với mỗi sự cố ở Bài 1, cho biết thành phần nào của hệ thống liên quan và nêu một cách khắc phục.

**Bài 3.** Một hệ thống cảnh báo ngập quanh cổng trường hoạt động tốt suốt mùa mưa năm ngoái. Năm nay, thành phố vừa nâng cấp cống thoát nước ở hai con đường gần trường. Hãy dự đoán hệ thống sẽ gặp vấn đề gì, vì sao, và ai nên làm gì.

**Bài 4.** Trong chuyện chatbot của hãng hàng không, hãng nói chatbot "tự chịu trách nhiệm về việc nó làm". Dùng những gì em đã học ở Bài 10.1 và 10.2, hãy giải thích vì sao lập luận này không đứng vững.

**Bài 5.** Một nhóm bạn tự hào báo cáo: "Chúng em đã tối ưu trợ lí học tập để trả lời nhanh gấp ba lần." Em hãy đặt cho nhóm ba câu hỏi để biết việc tối ưu này có thật sự tốt cho người học không.

## Vận dụng

**1. Hoàn thiện sản phẩm của nhóm.** Ghép câu mục tiêu, sơ đồ năm thành phần và bảng sự cố thành một bản mô tả ý tưởng hoàn chỉnh. Tập báo cáo trong 2 phút theo bốn ý ở mục 5.

**2. Bức thư gửi chính mình.** Viết 5 đến 7 câu cho chính em của năm lớp 11: sau năm học này, cách em nhìn và dùng AI đã thay đổi thế nào? Em muốn tìm hiểu thêm điều gì?

## Tự đánh giá cuối năm

| Em có thể… | Chưa chắc | Làm được | Làm tốt, giúp được bạn |
|---|---|---|---|
| Chỉ ra vai trò của con người trong một hệ thống AI và giải thích vì sao cần kiểm soát AI | | | |
| Kể tên các luật bảo vệ em trong không gian số | | | |
| Nhận ra khi nào dùng AI là vi phạm và biết khai báo sử dụng AI | | | |
| Phân biệt AI tạo sinh với AI phân loại, dự đoán | | | |
| Viết câu lệnh rõ ràng và kiểm chứng kết quả AI trả về | | | |
| Phân tích ảnh hưởng của dữ liệu đến chất lượng AI | | | |
| Mô tả mục tiêu và năm thành phần của một hệ thống AI | | | |
| Nêu sự cố có thể xảy ra khi vận hành và ý nghĩa của việc khắc phục | | | |

## Thuật ngữ của bài

| Thuật ngữ | Giải thích ngắn gọn |
|---|---|
| Vận hành | Giai đoạn hệ thống AI đang được sử dụng thật, có con người theo dõi và chăm sóc |
| Tối ưu hóa | Điều chỉnh hệ thống để tốt hơn theo một tiêu chí nào đó |
| Sự cố | Điều gây hại hoặc làm hệ thống không đạt mục tiêu khi đang vận hành |
| Giám sát | Theo dõi kết quả của hệ thống và tiếp nhận phản hồi trong lúc vận hành |
| Khắc phục | Sửa nguyên nhân của sự cố và bù đắp hậu quả cho người bị ảnh hưởng |

## Gợi ý trả lời phần Luyện tập

**Bài 1.** a) dữ liệu lỗi thời; b) quá tải; c) tối ưu chỉ số này làm hỏng chỉ số khác; d) kênh phản hồi không hoạt động; e) bị dùng sai mục đích.

**Bài 2.** a) Dữ liệu, mô hình: cập nhật danh mục sách, cho hệ thống học lại định kì. b) Vận hành: tăng năng lực máy chủ vào ngày cao điểm, có trang tra cứu dự phòng. c) Mục tiêu: đổi tiêu chí từ "số lần mở" sang "học sinh có học được không"; cho người dùng chọn tần suất thông báo. d) Phản hồi: giao người chịu trách nhiệm đọc và xử lí góp ý. e) Đầu ra, quy định sử dụng: đặt giới hạn, gắn nhãn nội dung do AI tạo, theo dõi và chặn hành vi lợi dụng.

**Bài 3.** Dữ liệu lỗi thời do bối cảnh thay đổi: mô hình học quy luật "mưa chừng này thì ngập" của năm ngoái, nay cống mới làm quy luật ấy khác đi, hệ thống sẽ cảnh báo ngập nhầm ở hai con đường đó. Người phụ trách cần thu số liệu mùa mưa năm nay, cho mô hình học lại; trong lúc chờ, ghi chú cho người dùng biết cảnh báo ở hai đường này có thể chưa chính xác.

**Bài 4.** Gợi ý: chatbot không tự sinh ra; hãng là người vận hành, đã đặt nó lên trang web của mình và hưởng lợi từ nó. Máy không thể giải thích, xin lỗi hay bồi thường; chỉ con người và tổ chức mới chịu trách nhiệm được. Đó cũng là kết luận của cơ quan tài phán.

**Bài 5.** Ví dụ: Sau khi nhanh hơn, tỉ lệ trả lời đúng có giảm không? Người học có hiểu bài hơn không, hay chỉ nhận đáp án nhanh hơn? Nhóm đã hỏi ý kiến người dùng chưa, và có nhóm người dùng nào bị ảnh hưởng xấu không?

*Nguồn của bài: [13], [14] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.*

# Nguồn tham khảo

### Văn bản và khung chương trình

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2026). *Khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông*, ban hành kèm theo Quyết định số 2422/QĐ-BGDĐT ngày 18/8/2026 (các yêu cầu cần đạt lớp 10 và phần Phụ lục: Giải thích thuật ngữ).

[2] Russell, S., Perset, K., & Grobelnik, M. (29/11/2023). *Updates to the OECD's definition of an AI system explained*. OECD.AI Policy Observatory. https://oecd.ai/en/wonk/ai-system-definition-update

[3] Miao, F., & Shiohira, K. (2024). *AI competency framework for students*. UNESCO, Paris. ISBN 978-92-3-100709-5.

[4] UNESCO (07/9/2023). *Guidance for generative AI in education and research*. Nội dung dẫn theo bản tin "UNESCO: Governments must quickly regulate Generative AI in schools". https://gcedclearinghouse.org/en/node/129359

### Pháp luật Việt Nam

[5] Quốc hội (2025). *Luật Trí tuệ nhân tạo*, số 134/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/3/2026. Nội dung dẫn theo bài "Đưa Luật Trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống: Lập khung quản trị toàn diện cho AI", Báo Lào Cai điện tử. https://baolaocai.vn/dua-luat-tri-tue-nhan-tao-vao-cuoc-song-lap-khung-quan-tri-toan-dien-cho-ai-post895042.html

[6] Quốc hội (2025). *Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân*, số 91/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026. Nội dung về quyền của chủ thể dữ liệu dẫn theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh. https://hatinh.gov.vn/vi/bai-viet/luat-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-chinh-thuc-co-hieu-luc-thi-hanh-tu-ngay-112026

[7] Quốc hội (2025). *Luật An ninh mạng*, số 116/2025/QH15, thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026. Nội dung dẫn theo bản tóm lược của Apolat Legal. https://apolatlegal.com/vi/laws/luat-an-ninh-mang-2025-so-116-2025-qh15/

[8] Quốc hội (2024). *Luật Dữ liệu*, số 60/2024/QH15, thông qua ngày 30/11/2024. Phần mô tả nội dung trong tài liệu là tóm lược ở mức khái niệm của người biên soạn.

[9] "Bộ Công an chỉ ra dấu hiệu nhận biết cuộc gọi lừa đảo 'Deepfake'". Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh điện tử. https://plo.vn/bo-cong-an-chi-ra-dau-hieu-nhan-biet-cuoc-goi-lua-dao-deepfake-post741817.html

### Nghiên cứu và sự việc có thật

[10] Buolamwini, J., & Gebru, T. (2018). *Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification*. Proceedings of Machine Learning Research, tập 81, trang 77–91. https://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a.html

[11] Dastin, J. (10/10/2018). *Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women*. Reuters; đọc qua bản đăng lại của Euronews. https://www.euronews.com/2018/10/10/amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women

[12] Vụ *Mata v. Avianca*, Tòa án liên bang khu vực phía Nam New York, quyết định xử phạt ngày 22/6/2023. Dẫn theo Ambrogi, R. (22/6/2023), LawSites. https://www.lawnext.com/2023/06/court-imposes-sanctions-on-lawyers-who-filed-bogus-cases-after-relying-on-chatgpt-for-legal-research.html

[13] Vụ *Moffatt v. Air Canada*, 2024 BCCRT 149. Dẫn theo bài phân tích của McCarthy Tétrault (02/2024). https://www.mccarthy.ca/en/insights/blogs/techlex/moffatt-v-air-canada-misrepresentation-ai-chatbot

[14] Microsoft (25/3/2016). *Learning from Tay's introduction*. The Official Microsoft Blog. https://blogs.microsoft.com/blog/2016/03/25/learning-tays-introduction/

[15] "TP.HCM sẽ dùng AI để giải quyết ùn ứ, tối ưu hóa chu kỳ đèn tín hiệu". Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh điện tử, dẫn thông tin từ Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. https://plo.vn/tphcm-se-dung-ai-de-giai-quyet-un-u-toi-uu-hoa-chu-ky-den-tin-hieu-post829404.html